ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

НОВГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Е. Ю. Панов

ОСНОВНЫЕ АЛГОРИТМЫ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ

Учебно-методическое пособие

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
2009

УДК 519.6(075.8)
ББК 22.193я73
П16

Печатается по решению
РИС НовГУ

Рецензент

кандидат физико-математических наук, доцент **А. С. Тихомиров**

Панов, Е. Ю.

П16 Основные алгоритмы численных методов: учеб.-метод. пособие / Е. Ю. Панов; НовГУ им. Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2009. – 103 с.

Приведены алгоритмы основных численных методов с их реализацией на языке программирования «Паскаль». Подробно разобраны практические примеры, предложены задания для лабораторных работ по каждому из рассмотренных разделов.

Предназначено для студентов физико-математических и инженерно-технических специальностей.

УДК 519.6(075.8)
ББК 22.193я73

© Новгородский государственный университет, 2009
© Е. Ю. Панов, 2009

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ 4

Глава 1. МЕТОДЫ НАХОЖДЕНИЯ КОРНЕЙ ФУНКЦИЙ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ 5
1.1. Локализация корней методом деления отрезка 5
1.2. Метод деления отрезка 6
1.3. Метод итераций 8
1.4. Метод касательных 13
1.5. Метод хорд 17

Глава 2. ПРЯМЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ 23
2.1. Основные понятия 23
2.2. Метод Гаусса 25
2.3. Нахождение определителя матрицы по схеме Гаусса 32
2.4. Вычисление обратной матрицы по схеме Гаусса 35
2.5. Метод квадратного корня 41

Глава 3. ИТЕРАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ 48
3.1. Метод итераций 50
3.2. Метод Зейделя 56

Глава 4. ИНТЕРПОЛЯЦИЯ ФУНКЦИЙ 63
4.1. Интерполяционная формула Лагранжа 64
4.2. Конечные разности и интерполяционные формулы Ньютона 69
4.3. Метод наименьших квадратов 75

Глава 5. ВЫЧИСЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ИНТЕГРАЛОВ 79
5.1. Формула прямоугольников 79
5.2. Формула трапеций 81
5.3. Формула Симпсона 83
5.4. Метод Монте-Карло 87

Глава 6. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 90
6.1. Метод Эйлера 90
6.2. Метод Рунге – Кутта 91

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 98

ЛИТЕРАТУРА 99

Приложение. Комбинированные задачи 100

ПРЕДИСЛОВИЕ

При решении различных задач, возникающих, например, в инженерной практике, типичной является ситуация, когда точное решение найти невозможно. Так, даже для простого квадратного уравнения $x^2 = 2$ численное решение может быть найдено лишь приближенно, поскольку корни этого уравнения иррациональны. Для нахождения приближенных решений нужно использовать один из численных методов. Но и в случае, когда задача допускает точное решение (например, это касается решения систем линейных уравнений), актуально использование эффективных численных методов ее решения, для того чтобы минимизировать соответствующие вычислительные затраты. Поэтому знание основных численных методов необходимо студентам физико-математических и технических специальностей и курс «Численные методы» традиционно входит в блок основных преподаваемых дисциплин.

Данное учебно-методическое пособие содержит справочный материал, предназначенный для выполнения лабораторных работ по этому курсу. Пособие включает в себя следующие разделы: «Нахождение корней функций одной переменной», «Прямые и итерационные методы решения систем линейных уравнений», «Интерполяция функций», «Вычисление определенных интегралов», «Разностные методы решения дифференциальных уравнений». Каждый из разделов содержит необходимый теоретический материал, описание методов, их реализацию на языке программирования «Турбо-Паскаль» (который играет здесь роль алгоритмического языка) и задания для лабораторных работ. Для приближенных методов приведены оценки погрешностей, что позволяет находить значения вычисляемых величин с любой, наперед заданной, точностью.

Глава 1

МЕТОДЫ НАХОЖДЕНИЯ КОРНЕЙ ФУНКЦИЙ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ

Пусть $f(x)$ – заданная на отрезке [*a*, *b*] непрерывная функция.

Актуальность приближенных методов решения уравнения

$$f(x)=0 \tag{1}$$

объясняется невозможностью в общем случае решить это уравнение точно. Даже в случае простейшего квадратного уравнения $f(x)=x^2-2=0$ корни иррациональны и могут быть найдены лишь приближенно.

Пусть функция $f(x)$ имеет в интервале (*a*, *b*) единственный корень x. Величина $\tilde{x}\in[a, b]$ называется приближенным значением корня x с точностью ε, если $|x-\tilde{x}|\le\varepsilon$. Рассматриваемые ниже методы позволяют находить приближенные значения корня с любой, наперед заданной точностью $\varepsilon>0$, то есть являются сходящимися методами.

1.1. Локализация корней методом деления отрезка

Если функция $f(x)$ имеет на [*a*, *b*] более одного корня, то возникает задача локализации корней $f(x)$, то есть выделения отрезков, содержащихся в [*a*, *b*], каждый из которых содержит ровно один корень функции $f(x)$. Предположим, что $f(x)$ имеет в интервале (*a*, *b*) конечное множество корней $a<x_1<x_2<...<x_n<b$ и $f(x)$ меняет знак при переходе через корни, т.е. при достаточно малом $\delta>0$ $f(x_i-\delta)f(x_i+\delta)<0$, $i=1, ..., n$. Значения корней x_i неизвестны (известно только их количество – n). Выберем натуральное $m>1$.

Пункт 1. Пусть $h=(b-a)/m,\ a_i=a+ih$ при $i=0, ..., m$.

Очевидно, $a_0 = a$, $a_m = b$ и a_i разбивают отрезок [a, b] на m равных отрезков $\Delta_i = [a_i, a_{i+1}]$. Выберем те из отрезков $\Delta_i = [a_i, a_{i+1}]$, для которых выполнено условие 1): $f(a_i)f(a_{i+1}) < 0$. (Так как функция $f(x)$ непрерывна на [a, b], то по теореме Вейерштрасса из условия 1) вытекает, что Δ_i содержит по крайней мере один из корней функции $f(x)$.)

Если количество таких отрезков равно n, то каждый из них содержит ровно один корень функции f и задача локализации решена.

Иначе – увеличиваем значение m (например, $m := 2m$) и возвращаемся к пункту 1.

Очевидно, при некотором достаточно большом m все корни функции $f(x)$ будут локализованы.

1.2. Метод деления отрезка

Пусть функция $f(x)$ имеет на отрезке [a, b] единственный корень $x \in (a, b)$, $f(a)f(b) < 0$. Требуется найти приближенное значение корня с заданной точностью $\varepsilon > 0$.

Суть метода заключается в построении последовательности отрезков $\Delta_i = [a_i, b_i]$, $i = 0, \ldots, n$. При этом $\Delta_0 = [a_0, b_0] = [a, b]$ и при $i = 0, \ldots, n - 1$

$$\Delta_{i+1} = [a_{i+1}, b_{i+1}] = \begin{cases} [a_i, c_i], & \text{если } f(a_i)f(c_i) < 0, \\ [c_i, b_i], & \text{в противном случае } (f(c_i)f(b_i) < 0). \end{cases}$$

Здесь $c_i = (a_i + b_i)/2$ – середина отрезка Δ_i.

Другими словами, Δ_{i+1} – это тот из двух отрезков, на которые Δ_i делится своей серединой, который содержит x.

Последовательность длин отрезков Δ_i образует геометрическую прогрессию со знаменателем ½, и, значит, $b_n - a_n = (b - a)/2^n$. Если $n \in N$ таково, что $(b - a)/2^n \le 2\varepsilon$, то $c_n = (a_n + b_n)/2$ – приближенное значение корня с точностью ε. Действительно, по построению $x \in \Delta_n$ и $|x - c_n| \le (b_n - a_n)/2 \le \varepsilon$.

Ниже приведена реализация метода деления отрезка на языке программирования «Паскаль»:

```
PROGRAM BIS:
(* нахождение корня функции с точностью e *)
(* методом деления отрезка (бисекции) *)
     VAR A, B, C, E: REAL;
FUNCTION F (X: REAL): REAL;
     BEGIN F:=X*X*X+2*X-2 END;
BEGIN
     WRITELN (‘ВВЕДИТЕ КОНЦЫ ПРОМЕЖУТКА’);
     READLN (A, B);          (*  запрос  концов  исходного
промежутка *)
     WRITELN (‘ВВЕДИТЕ ТОЧНОСТЬ’);
     READLN (E);       (* и точности *)
          WHILE B-A>2*E     DO
          BEGIN
               C:=(A+B)/2;   (* середина отрезка [a, b] *)
               IF F(A)*F(C) > 0 THEN A:=C ELSE B:=C;
                             (* [a, c] или [c, b] ? *)
     END;
WRITELN (‘ЗНАЧЕНИЕ КОРНЯ С ТОЧНОСТЬЮ ’ E, ‘ РАВНО ’,
(A+B)/2);
END.
```

Пример. Найти корень функции $f(x) = x^3 + 2x - 2$ с точностью 0.005.

Исходный промежуток: $a = 0$, $b = 1$: $f(a) = -1$, $f(b) = 1$.

Последовательность отрезков при реализации метода:

[0.000, 1.000]
[0.500, 1.000]
[0.750, 1.000]
[0.750, 0.875]
[0.750, 0.813]
[0.750, 0.781]
[0.766, 0.781]

[0.766, 0.773] – длина этого отрезка меньше $2\varepsilon = 0.01$, значение корня с точностью 0.01 равно (0.766 + 0.773) / 2 = 0.770.

Задания

Локализовать корни функции $f(x)$, найти один из них с точностью 0.01:

1. $f(x) = 2^x + 5x - 3.$
2. $f(x) = 0{,}5^x + 1 - (x-2)^2.$
3. $f(x) = e^{-2x} - 2x + 1.$
4. $f(x) = \left((x-2)^2 - 1\right)2^x - 1.$
5. $f(x) = x\lg(x+1) - 1.$
6. $f(x) = \operatorname{tg} x - x - 1.$
7. $f(x) = \cos(x+0{,}5) - x^3.$
8. $f(x) = x - 5\sin x.$
9. $f(x) = x^4 - x - 1.$
10. $f(x) = x^2 2^x - 1.$
11. $f(x) = x^2 \cos 2x + 1.$
12. $f(x) = x^2 - 10\sin x.$
13. $f(x) = 2\operatorname{arctg} x - x + 3.$
14. $f(x) = 2e^x - 2x - 3.$
15. $f(x) = x\log_2(x+1) - 1.$

1.3. Метод итераций

Прежде чем приступить к изложению метода, сформируем понятия и результаты, на которые мы будем опираться.

Пусть A замкнутое множество на прямой R.

Определение 1. Функция $\Phi: A \to R$ называется сжатием множества A с коэффициентом сжатия $\Theta < 1$, если:

1) $\Phi(A) \subset A$;

2) $\forall x, y \in A \quad |\Phi(x) - \Phi(y)| \le \Theta |x - y|$.

Определение 2. $x^* \in A$ – неподвижная точка функции $\Phi(x)$, если $\Phi(x^*) = x^*$.

Теорема 1. Пусть $\Phi(x)$ – сжатие множества A с коэффициентом Θ. Тогда существует единственная неподвижная точка $x^* \in A$, причем последовательность $x_0 \in A$, $x_1 = \Phi(x_0)$, $x_2 = \Phi(x_1)$, … сходится к x^* и при $i \ge 1$

$$|x_i - x^*| \le \frac{\Theta}{1-\Theta}|x_i - x_{i-1}|.$$

(Элементы последовательности x_i называются итерациями функции Φ.)

Теорема 1 является частным случаем доказываемой в курсе анализа теоремы Банаха о неподвижной точке.

Теорема 2. Пусть $A \subset R$ – замкнутый, возможно неограниченный, интервал, функция $\Phi : A \to A \subset R$ дифференцируема внутри A, и $\exists \quad \Theta < 1$ $|\Phi'(x)| \le \Theta$ для всех внутренних точек x множества A. Тогда Φ – сжатие A с коэффициентом Θ.

Утверждение теоремы легко следует из теоремы Лагранжа о приращении функции.

Теорема 3. Пусть $A \subset R$ – открытый, возможно неограниченный, интервал, функция $\Phi : A \to R$ дифференцируема на A, и $x^* \in A$ – неподвижная точка функции Φ. Если производная $\Phi'(x)$ непрерывна в точке x^* и $|\Phi'(x^*)| < 1$, то существует интервал $\Delta = [a, b] \subset A$, такой, что $x^* \in \Delta$ и функция Φ является сжатием Δ.

Перейдем к непосредственному изложению метода итераций.
Пусть $A \subset R$ – замкнутое множество, функция $\Phi : A \to A$ – сжатие A с коэффициентом Θ. Требуется решить уравнение

$$x - \Phi(x) = 0, \quad x \in A \tag{2}$$

(найти неподвижные точки $\Phi(x)$) с заданной точностью $\varepsilon > 0$.

Теорема 1 гарантирует существование и единственность решения и является теоретической основой метода итераций, который заключается в построении последовательности итераций x_i, $i = 0, 1, \ldots$, где $x_0 \in A$ выбирается произвольно, а последующие итерации определяются из рекуррентного соотношения: $x_i = \Phi(x_{i-1})$, $i = 1, 2, \ldots$. Процесс построения итераций обрывается при выполнении условия: $\frac{\Theta}{1-\Theta} |x_i - x_{i-1}| \le \varepsilon$.

Тогда по теореме 1 $|x_i - x^*| \le \varepsilon$ и x_i – приближенное значение корня x^* с точностью ε.

Метод итераций допускает простую геометрическую иллюстрацию. Предположим, что $A = [a, b]$. Изобразим на координатной плоскости график функции $\Phi(x)$ и прямую $l : y = x$ (см. рис. 1, 2). Пусть $x_0 \in [a, b]$, $A_0(x_0, \Phi(x_0))$ – точка с абсциссой x_0, лежащая на графике. Проведем отрезок $[A_0, B_1]$, параллельный оси (OX) и соединяющий точку A_0 с точкой

$B_1 \in l$. Из точки B_1 проведем перпендикуляр к оси (OX) до точки пересечения $A_1(x_1, \Phi(x_1))$ с графиком. По построению $x_1 = \Phi(x_0)$. Проделаем те же, что и выше, построения, отправляясь от точки A_1. Получим точку A_2 с абсциссой $x_2 = \Phi(x_1)$. Продолжая процесс, получим последовательность точек A_i, сходящуюся при $i \to \infty$, как иллюстрируют рис. 1, 2, к точке $A(x^*, \Phi(x^*))$ пересечения графика функции $\Phi(x)$ и прямой l. Очевидно, x^* – искомая неподвижная точка $\Phi(x)$ и $x_i \to x^*$ при $i \to \infty$.

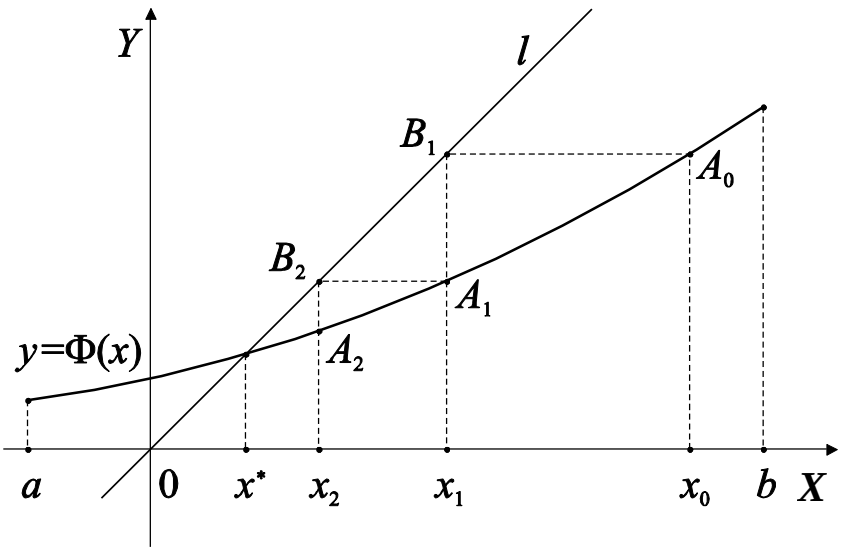

Рис. 1

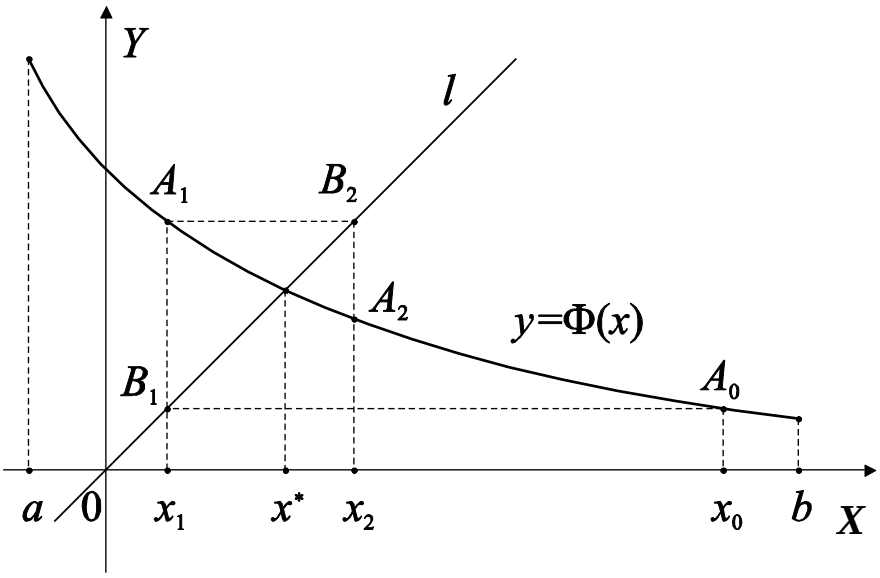

Рис. 2

Ниже приведена реализация метода итераций для решения уравнения $x = f(x) = 1/\left(2+x^2\right)$. Заметим, что $|f'(x)| = 2|x| / \left(2+x^2\right)^2 \le 1/2$ и по теореме 2 $f(x)$ – сжатие прямой R с коэффициентом ½.

```
PROGRAM ITER;
VAR X1, X2, E: REAL;
FUNCTION F(X: REAL): REAL; (* функция f(x)=1/(2+X^2) – сжатие *)
        BEGIN F:=1/(2+X*X) END; (* прямой R с коэф. Θ=1/2 *)
BEGIN
        WRITE (‘ВВЕДИТЕ ТОЧНОСТЬ’); READLN (E);
        X1:=1; X2:=F(X1);
        WHILE ABS (X2-X1)>E DO                  (* (1-Θ)/Θ=1 *)
        BEGIN
                X1:=X2; X2:=F(X1)               (* построение итераций *)
        END;
        WRITELN (‘ ЗНАЧЕНИЕ КОРНЯ С ТОЧНОСТЬЮ ’, E,’ РАВНО ’, X2);
END.
```

Пример. Требуется решить уравнение $x = 1/\left(2+x^2\right)$с точностью $\varepsilon = 0.001$ методом итераций. Пусть $x_0 = 1$. Получаем следующую последовательность итераций:

$x_0 = 1.0000;$

$x_1 = 0.3333;$

$x_2 = 0.4737;$

$x_3 = 0.4496;$

$x_4 = 0.4541;$

$x_5 = 0.4533;$

$|x_5 - x_4| = 0.0008 \le \frac{1-\Theta}{\Theta}\,\varepsilon := 0.001$ и значение корня с точностью 0.001 равно $x_5 = 0.4533$.

Функция $\Phi(x)$, не являющаяся сжатием своей области определения, часто может быть сужена до сжатия некоторого замкнутого интервала (см. теорему 3), что позволяет и в этом случае применить метод итераций. Следует отметить также, что уравнение (2) эквивалентно уравнению

$x = \Phi_\alpha(x) = \alpha x + (1-\alpha)\Phi(x)$ с любой константой $\alpha \neq 1$. Выбором α можно добиться (во всяком случае если $\Phi(x)$ непрерывно дифференцируема и $\Phi'(x^*) \neq 1$, где x^* – неподвижная точка $\Phi(x)$), чтобы Φ_α была сжатием некоторого замкнутого интервала, содержащего неподвижную точку $\Phi(x)$.

Например, уравнение $x = 2\mathrm{tg}x - 1$, $x \in \left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$, эквивалентно уравнению $x = \dfrac{4}{3}x - \dfrac{2}{3}\,\mathrm{tg}x + \dfrac{1}{3}\left(\alpha = \dfrac{4}{3}\right)$, и функция $\Phi(x) = \dfrac{4}{3}x - \dfrac{2}{3}\mathrm{tg}x + \dfrac{1}{3}$ является сжатием замкнутого интервала $[\pi/6, \ \pi/4]$ с коэффициентом $\Theta = \dfrac{4}{9} = \max\left\{|\Phi'(x)|, \quad x \in [\pi/6, \pi/4]\right\}$ (проверьте!).

Метод итераций можно применять и для решения общего уравнения $f(x) = 0$. Дело в том, что это уравнение эквивалентно уравнению вида (2) $x = \Phi(x) = x - Cf(x)$, где константа $C \neq 0$. Как показывает приводимая ниже теорема, при достаточно общих предположениях константу C можно выбрать так, что функция $\Phi(x)$ будет сжатием некоторого отрезка, содержащего корень $f(x)$.

Теорема 4. Пусть x^* – корень функции $f(x)$, заданной и непрерывно дифференцируемой на некотором интервале (A, B). Предположим, что $f'(x^*) \neq 0$. Тогда существует отрезок $[a, b] \subset (A, B)$, такой, что $x^* \in [a, b]$ и при $C = 1/f'(a)$ $\Phi(x) = x - Cf(x)$ – сжатие $[a, b]$.

Задания

Локализовать корни функции. Найти один из них методом итераций с точностью 0.001.

1. $\ln x + (x+1)^3$.
2. $x2^x - 1$.
3. $\sqrt{x+1} - 1/x$.
4. $x - \cos x$.
5. $2 - x - \ln x$.
6. $(2-x)e^x - 0.5$.
7. $x^2 + 4\sin x$.
8. $x^2 - \sin x$.
9. $x^3 + 2x + 2$.
10. $5x - 8\ln x - 8$.
11. $2x - \lg x - 7$.
12. $2.2x - 2^x$.
13. $x(x+1)^2 - 1$.
14. $x - \sqrt{\lg(x+2)}$.
15. $x^3 - \sin x$.

1.4. Метод касательных

Метод касательных, называемый часто методом Ньютона, – один из самых популярных приближенных методов нахождения корней функций. Этот метод прост в использовании и обладает высокой скоростью сходимости. Название метода касательных объясняется следующей его геометрической интерпретацией.

Пусть $\Gamma = \{(x, y) \mid x \in [a, b],\ y = f(x)\}$ – график заданной на отрезке [a, b] функции $f(x), \xi \in (a, b)$ – корень $f(x)$, $x_0 = b$. Пусть A_0 – точка с абсциссой x_0 на графике Γ (см. рис. 3). Проведем касательную l_0 к графику Γ в точке A_0. l_0 пересекает ось (OX) в точке (x_1, 0). Далее процесс повторяется: берем точку A_1 на Γ с абсциссой x_1, проводим касательную l_1 к Γ в точке A_1. При пересечении l_1 с (OX) получаем x_2 и т.д. Рис. 3 иллюстрирует сходимость последовательности x_k к корню ξ.

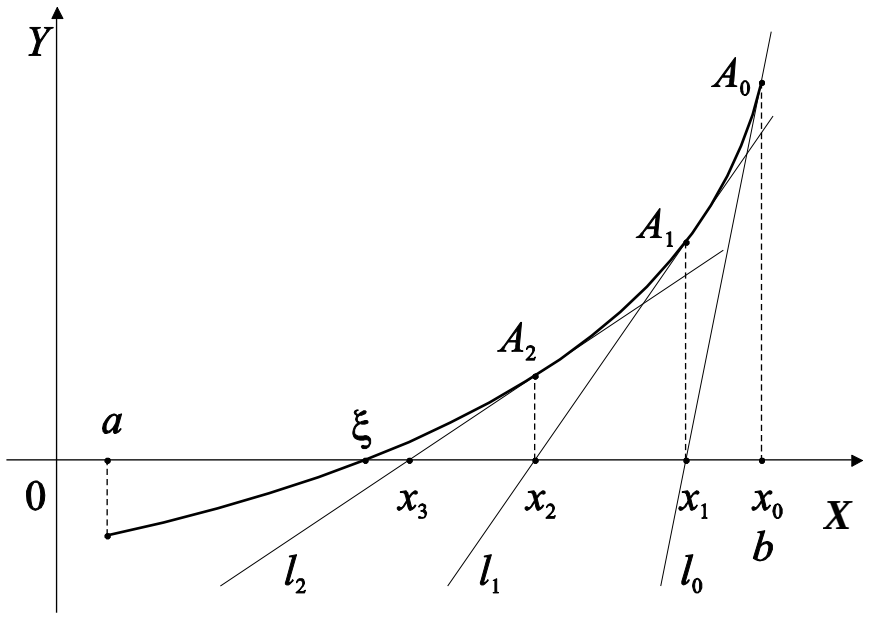

Рис. 3

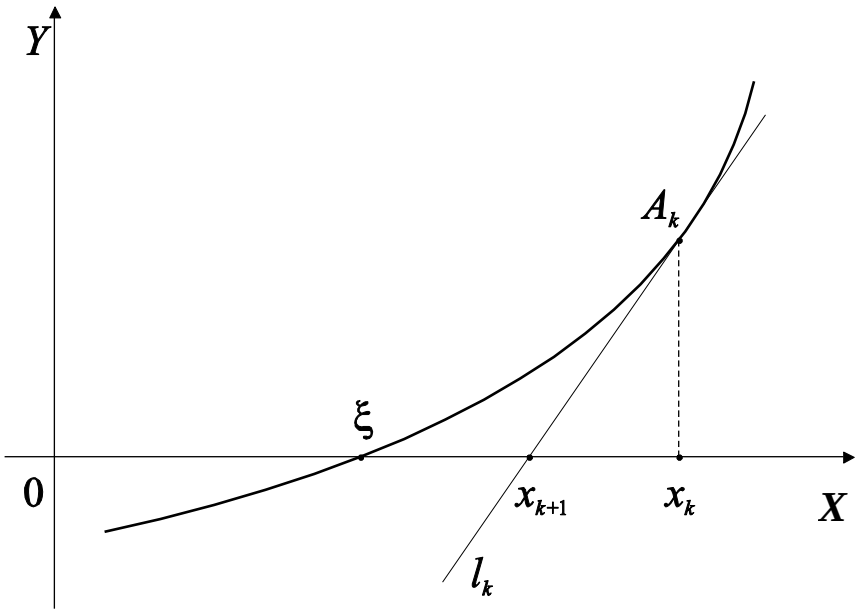

Рис. 4

Для вывода формулы метода касательных запишем уравнение касательной l_k к графику Γ в точке A_k (см. рис. 4): $y = f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k)$. Подставив $x = x_{k+1}$, $y = 0$ в это уравнение, получаем верное равенство $0 = f(x_k) + f'(x_k)(x_{k+1} - x_k)$, откуда:

$$x_{k+1} = x_k - f(x_k) / f'(x_k) \tag{3}$$

– рекуррентная формула метода касательных.

Для сходимости метода касательных достаточно выполнения следующих условий:

1) $f(a)f(b) < 0$;

2) функция $f(x)$ дважды дифференцируема на [*a*, *b*], и $\forall\, x \in [a, b]$

$$f'(x) \neq 0,\ f''(x) \neq 0.$$

Заметим, что из условия 1) вытекает существование корня $\xi \in (a, b)$ функции $f(x)$; из условия 2) следует строгая монотонность и строгая выпуклость (вверх или вниз) функции f (в частности, ξ – единственный на [*a*, *b*] корень $f(x)$).

Начальное приближение x_0 выбирается следующим образом:

$$x_0 = \begin{cases} a, & f(a)f''(a) > 0, \\ b, & \text{в противном случае } (f(b)f''(b) > 0). \end{cases}$$

(Докажите, что величины $f(a)f''(a)$ и $f(b)f''(b)$ – разного знака.)

Дальнейшие приближения $x_1, x_2, \ldots$ вычисляются по формуле (3).

Теорема 5 (сходимость). При выполнении условий 1), 2) последовательность x_k является монотонной и $x_k \to \xi$ при $k \to \infty$.

Следующая лемма используется для оценки погрешности метода касательных.

Лемма 1. Пусть выполнены условия 1), 2), ξ – корень функции $f(x)$, то есть $f(\xi) = 0$. Положим $m = \min\left(|f'(a)|, |f'(b)|\right)$. Тогда $\forall\, x \in [a, b]$ $|x - \xi| \le |f(x)| / m$.

Для нахождения корня с заданной точностью ε элементы последовательности x_k строятся до тех пор, пока не выполнится условие $|f(x_k)| / m \le \varepsilon$. Тогда по лемме 1 x_k – приближенное значение корня ξ с точностью ε. Заметим, что по теореме 5 при $k \to \infty$ $x_k \to \xi$ и из непрерывности $f(x)$ следует, что $|f(x_k)| / m \to 0$. Поэтому для любого положительного ε условие $|f(x_k)| / m \le \varepsilon$ обязательно выполняется при некотором $k \in N$.

Ниже приведена реализация алгоритма метода касательных применительно к уравнению $e^x + 2x - 3 = 0$. Перед применением метода необходимо выбрать исходный промежуток [*a*, *b*] (так, чтобы функция $f(x)$ удовлетворяла на [*a*, *b*] условиям 1), 2)) и определить значения величин x_0 и m.

```
PROGRAM NEWT;
(* метод касательных (Ньютона) *)
VAR A, B, M, E, X: REAL; (* исходные данные *)
FUNCTION F(X:REAL): REAL;        (* f(x) *)
BEGIN F:=EXP (X)+2*X-3 END;
```

```
FUNCTION F1 (X:REAL): REAL;     (* f'(x) *)
BEGIN F1:=EXP (X)+2 END;
BEGIN
WRITELN ('ВВЕДИТЕ КОНЦЫ ИСХОДНОГО ПРОМЕЖУТКА '); READLN
(A,B);
WRITELN ('ВВЕДИТЕ ТОЧНОСТЬ '); READLN (E);
WRITELN ('ВВЕДИТЕ ПАРАМЕТР M '); READLN (M);
WRITELN ('ВВЕДИТЕ НАЧАЛЬНОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ '); READLN (X);
WHILE ABS (F(X))/M>E DO X:=X-F(X)/F1(X);
WRITELN ('ЗНАЧЕНИЕ КОРНЯ ФУНКЦИИ С ТОЧНОСТЬЮ ', E, ' РАВНО
', X);
WRITELN ('ЗНАЧЕНИЕ ФУНКЦИИ F(X) =', F(X));
END.
```

Пример. Вычисление корня функции $f(x)=e^x+2x-3$ с точностью $\varepsilon=10^{-7}$ методом касательных.

Выбираем исходный промежуток [0, 1]. Проверим выполнение условий 1)–2):

1. $f(0)=-2<0,\quad f(1)\approx 1.72>0$ и $f(0)f(1)<0.$

2. Функция $f(x)$, очевидно, имеет две первые производные $f'(x)=e^x+2$, $f''(x)=e^x$. На отрезке [0, 1] $f'(x)>0$, $f''(x)>0$. Так как $3=f'(0)<f'(1)$, то $m=3$. Поскольку $f(0)f''(0)<0$, то начальное приближение $x_0=1$. Результаты вычислений представлены в следующей таблице:

i	x_i	$f(x_i)$	$f'(x_i)$	$\lvert f(x_i)\rvert/m$
0	1.00000000	1.71828183	4.71828183	0.57276061
1	0.63582467	0.16022830	3.88857896	0.05340943
2	0.59461982	0.00158146	3.81234181	0.00052715
3	0.59420500	0.00000016	3.81159016	$0.00000005<\varepsilon$

Значение корня функции с точностью 10^{-7} равно 0.59420500, значение функции $f(x)=0.00000016$.

Задания

Локализовать корни функции. Найти один из них методом касательных с точностью 0.000001.

A. 1. x^3-3x^2+9x-8. 6. x^3+x-5. 11. $x^3-0.2x^2+0.3x-1.2$.

2. x^3-6x-8. 7. $x^3+0.2x^2+0.5x-1.2$. 12. x^3-3x^2+6x-2.

3. x^3-3x^2+6x+3. 8. x^3+3x+1. 13. x^3+4x-6.

4. $x^3-0.1x^2+0.4x-1.5$. 9. $x^3+0.2x^2+0.5x-2$. 14. $x^3+3x^2+12x+3$.

5. x^3-3x^2+9x+2. 10. $x^3-3x^2+12x-9$. 15. $x^3-3x^2+12x-12$.

B. 1. $x-\sin x-0.25$. 6. $\operatorname{tg}(0.5x+0.1)-x^2$. 11. $\operatorname{ctg}(1.05x)-x^2$.

2. $\operatorname{tg}(0.58x+0.1)-x^2$. 7. $3x-\cos x-1$. 12. $x\lg x-1.2$.

3. $\sqrt{x}-\cos(0.387x)$. 8. $x+\lg x-0.5$. 13. $1.8x^2-\sin(10x)$.

4. $\operatorname{tg}(0.4x+0.4)-x^2$. 9. $\operatorname{tg}(0.5x+0.1)-x^2$. 14. $\operatorname{ctg} x-x/4$.

5. $\lg x-7/(2x+6)$. 10. $x^2+4\sin x$. 15. $2\lg x-x/2+1$.

1.5. Метод хорд

Пусть функция $f(x)$ задана на промежутке $[a, b]$ и удовлетворяет условиям 1), 2) из предыдущего раздела, и пусть ξ – корень $f(x)$. Метод хорд так же, как и метод касательных, сводится к построению последовательности приближений x_k, монотонной и сходящейся к корню функции $f(x)$ и так же, как и метод касательных, обладает следующей наглядной геометрической интерпретацией, объясняющей название метода. Изобразим на координатной плоскости график функции f (см. рис. 5):

$$\Gamma=\{(x,y)\mid x\in[a,b],\quad y=f(x)\}.$$

Пусть $x_0=a$ (в случае, представленном на рис. 5), l_0 – хорда, соединяющая точки $A_0(x_0, f(x_0))$, $B(b, f(b))$ на графике Γ. Пусть $(x_1, 0)$ – точка пересечения l_0 с осью (OX). x_1 берется в качестве следующего приближения. Аналогично x_2 – абсцисса точки пересечения хорды l_1, со-

единяющей точки $A_1(x_1, f(x_1))$ и B с осью (OX). Продолжая процесс, получаем последовательность x_k, монотонно сходящуюся к корню, что и иллюстрирует рис. 5.

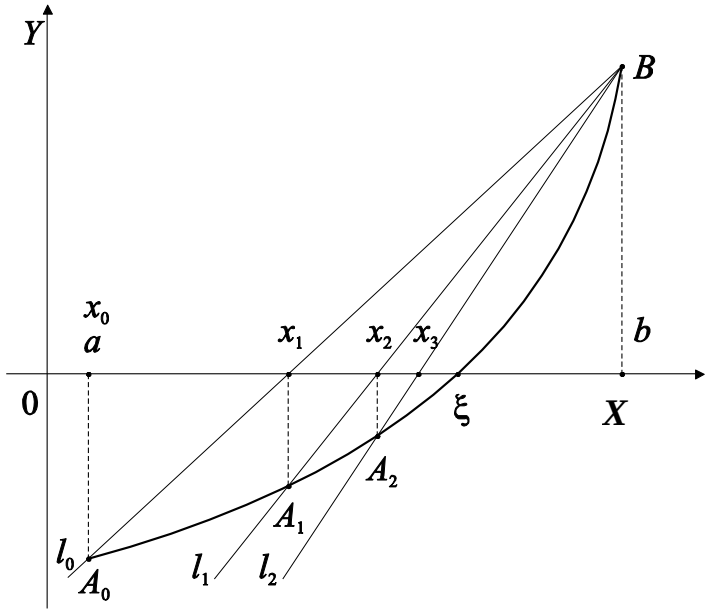

Рис. 5

Выведем формулу метода хорд. Пусть известно приближение x_k. Тогда следующее приближение x_{k+1} – абсцисса точки пересечения хорды l_k с осью (OX) (см. рис. 6). Уравнение прямой l_k, проходящей через точки $A_k(x_k, f(x_k))$ и $B(b, f(b))$:

$$(y - f(x_k))/(f(b) - f(x_k)) = (x - x_k)/(b - x_k).$$

Так как точка $(x_{k+1}, 0) \in l_k$, то, подставив в уравнение l_k $x = x_{k+1}$, $y = 0$, получим:

$x_{k+1} = x_k - f(x_k)(x_k - b)/(f(x_k) - f(b))$ – формула метода хорд.

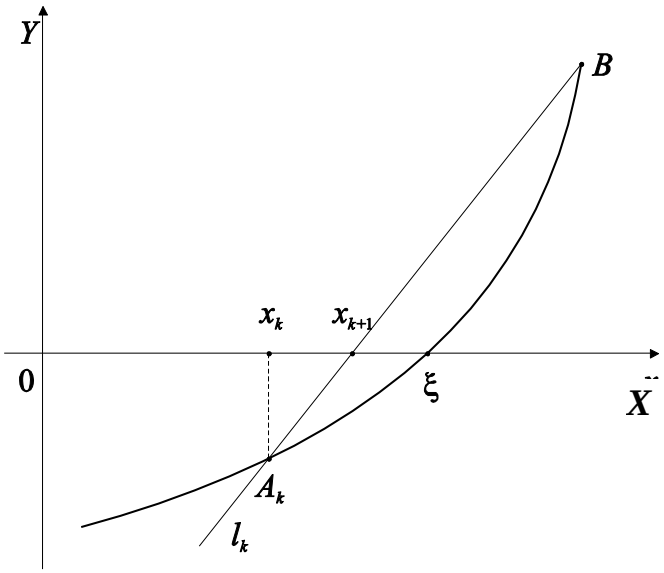

Рис. 6

В общем случае начальное приближение x_0 определяется по правилу

$$x_0 = \begin{cases} b, \text{ при } f(a)f''(a) > 0, \\ a, \text{ в противном случае.} \end{cases}$$

Последующие приближения находятся из рекуррентной формулы

$$x_{k+1} = x_k - f(x_k)(x_k - b)/(f(x_k) - f(b)), \text{ если } x_0 = a,$$
$$x_{k+1} = x_k - f(x_k)(x_k - a)/(f(x_k) - f(a)), \text{ если } x_0 = b.$$

Заметим, что при $x_0 = b$ формула метода хорд отличается от выведенной, что связано с изменением «неподвижного конца» хорд, который при $x_0 = b$ расположен в точке $(a,\ f(a))$ (см. рис. 7).

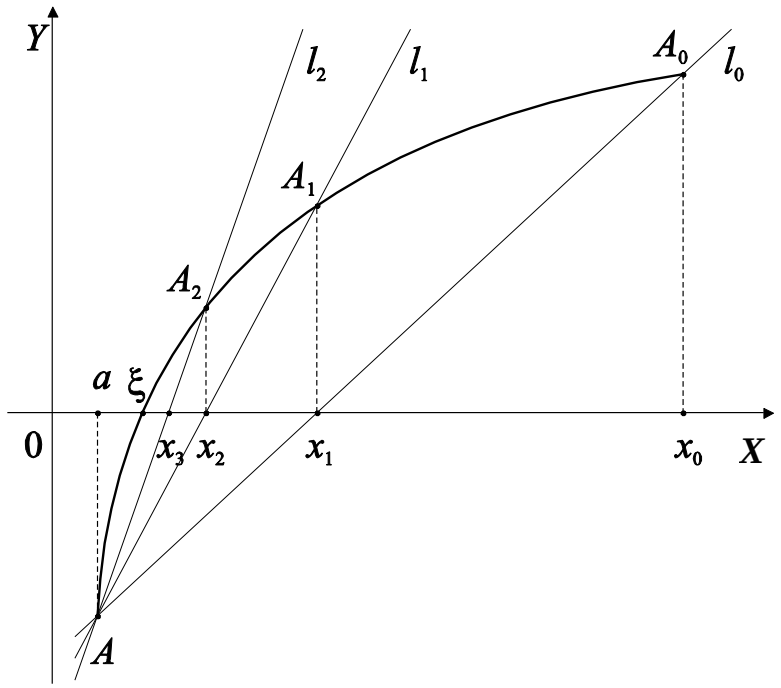

Рис. 7

При выполнении условий 1), 2) эмпирическое предположение о сходимости метода хорд действительно верно.

Теорема 6 (сходимость). При выполнении условий 1), 2) последовательность x_k является монотонной и $x_k \to \xi$ при $k \to \infty$.

Для нахождения корня с заданной точностью ε элементы последовательности x_k строятся до тех пор, пока не выполнится условие $|f(x_k)|/m \le \varepsilon$, где $m = \min(|f'(a)|, |f'(b)|)$. Тогда по лемме 1 x_k – приближенное значение корня с точностью ε. Заметим, что по теореме 6 при $k \to \infty$ $x_k \to \xi$ и из непрерывности $f(x)$ следует, что $|f(x_k)|/m \to 0$. Поэтому для любого положительного ε условие $|f(x_k)|/m \le \varepsilon$ обязательно выполняется при некотором $k \in N$.

Ниже приведена реализация алгоритма метода хорд применительно к уравнению $x \cdot \cos x - \frac{1}{2} = 0$. Перед применением метода так же, как и в случае метода касательных, необходимо выбрать исходный промежуток [a, b] (так, чтобы функция $f(x)$ удовлетворяла на [a, b] условиям 1), 2)) и определить значения величин x_0 и m.

```
PROGRAM HORD;
```

```
(* метод хорд *)
VAR A, B, M, E, X: REAL; (* исходные данные *)
FUNCTION F(X:REAL): REAL;
BEGIN F:=X*COS(X)-0.5 END;
BEGIN
WRITELN (‘ВВЕДИТЕ КОНЦЫ ИСХОДНОГО ПРОМЕЖУТКА’);
READLN (A,B);
WRITELN (‘ВВЕДИТЕ ТОЧНОСТЬ’); READLN (E);
WRITELN (‘ВВЕДИТЕ ПАРАМЕТР M’); READLN (M);
WRITELN (‘ВВЕДИТЕ НАЧАЛЬНОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ’); READLN (X);
IF X=B THEN BEGIN B:=A;A:=X END; (* меняем a и b местами
*)
WHILE ABS (F(X))/M>E DO X:=X-F(X)/(F(X)-F(B))*(X-B);
WRITELN (‘ЗНАЧЕНИЕ КОРНЯ ФУНКЦИИ С ТОЧНОСТЬЮ ’, E, ‘ РАВНО
’, X);
WRITELN (‘ЗНАЧЕНИЕ ФУНКЦИИ F(X)=’, F(X));
END.
```

Пример. Вычисление корня функции $f(x) = x \cdot \cos x - \frac{1}{2}$ с точностью $\varepsilon = 10^{-7}$ методом хорд.

Для выбора исходного промежутка построим таблицу значений функции $f(x)$ с шагом 0.2:

x	$f(x)$
0.0	–0.500000
0.2	–0.303987
0.4	–0.131576
0.6	–0.004799
0.8	0.057365
1.0	0.040302
1.2	–0.065171
1.4	–0.262046
1.6	–0.546719
1.8	–0.908964
2.0	–1.332294

Из таблицы видно, что функция $f(x)$ меняет знак на отрезке [0.6, 0.8], $f'(x)=\cos x - x\sin x$, $f''(x)=-2\sin x - x\cos x$, и легко видеть, что $f''(x)<0$ на [0.6, 0.8]. В частности, $f'(x)$ убывает на [0.6, 0.8] и при $x\in[0.6, 0.8]$ $f'(x)\geq f'(0.8)=0.122822... > 0$.

Итак, условия 1), 2) выполнены и [0.6, 0.8] – исходный промежуток. Так как $f(0.6)f''(0.6)>0$, то $x_0=0.8$. Далее $f'(0.6)\geq f'(0.8)>0$ и $m=f'(0.8)$. Округляя с недостатком величину m (при этом оценка погрешности в лемме 1 только усилится), получим $m=0.12$. Результаты вычислений представлены в следующей таблице:

i	x_i	$f(x_i)$	$\lvert f(x_i)\rvert / m$
0	0.800000000	0.057365367	0.478044729
1	0.615438618	0.002518127	0.020984394
2	0.610125280	0.000044185	0.000368206
3	0.610032900	0.000000759	0.000006329
4	0.610031312	0.000000013	0.000000109
5	0.610031285	0.000000000	0.000000002 $\leq \varepsilon$

Значение корня функции с точностью 10^{-7} равно 0.610031285, значение функции $f(x)=2.3\cdot 10^{-10}$.

Задания

Локализовать корни функции. Найти один из них методом хорд с точностью 0.000001.

1. $f(x)=2^x+2^{-x}-3.$
2. $f(x)=x^3+1.34x-2.54.$
3. $f(x)=e^x+2.45x+0.57.$
4. $f(x)=x\cdot e^x-2.43.$
5. $f(x)=\ln(1+x)-x^2.$
6. $f(x)=\sqrt{1+x^2}-x^2.$
7. $f(x)=\sqrt{1+x}\ln x-2.$
8. $f(x)=e^x\cos x+x,\ \ x\in[-\pi/2,0].$
9. $f(x)=e^x\sin x+x,\ x\in(0,\ 2\pi].$
10. $f(x)=\sqrt{1+x^2}-2x.$
11. $f(x)=x/\sqrt{1+x^2}-0.5.$
12. $f(x)=x\,\mathrm{tg}\,x-3,\ \ x\in[0,\ \pi/2).$
13. $f(x)=x\cos x-0.5,\ \ x\in[0,\ \pi/2].$
14. $f(x)=x\sin x-1.23,\ \ x\in[0,\ \pi/2].$
15. $f(x)=\sqrt{4+x^2}-x-0.54.$

Глава 2
ПРЯМЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ

2.1. Основные понятия

К решению систем линейных уравнений сводятся многочисленные прикладные задачи, и можно с полным основанием утверждать, что решение линейных систем – одна из важнейших задач вычислительной математики.

Пусть дана система n линейных уравнений с n неизвестными:

$$\begin{aligned} &a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1, \\ &a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n = b_2, \\ &\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ &a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \ldots + a_{nn}x_n = b_n. \end{aligned} \tag{1}$$

Напомним, что квадратная матрица n-го порядка

$$A = \begin{pmatrix} a_{11}\ a_{12} \ldots a_{1n} \\ a_{21}\ a_{22} \ldots a_{2n} \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ a_{n1}\ a_{n2} \ldots a_{nn} \end{pmatrix}$$

называется матрицей коэффициентов или матрицей системы; ее определитель $\Delta = \det A$ называется определителем системы.

Пусть $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \ldots \\ x_n \end{pmatrix}$ – вектор-столбец неизвестных, $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \ldots \\ b_n \end{pmatrix}$ – вектор-столбец свободных членов. Тогда систему (1) можно переписать в виде $AX = B$.

Хорошо известно, что если определитель системы $\Delta \neq 0$, то система (1) имеет единственное решение, которое можно найти по формулам Крамера: $x_i = \dfrac{\Delta_i}{\Delta}$, $i = 1, \ldots, n$. Здесь Δ_i – определитель матрицы n-го порядка, получаемой из матрицы системы заменой i-го столбца столбцом свободных членов:

$$\Delta_i = \begin{vmatrix} a_{11} \dots a_{1i-1} & b_1 & a_{1i+1} & \dots a_{1n} \\ a_{21} \dots a_{2i-1} & b_2 & a_{2i+1} & \dots a_{2n} \\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots & & & \\ a_{n1} \dots a_{ni-1} & b_n & a_{ni+1} & \dots a_{nn} \end{vmatrix}.$$

Пример. Рассмотрим систему

$$\begin{aligned} &x_1 - x_2 + x_3 = 1, \\ &2x_1 + x_3 = 2, \\ &x_2 - 2x_3 = -3. \end{aligned}$$

Матрица системы $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$, столбец свободных членов $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$.

Определитель системы

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 1\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} - 2\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} + 0\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0.$$

(При вычислении использовано разложение определителя по первому столбцу.) Вычисляем далее:

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 1\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} - 2\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} - 3\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 0,$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -2 \end{vmatrix} = 1\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -3 & -2 \end{vmatrix} - 2\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -3 & -2 \end{vmatrix} = -3,$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \end{vmatrix} = 1\begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} - 2\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = -6.$$

Итак, $x_1 = \dfrac{\Delta_1}{\Delta} = 0$, $x_2 = \dfrac{\Delta_2}{\Delta} = 1$, $x_3 = \dfrac{\Delta_3}{\Delta} = 2$ – искомое решение системы.

Количество операций, необходимых для решения системы по формулам Крамера, очень быстро растет (как $n!$) при возрастании n. Поэтому формулы Крамера нецелесообразно использовать при больших n.

2.2. Метод Гаусса

Метод Гаусса – один из самых распространенных методов решения невырожденных ($\Delta \neq 0$) систем линейных уравнений. Этот метод прост в применении и требует сравнительно небольших вычислительных затрат (порядка n^3). Метод Гаусса основан на приведении матрицы системы к треугольному виду. Это достигается последовательным исключением неизвестных из уравнений системы. Сначала с помощью 1-го уравнения исключается x_1 из всех последующих уравнений. Затем с помощью 2-го уравнения исключается x_2 из 3-го и всех последующих уравнений. Этот процесс, называемый прямым ходом метода Гаусса, продолжается до тех пор, пока в левой части последнего уравнения не останется один член с неизвестной x_n. Затем для решения полученной системы с верхней треугольной матрицей коэффициентов применяется так называемый обратный ход метода Гаусса, состоящий в последовательном вычислении неизвестных: из последнего уравнения находится x_n. Используя это значение, из предпоследнего уравнения находим x_{n-1} и т.д.

Преобразование системы в прямом ходе метода Гаусса является эквивалентным, то есть оно приводит к системе, имеющей то же решение, что и исходная. Это преобразование есть суперпозиция следующих элементарных эквивалентных преобразований:

1) перестановка уравнений системы;
2) умножение некоторого уравнения системы на ненулевую константу;
3) добавление к уравнению системы другого уравнения, умноженного на некоторую константу.

Если рассмотреть прямоугольную матрицу

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} & b_n \end{pmatrix},$$

называемую расширенной матрицей системы, то рассмотренные выше преобразования сводятся к соответствующим преобразованиям над строками матрицы $\tilde{A}$.

Перейдем к формальному описанию метода Гаусса.

Прямой ход

Поделим первое уравнение системы на первый коэффициент a_{11}. Если $a_{11} = 0$, то предварительно переставим уравнения системы так, чтобы в первом уравнении первый коэффициент был бы отличен от нуля (так как система не вырождена, это всегда можно сделать). Затем для всех $i = 2, 3, \dots, n$ из i-го уравнения вычтем первое, умноженное на a_{i1}, исключив, таким образом, переменную x_1 из i-го уравнения. В результате получим эквивалентную систему с расширенной матрицей

$$\begin{pmatrix} 1 & a'_{12} & a'_{13} & \dots & a'_{1n} & b'_1 \\ 0 & a'_{22} & a'_{23} & \dots & a'_{2n} & b'_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & a'_{n2} & a'_{n3} & \dots & a'_{nn} & b'_n \end{pmatrix}, \text{ где } a'_{1j} = \frac{a_{1j}}{a_{11}},\ j = 2, \dots, n; \quad b'_1 = \frac{b_1}{a_{11}};$$

$$a'_{ij} = a_{ij} - a_{i1}a'_{1j},\ i, j = 2, \dots, n; \quad b'_i = b_i - a_{i1}b'_1,\ i = 2, \dots, n.$$

Заметим, что $n-1$ уравнений, начиная со 2-го, образуют (очевидно, невырожденную) подсистему из $n-1$ уравнений с $n-1$ неизвестными $x_2, \dots, x_n$. С этой подсистемой возвратимся к началу алгоритма и проделаем необходимые преобразования для исключения неизвестной x_2 из последних $n-2$ уравнений подсистемы. Продолжая процесс, придем в итоге к системе с расширенной матрицей (матрица системы – верхняя треугольная)

$$\begin{pmatrix} 1 & \tilde{a}_{12} & \tilde{a}_{13} & \ldots & \tilde{a}_{1n} & \tilde{b}_1 \\ 0 & 1 & \tilde{a}_{23} & \ldots & \tilde{a}_{2n} & \tilde{b}_2 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ 0 & 0 & 0 & \ldots & 1 & \tilde{b}_n \end{pmatrix},$$

то есть к системе

$$\begin{aligned} x_1 + \tilde{a}_{12}x_2 + \ldots + \tilde{a}_{1n}x_n &= \tilde{b}_1, \\ x_2 + \ldots + \tilde{a}_{2n}x_n &= \tilde{b}_2, \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ x_n &= \tilde{b}_n. \end{aligned} \tag{2}$$

Обратный ход

Из последнего уравнения системы (2) $x_n = \tilde{b}_n$. Из предпоследнего уравнения $x_{n-1} = \tilde{b}_{n-1} - \tilde{a}_{n-1n}x_n$. Если известны $x_{i+1}, \ldots, x_n$, то из i-го уравнения

$$x_i = \tilde{b}_i - \sum_{j=i+1}^{n} \tilde{a}_{ij}x_j. \tag{3}$$

Итак, обратный ход метода Гаусса сводится к последовательному применению формулы (3) при $i = n, n-1, \ldots, 1$. (Заметим, что при $i = n$ из (3) следует, что $x_n = b_n$, так как сумма пустого множества слагаемых $\sum_{j=n+1}^{n} \ldots$ равна 0.)

Ниже приведена реализация алгоритма метода Гаусса:

```
PROGRAM GAUSS;
CONST  N=4;
TYPE MATR=ARRAY [1..N, 1..N]  OF REAL;
        VECT=ARRAY [1..N]         OF REAL;
VAR  A:MATR; B, X: VECT; I, J, K:INTEGER;
PROCEDURE INP;
VAR   I, J: INTEGER;                          (* ввод коэфф. системы *)
        BEGIN
                WRITELN (‘ВВЕДИТЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ’);
                FOR I:=1 TO  N  DO
```

```
         FOR J:=1 TO  N  DO
              BEGIN WRITE (‘A(‘, I ,’,’, J ,’)=’); READLN
(A[I,J])
END;
         WRITELN (‘ВВЕДИТЕ СВОБ. ЧЛЕНЫ’);
         FOR I:=1 TO  N  DO
              BEGIN WRITE (‘B(‘, I ,’)=’);  READLN (B[ I ])
END;
     END;
PROCEDURE REVERSE (K, R: INTEGER);
VAR  C:REAL; J:INTEGER;
(* перестановка уравнений *)
     BEGIN
     FOR J:=K TO  N  DO
         BEGIN
         C:=A[K,J]; A[K,J]:=A[R,J]: A[R,J]:=C
(* перестановка a [k, j] и a [r, j] *)
         END;
              C:=B[K]; B[K]:=B[R]; B[R]:=C
     (* перестановка b [k] и b [r] *)
     END;
PROCEDURE DV (K:INTEGER);
VAR  J: INTEGER;
(* деление k-го уравнения на a [k, k] *)
BEGIN
     FOR J:=K+1  TO  N  DO A[K,J]:=A[K,J]/A[K,K];
     B[K]:=B[K]/A[K,K]
END;
PROCEDURE CLEAR  (K, R: INTEGER);
(* исключение из r-го уравнения переменной x [k] *)
VAR  J: INTEGER;
BEGIN
     FOR J:=K+1  TO  N  DO A[R,J]:=A[R,J]-A[K,J]*A[R,K];
     B[R]:=B[R]-B[K]*A[R,K];
END;
BEGIN    (* основной алгоритм *)
     IMP;
     FOR K:=1  TO  N-1  DO                        (*   прямой
ход *)        BEGIN
```

```
        IF A[K,K]=0 THEN
                BEGIN I:=K+1;
                      WHILE A[I,K]=0 DO I:=I+1;
                      REVERSE (K,I);
                END;
            DV(K);
            FOR I:=K+1  TO  N  DO  CLEAR(K,I);
        END; DV(N);
    FOR I:=N  DOWNTO 1  DO                          (*   об-
ратный ход *)
        BEGIN  X[I]:=B[I] ;
           FOR J:=I+1  TO  N  DO  X[I]:=X[I]-A[I,J]*X[J];
    (* ход *)
          WRITELN (‘X (‘, I, ‘) =’, X[I] ) ;

        END;
END.
```

Пример. Решить систему $\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 1, \\ 2x_1 + x_2 + 2x_4 = 2, \\ x_1 + 3x_2 + x_3 - x_4 = -1, \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 = 3. \end{cases}$

Расширенная матрица

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 1 & -1 & -1 \\ 2 & -3 & 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Прямой ход

Шаг 1

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & -4 & -4 & 0 \\ 0 & 4 & -1 & -4 & -2 \\ 0 & -1 & -3 & -6 & 1 \end{pmatrix}$$

Шаг 2

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -1.333 & -1.333 & 0 \\ 0 & 0 & 4.333 & 1.333 & -2 \\ 0 & 0 & -4.333 & -7.333 & 1 \end{pmatrix}$$

Шаг 3

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -1.333 & -1.333 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0.308 & -0.462 \\ 0 & 0 & 0 & -6 & -1 \end{pmatrix}$$

Шаг 4

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -1.333 & -1.333 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0.308 & -0.462 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0.167 \end{pmatrix}$$

Обратный ход

$x_4 = 0.167;$

$x_3 = -0.513;$

$x_2 = -0.462;$

$x_1 = 1.064.$

Искомое решение: $x_1 = 1.064; \quad x_2 = -0.462; \quad x_3 = -0.513; \quad x_4 = 0.167.$

Задания

Пользуясь методом Гаусса, решить систему:

1. $$\begin{pmatrix} -0.06 & -1.56 & -2.52 & 0.39 \\ 1.70 & -3.26 & -2.68 & 0.70 \\ -1.79 & -1.07 & -1.00 & -1.45 \\ 0.43 & -3.06 & -1.25 & 1.70 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 9.14 \\ 1.59 \\ 6.26 \\ 5.20 \end{pmatrix}.$$

2. $$\begin{pmatrix} 2.92 & 2.57 & 0.91 & -3.20 \\ -2.42 & 2.40 & 3.89 & 3.14 \\ 3.63 & 2.94 & 1.67 & 3.49 \\ 0.04 & 3.29 & -2.15 & -2.38 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 6.89 \\ 5.42 \\ 4.00 \\ 3.36 \end{pmatrix}.$$

3. $$\begin{pmatrix} -0.96 & 3.53 & -3.34 & 2.56 \\ -2.00 & -2.64 & 3.95 & 3.68 \\ 1.00 & 2.75 & 2.20 & -3.74 \\ 1.55 & -0.99 & -1.48 & -0.43 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 8.85 \\ 1.13 \\ 7.39 \\ 3.60 \end{pmatrix}.$$

4. $$\begin{pmatrix} -1.70 & -1.32 & 2.28 & 2.50 \\ 0.93 & -1.35 & -1.81 & 3.21 \\ 2.79 & -2.60 & -2.78 & -0.15 \\ -0.19 & 2.36 & 2.65 & 0.83 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 5.19 \\ 8.36 \\ 4.53 \\ 5.28 \end{pmatrix}.$$

5. $$\begin{pmatrix} -2.65 & -0.22 & 0.86 & -3.45 \\ -0.71 & -1.97 & -1.83 & -1.75 \\ -0.49 & -3.67 & 2.76 & 3.89 \\ -3.51 & -2.03 & -1.62 & 1.06 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 6.32 \\ 2.10 \\ 5.30 \\ 1.64 \end{pmatrix}.$$

6. $$\begin{pmatrix} -1.76 & 3.97 & -1.55 & -3.13 \\ -2.41 & -0.54 & 1.82 & -1.93 \\ -0.94 & 1.42 & -2.90 & -2.56 \\ 1.77 & -3.22 & -0.59 & -1.41 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 5.64 \\ 4.71 \\ 2.40 \\ 4.23 \end{pmatrix}.$$

7. $$\begin{pmatrix} -0.47 & 2.16 & -2.90 & 0.49 \\ -2.42 & -2.86 & 0.75 & 3.73 \\ 2.54 & -3.01 & -3.36 & -1.24 \\ -2.78 & -3.35 & -0.11 & -1.88 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 2.18 \\ 4.41 \\ 9.04 \\ 0.70 \end{pmatrix}.$$

8. $$\begin{pmatrix} 1.24 & 3.96 & -2.25 & 1.00 \\ 1.18 & 0.68 & 3.94 & -0.11 \\ 3.55 & 0.33 & 2.36 & 1.13 \\ -0.20 & -1.80 & 0.46 & 0.62 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 3.00 \\ 4.52 \\ 2.02 \\ 5.63 \end{pmatrix}.$$

9. $$\begin{pmatrix} -1.99 & -1.47 & -1.05 & 3.24 \\ -0.79 & -1.16 & -0.80 & -1.15 \\ -2.91 & -2.72 & 3.85 & 1.90 \\ 3.25 & 0.98 & 0.50 & -3.82 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 4.91 \\ 7.87 \\ 5.78 \\ 1.00 \end{pmatrix}.$$

10. $$\begin{pmatrix} -0.77 & 0.62 & -2.31 & -0.46 \\ -0.60 & -0.99 & -0.05 & -1.49 \\ -0.55 & 2.90 & 3.41 & -1.47 \\ -1.83 & -0.11 & -0.82 & 3.54 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1.14 \\ 8.69 \\ 9.41 \\ 5.81 \end{pmatrix}.$$

11. $$\begin{pmatrix} -0.94 & 2.46 & 0.31 & -3.76 \\ 1.12 & 2.91 & -2.26 & -0.82 \\ -0.78 & -0.75 & -3.96 & -2.26 \\ 0.15 & 3.08 & 3.63 & 3.84 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 8.30 \\ 5.23 \\ 9.63 \\ 2.44 \end{pmatrix}.$$

12. $$\begin{pmatrix} -1.88 & -1.07 & -1.55 & -0.62 \\ 2.66 & 2.32 & 1.55 & -4.00 \\ -0.29 & -3.18 & -1.51 & 2.95 \\ -3.60 & 1.37 & -2.97 & -0.16 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 6.44 \\ 3.20 \\ 4.78 \\ 2.53 \end{pmatrix}.$$

13. $$\begin{pmatrix} 3.75 & 0.49 & 3.34 & -0.03 \\ 2.50 & -1.10 & 1.62 & 1.52 \\ -1.76 & 2.16 & 2.37 & -0.68 \\ -2.22 & -2.12 & -3.28 & -2.06 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 3.12 \\ 9.71 \\ -4.30 \\ 10.10 \end{pmatrix}.$$

14. $$\begin{pmatrix} 1.20 & -2.02 & 1.70 & 1.62 \\ 1.85 & 0.30 & 2.68 & 0.19 \\ 1.74 & 2.99 & 1.98 & 0.46 \\ 3.50 & -3.15 & 3.20 & 2.18 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 7.62 \\ 4.81 \\ 6.22 \\ 7.90 \end{pmatrix}.$$

15. $$\begin{pmatrix} 3.39 & -1.06 & 3.21 & -1.59 \\ -1.41 & 1.64 & -1.11 & -1.20 \\ 2.94 & 0.23 & -2.30 & -1.98 \\ -0.43 & -2.95 & -1.90 & -0.35 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 7.81 \\ 9.14 \\ 5.34 \\ 2.42 \end{pmatrix}.$$

2.3. Нахождение определителя матрицы по схеме Гаусса

Используя эквивалентные преобразования, сохраняющие определитель матрицы (такие как перестановка строк и вычитание из одной строки другой строки, умноженной на произвольную константу), можно привести матрицу к треугольному виду. Определитель треугольной матрицы, как хорошо известно, равен произведению элементов, расположенных на главной диагонали. Эти соображения и лежат в основе схемы Гаусса для нахождения определителя матрицы. Ниже приведен алгоритм нахождения определителя:

```
PROGRAM DET;  (* вычисление определителя *)
CONST  N=4;
TYPE  MATR=ARRAY [1..N, 1..N]  OF  REAL;
VAR  A: MATR; I, J, K: INTEGER; C, DET: REAL;
        LABEL   1, 2;
BEGIN
        FOR  I:=1  TO  N  DO                (* ввод элем. матрицы *)
```

```
    FOR J:=1 TO  N  DO
        BEGIN WRITE (‘A [‘, I, ‘, ‘ ,J, ‘] =’); READLN
(A[I,J]) END;
    FOR K:=1  TO  N-1  DO
         BEGIN
           IF  A[K,K]=0  THEN
                  BEGIN
                       FOR I:=K+1  TO  N  DO  IF  A[I,K]
<> 0 THEN  GOTO  1;
                 DET:=0: GOTO 2;
         1: FOR J:=K  TO  N  DO     (* перестановка строк
*)
         BEGIN C:=A[K,J]; A[K,J]:=A[I,J]; A[I,J]:=C  END;
               END;
         FOR  I:=K+1  TO  N  DO
         FOR  J:=K+1  TO  N  DO
         A[I,J]:=A[I,J]-A[K,J]*A[I,K]/A[K,K]
    END;  C:=1;
FOR  I:=1  TO  N  DO  C:=C*A[I,I];
         DET:=C;
2: WRITELN (‘ DET=’, DET)
END.
```

Пример. Требуется найти определитель $\begin{vmatrix} 1.00 & 2.00 & 0.00 & -1.00 \\ -1.00 & -2.00 & 3.00 & 1.00 \\ 2.00 & 0.00 & 1.00 & -2.00 \\ 2.00 & -3.00 & 1.00 & 1.00 \end{vmatrix}$.

Реализация схемы Гаусса:

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ -1 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & -2 \\ 2 & -3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ – исходная матрица.

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & -7 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ $k=1$: при $i=2,3,4$ вычитаем из i-й строки 1-ю строку, умноженную на $\frac{a[i,1]}{a[1,1]}$ (обнуляем элементы $a[i,1]$).

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & -7 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

k = 2: $a[2,\ 2]$ = 0. Поэтому меняем местами 2-ю и 3-ю строки.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -0.75 & 3 \end{pmatrix}$$

при $i = 3,\ 4$ вычитаем из i-й строки 2-ю, умноженную на $\dfrac{a[i,\ 2]}{a[2,\ 2]}$ (обнуляем элементы $a[i,\ 2]$).

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$k = 3$: при $i = 4$ вычитаем из i-й строки 3-ю, умноженную на $\dfrac{a[i,3]}{a[3,3]}$ (обнуляем элемент $a[4,3]$).

$\det(A) = 1\cdot(-4)\cdot 3\cdot 3 = -36$ (перемножаем диагональные элементы).

Задания

Найти определитель матрицы по схеме Гаусса:

1. $\begin{vmatrix} 2.70 & -0.36 & -1.10 & -2.90 \\ -2.29 & -2.64 & 0.81 & -1.72 \\ -1.95 & 2.50 & 0.71 & 1.79 \\ 1.86 & 1.69 & -1.31 & 3.88 \end{vmatrix}$.

2. $\begin{vmatrix} 1.00 & -3.19 & -1.01 & -0.96 \\ 3.66 & -3.36 & 1.97 & -2.62 \\ 2.03 & -2.82 & 0.07 & -2.27 \\ -1.56 & -2.47 & 3.93 & 0.18 \end{vmatrix}$.

9. $\begin{vmatrix} 2.40 & -3.42 & 2.65 & 0.27 \\ 2.21 & -2.91 & -2.02 & 0-3.60 \\ -0.02 & -3.63 & -1.00 & 0.94 \\ -1.02 & 2.19 & 0.97 & -1.70 \end{vmatrix}$.

10. $\begin{vmatrix} 3.13 & -1.05 & 0.45 & -3.44 \\ 1.01 & 3.69 & 2.65 & -1.97 \\ -0.60 & 2.72 & -1.31 & -2.64 \\ -3.22 & -0.67 & 3.69 & -1.85 \end{vmatrix}$.

3. $\begin{vmatrix} -2.88 & -2.23 & 3.06 & -3.20 \\ 3.60 & -0.40 & 2.35 & -2.08 \\ -0.60 & -3.01 & 0.28 & -1.50 \\ -0.37 & 1.25 & -3.08 & 1.81 \end{vmatrix}$.

4. $\begin{vmatrix} -2.39 & -3.60 & 3.18 & 3.05 \\ 3.98 & -0.62 & -0.85 & -2.03 \\ 0.94 & -0.77 & 2.72 & 1.32 \\ 3.30 & -1.11 & -2.03 & 0.36 \end{vmatrix}$.

5. $\begin{vmatrix} 3.68 & -3.43 & -0.54 & 1.27 \\ -1.21 & -3.06 & 2.41 & -1.94 \\ 0.81 & -1.35 & -2.39 & -0.57 \\ 1.20 & -3.03 & 1.12 & 1.29 \end{vmatrix}$.

6. $\begin{vmatrix} -0.31 & 3.83 & -3.30 & 0.52 \\ -2.65 & 1.06 & 2.68 & 2.98 \\ -3.84 & 2.52 & -2.62 & -0.55 \\ -0.91 & -0.37 & -0.24 & -2.62 \end{vmatrix}$.

7. $\begin{vmatrix} 2.37 & 0.47 & -0.67 & -2.20 \\ 3.21 & -1.27 & 0.66 & 2.40 \\ -0.87 & -3.27 & 2.86 & -1.87 \\ -2.44 & -2.90 & -2.62 & -3.39 \end{vmatrix}$.

8. $\begin{vmatrix} -1.73 & -3.27 & 0.94 & 2.70 \\ 2.61 & 0.82 & -1.43 & -1.76 \\ -3.73 & -0.48 & 0.92 & -1.96 \\ -1.47 & -0.04 & 3.91 & 1.54 \end{vmatrix}$.

11. $\begin{vmatrix} 1.57 & -2.25 & 2.04 & -2.41 \\ -1.53 & 3.19 & 3.74 & 0.89 \\ -2.52 & -1.87 & 3.13 & -0.51 \\ 1.89 & -2.00 & 3.79 & 0.50 \end{vmatrix}$.

12. $\begin{vmatrix} 2.15 & 2.73 & 1.74 & 2.21 \\ 0.90 & 1.14 & 0.02 & 3.76 \\ -3.68 & -3.60 & 0.77 & 1.88 \\ 3.86 & 0.12 & 3.12 & 0.18 \end{vmatrix}$.

13. $\begin{vmatrix} 2.64 & -0.80 & -0.15 & 3.14 \\ 0.70 & -0.60 & -0.80 & 1.84 \\ 2.16 & -1.94 & -2.49 & -3.52 \\ 1.98 & 2.30 & -1.94 & 2.82 \end{vmatrix}$.

14. $\begin{vmatrix} 0.97 & -3.98 & 3.85 & 1.87 \\ -1.31 & -3.96 & -3.87 & 2.30 \\ -3.72 & 0.91 & 3.37 & 1.24 \\ -3.93 & 1.76 & -2.83 & -1.58 \end{vmatrix}$.

15. $\begin{vmatrix} 1.29 & -0.41 & -1.97 & -1.34 \\ 2.73 & -3.39 & -1.48 & -3.26 \\ -3.00 & -0.55 & -0.76 & 2.27 \\ 2.76 & -0.46 & 3.16 & -0.97 \end{vmatrix}$.

2.4. Вычисление обратной матрицы по схеме Гаусса

Одновременное применение метода Гаусса для n единичных столбцов свободных членов $B_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix}$, $B_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, B_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ 1 \end{pmatrix}$ позволяет найти матрицу, обратную к матрице коэффициентов A (i-й столбец A^{-1} – решение системы $AX = B_i$). Это соображение лежит в основе следующего метода обращения невырожденной матрицы A.

Пусть $A = \begin{pmatrix} a_{11}\ a_{12} \dots a_{1n} \\ a_{21}\ a_{22} \dots a_{2n} \\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots \\ a_{n1}\ a_{n2} \dots a_{nn} \end{pmatrix}$. Рассмотрим прямоугольную $n \times 2n$-матрицу

$A = \begin{pmatrix} a_{11}\ a_{12} \dots a_{1n}\ \ 1\ \ 0 \dots 0 \\ a_{21}\ a_{22} \dots a_{2n}\ \ 0\ \ 1 \dots 0 \\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots \\ a_{n1}\ a_{n2} \dots a_{nn}\ \ 0\ \ 0 \dots 1 \end{pmatrix}$, получаемую приписыванием справа к матрице A единичной матрицы E.

С помощью преобразований 1)–3) (см. с. 25) над строками матрицы A приведем A к единичному виду. Тогда матрица E преобразуется в A^{-1}:

A	E	$\to$	E	A^{-1}

Преобразование матрицы A к единичному виду осуществляется в два этапа, соответствующие прямому и обратному ходу метода Гаусса.

1. Прямой ход

Приводим матрицу A к треугольному виду (см. предыдущий раздел):

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & 1 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ 0 & 1 & \dots & a_{2n} & b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nn} \end{pmatrix} = A'.$$

2. Обратный ход

Последовательно при $k = n, n-1, \ldots, 2$; $i = 1, \ldots, k-1$ из i-й строки матрицы A' вычитаем k-ю строку, умноженную на a_{ik}, так, чтобы уничтожить коэффициенты a_{ik}, $i < k$. В результате A' преобразуется к необходимому виду:

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \ldots & 0 & b_{11} & b_{12} & \ldots & b_{1n} \\ 0 & 1 & \ldots & 0 & b_{21} & b_{22} & \ldots & b_{2n} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ 0 & 0 & \ldots & 1 & b_{n1} & b_{n2} & \ldots & b_{nn} \end{pmatrix}$$

и $\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \ldots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \ldots & b_{2n} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ b_{n1} & b_{n2} & \ldots & b_{nn} \end{pmatrix} = A^{-1}$ – искомая обратная матрица.

Ниже приведена реализация алгоритма обращения матрицы по схеме Гаусса:

```
PROGRAM GAUSS;     (* вычисление обратной матрицы по схеме
Гаусса *)
CONST  N=4;
TYPE MATR=ARRAY[1..N,1..N]  OF REAL;
VAR A,B:MATR; I,J,K:INTEGER; C:REAL;
LABEL 1,2,3;
    BEGIN    (* основной алгоритм *)
    FOR I:=1 TO  N DO                          (* ввод A   и
*)
    FOR J:=1  TO  N  DO
        BEGIN                              (*   формирование
*)
           WRITE (‘A(‘,I,’,’,J,’)=’); READLN (A[I,J]);
           IF  I=J  THEN  B[I,J]:=1 ELSE B[I,J]:=0    (*
B = E *)
        END;
    FOR K:=1  TO  N-1  DO
    (* приведение A к треугольному виду *)
        BEGIN
              IF A[K,K]=0 THEN
    (* перестановка строк *)
              BEGIN
```

```
                    FOR  I:=K+1  TO  N  DO  IF  A[I,K]<>0  THEN
         GOTO 1;
                    GOTO 2;
                                1: FOR J:=K TO N DO
                   BEGIN     C:=A[K,J];     A[K,J]:=A[I,J];
              A[I,J]:=C END;
                    FOR J:=1 TO N DO
                   BEGIN     C:=B[K,J];     B[K,J]:=B[I,J];
              B[I,J]:=C END;
                END;
     (* деление k-й строки на a[k,k] *)
              FOR  J:=K+1  TO  N  DO   A[K,J]:=A[K,J]/A[K,K];

              FOR J:=1 TO N DO  B[K,J]:=B[K,J]/A[K,K];
         FOR I:=K+1 TO N  DO
     (* исключение из i-й строки коэффициента a[i,k] *)
              BEGIN
              FOR J:=K+1  TO  N DO
              A[I,J]:=A[I,J]-A[K,J]*A[I,K];
              FOR J:=1  TO  N  DO
                   B[I,J]:=B[I,J]-B[K,J]*A[I,K];
              END;
                        END;

     IF A[N,N]=0 THEN GOTO 2;
     (* деление n-й строки на  a[n,n] *)
     FOR J:=1 TO  N  DO  B[N,J]:=B[N,J]/A[N,N]; A[N,N]:=1;
     FOR  K:=N  DOWNTO  2  DO
     FOR I:=1  TO  K-1  DO                        (*   приведе-
ние *)
     FOR J:=1  TO  N  DO                          (* матрицы A
*)
          B[I,J]:=B[I,J]-B[K,J]*A[I,K];                  (*
к единичной *)
     FOR  I:=1 TO  N  DO  BEGIN  WRITELN;
     FOR J:=1 TO  N  DO  WRITE (B[I,J]:2:2) END;         (*
печать B=A^-1 *)
     GOTO 3
2: WRITELN (‘МАТРИЦА НЕ ОБРАТИМА’);
3: END.
```

Пример. Нахождение обратной матрицы A^{-1} по схеме Гаусса:

$$A=\begin{pmatrix} 8.790 & -2.280 & 0.240 & 0.695 \\ -0.650 & 6.181 & -0.840 & 1.850 \\ -1.395 & 0.965 & 5.135 & 0.775 \\ -1.285 & -2.430 & -1.125 & 4.219 \end{pmatrix}.$$

Реализация схемы Гаусса:

1) приведение матрицы А к треугольному виду (прямой ход):

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 8.790 & -2.280 & 0.240 & 0.695 & 1.000 & 0.000 & 0.000 & 0.000 \\ -0.650 & 6.181 & -0.840 & 1.850 & 0.000 & 1.000 & 0.000 & 0.000 \\ -1.395 & 0.965 & 5.135 & 0.775 & 0.000 & 0.000 & 1.000 & 0.000 \\ -1.285 & -2.430 & -1.125 & 4.219 & 0.000 & 0.000 & 0.000 & 1.000 \end{array}\right);$$

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1.000 & -0.259 & 0.027 & 0.079 & 0.114 & 0.000 & 0.000 & 0.000 \\ -0.650 & 6.181 & -0.840 & 1.850 & 0.000 & 1.000 & 0.000 & 0.000 \\ -1.395 & 0.965 & 5.135 & 0.775 & 0.000 & 0.000 & 1.000 & 0.000 \\ -1.285 & -2.430 & -1.125 & 4.219 & 0.000 & 0.000 & 0.000 & 1.000 \end{array}\right);$$

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1.000 & -0.259 & 0.027 & 0.079 & 0.114 & 0.000 & 0.000 & 0.000 \\ 0.000 & 6.012 & -0.822 & 1.901 & 0.074 & 1.000 & 0.000 & 0.000 \\ 0.000 & 0.603 & 5.173 & 0.885 & 0.159 & 0.000 & 1.000 & 0.000 \\ 0.000 & -2.763 & -1.090 & 4.320 & 0.146 & 0.000 & 0.000 & 1.000 \end{array}\right);$$

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1.000 & -0.259 & 0.027 & 0.079 & 0.114 & 0.000 & 0.000 & 0.000 \\ 0.000 & 1.000 & -0.137 & 0.316 & 0.012 & 0.166 & 0.000 & 0.000 \\ 0.000 & 0.603 & 5.173 & 0.885 & 0.159 & 0.000 & 1.000 & 0.000 \\ 0.000 & -2.763 & -1.090 & 4.320 & 0.146 & 0.000 & 0.000 & 1.000 \end{array}\right);$$

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1.000 & -0.259 & 0.027 & 0.079 & 0.114 & 0.000 & 0.000 & 0.000 \\ 0.000 & 1.000 & -0.137 & 0.316 & 0.012 & 0.166 & 0.000 & 0.000 \\ 0.000 & 0.000 & 5.256 & 0.695 & 0.151 & -0.100 & 1.000 & 0.000 \\ 0.000 & 0.000 & -1.468 & 5.194 & 0.180 & 0.460 & 0.000 & 1.000 \end{array}\right);$$

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1.000 & -0.259 & 0.027 & 0.079 & 0.114 & 0.000 & 0.000 & 0.000 \\ 0.000 & 1.000 & -0.137 & 0.316 & 0.012 & 0.166 & 0.000 & 0.000 \\ 0.000 & 0.000 & 1.000 & 0.132 & 0.029 & -0.019 & 0.190 & 0.000 \\ 0.000 & 0.000 & -1.468 & 5.194 & 0.180 & 0.460 & 0.000 & 1.000 \end{array}\right);$$

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1.000 & -0.259 & 0.027 & 0.079 & 0.114 & 0.000 & 0.000 & 0.000 \\ 0.000 & 1.000 & -0.137 & 0.316 & 0.012 & 0.166 & 0.000 & 0.000 \\ 0.000 & 0.000 & 1.000 & 0.132 & 0.029 & -0.019 & 0.190 & 0.000 \\ 0.000 & 0.000 & 0.000 & 1.000 & 0.041 & 0.080 & 0.052 & 0.186 \end{array}\right);$$

2) приведение матрицы А к диагональному виду (обратный ход):

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1.000 & -0.259 & 0.027 & 0.000 & 0.111 & -0.006 & -0.004 & -0.015 \\ 0.000 & 1.000 & -0.137 & 0.000 & -0.001 & 0.141 & -0.016 & -0.059 \\ 0.000 & 0.000 & 1.000 & 0.000 & 0.023 & -0.030 & 0.183 & -0.025 \\ 0.000 & 0.000 & 0.000 & 1.000 & 0.041 & 0.080 & 0.052 & 0.186 \end{array}\right);$$

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1.000 & -0.259 & 0.000 & 0.000 & 0.110 & -0.006 & -0.009 & -0.014 \\ 0.000 & 1.000 & 0.000 & 0.000 & 0.002 & 0.137 & 0.009 & -0.062 \\ 0.000 & 0.000 & 1.000 & 0.000 & 0.023 & -0.030 & 0.183 & -0.025 \\ 0.000 & 0.000 & 0.000 & 1.000 & 0.041 & 0.080 & 0.052 & 0.186 \end{array}\right);$$

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1.000 & 0.000 & 0.000 & 0.000 & 0.110 & 0.030 & -0.007 & -0.030 \\ 0.000 & 1.000 & 0.000 & 0.000 & 0.002 & 0.137 & 0.009 & -0.062 \\ 0.000 & 0.000 & 1.000 & 0.000 & 0.023 & -0.030 & 0.183 & -0.025 \\ 0.000 & 0.000 & 0.000 & 1.000 & 0.041 & 0.080 & 0.052 & 0.186 \end{array}\right);$$

Ответ:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0.110 & 0.030 & -0.007 & -0.030 \\ 0.002 & 0.137 & 0.009 & -0.062 \\ 0.023 & -0.030 & 0.183 & -0.025 \\ 0.041 & 0.080 & 0.052 & 0.186 \end{pmatrix}.$$

Задания

Найти матрицу, обратную заданной по схеме Гаусса:

1. $\begin{pmatrix} 1.22 & 3.56 & -1.24 & -2.49 \\ 2.98 & 1.86 & -1.72 & -2.18 \\ -0.83 & -3.95 & 0.28 & 3.67 \\ 1.39 & 1.58 & 0.03 & -1.18 \end{pmatrix}$.

9. $\begin{pmatrix} 2.52 & 1.40 & -1.29 & -1.88 \\ 2.14 & -2.20 & -2.78 & -2.99 \\ -3.17 & -2.55 & 3.64 & -1.75 \\ 1.08 & 3.32 & 1.74 & -2.26 \end{pmatrix}$.

2. $\begin{pmatrix} -3.25 & 2.70 & -1.97 & -3.69 \\ 1.99 & -3.35 & 2.32 & 2.51 \\ -1.85 & 0.89 & 1.09 & 0.50 \\ -3.49 & -1.13 & -2.06 & -1.67 \end{pmatrix}$.

3. $\begin{pmatrix} 0.98 & -1.66 & -2.58 & -3.89 \\ 0.45 & 0.99 & -3.26 & -3.86 \\ 1.40 & 1.14 & 3.01 & 1.06 \\ 2.62 & 2.07 & -0.96 & -1.20 \end{pmatrix}$.

4. $\begin{pmatrix} 0.32 & 0.97 & -2.06 & -0.32 \\ -1.52 & 2.48 & -2.77 & 1.12 \\ 2.28 & -0.13 & 3.48 & 1.38 \\ 2.83 & -3.87 & -0.20 & -3.31 \end{pmatrix}$.

5. $\begin{pmatrix} -3.77 & 2.73 & -3.36 & 3.99 \\ 3.64 & -2.33 & -2.18 & 0.44 \\ -3.47 & 2.54 & -2.05 & -1.73 \\ -1.98 & -3.64 & -2.87 & 1.39 \end{pmatrix}$.

6. $\begin{pmatrix} 0.50 & -0.31 & 3.42 & -1.30 \\ -2.98 & 2.03 & 2.18 & 3.37 \\ -2.75 & 1.22 & -3.29 & -1.13 \\ -3.52 & -2.96 & -2.38 & 0.62 \end{pmatrix}$.

7. $\begin{pmatrix} -0.93 & 3.89 & 2.76 & 3.51 \\ -2.55 & 0.73 & -1.73 & -0.51 \\ 0.51 & -0.45 & -2.78 & -1.55 \\ 2.88 & -1.17 & 3.84 & 0.14 \end{pmatrix}$.

8. $\begin{pmatrix} 0.49 & -0.72 & -1.62 & -2.07 \\ -1.14 & 2.26 & 2.03 & 0.85 \\ 3.82 & 2.11 & -2.08 & -3.80 \\ -1.82 & 1.77 & 0.85 & 3.24 \end{pmatrix}$.

10. $\begin{pmatrix} -0.71 & 3.97 & 0.23 & 0.36 \\ 0.49 & 3.96 & 0.48 & 3.97 \\ -1.63 & 2.40 & -2.87 & -0.98 \\ -3.47 & -1.90 & 1.46 & 1.62 \end{pmatrix}$.

11. $\begin{pmatrix} -2.43 & 3.35 & 2.21 & 0.68 \\ -1.91 & 1.61 & 3.54 & -2.72 \\ 2.01 & -0.39 & -1.94 & 1.01 \\ 0.44 & -0.02 & 0.58 & -0.51 \end{pmatrix}$.

12. $\begin{pmatrix} 1.47 & -0.39 & 3.82 & -2.42 \\ -2.51 & 3.70 & 1.45 & 1.12 \\ -0.53 & 2.40 & -3.88 & 0.92 \\ 1.41 & 3.16 & -0.89 & -3.58 \end{pmatrix}$.

13. $\begin{pmatrix} -3.39 & -0.35 & -2.73 & -0.16 \\ 1.57 & -3.17 & -3.21 & -1.29 \\ 0.32 & 2.70 & 1.68 & 3.77 \\ 3.83 & 1.03 & -1.13 & -0.92 \end{pmatrix}$.

14. $\begin{pmatrix} -2.72 & -0.22 & -2.47 & 3.15 \\ -2.91 & -0.03 & 1.18 & -0.72 \\ 2.86 & -0.75 & 1.88 & 3.82 \\ 1.86 & -2.61 & 3.85 & 1.18 \end{pmatrix}$.

15. $\begin{pmatrix} -1.99 & 1.83 & 3.33 & -0.56 \\ -3.79 & -1.43 & -2.47 & 0.91 \\ 2.28 & -2.40 & 1.57 & 0.24 \\ -0.34 & 2.21 & -1.43 & 1.35 \end{pmatrix}$.

2.5. Метод квадратного корня

Данный метод применяется для решения систем линейных уравнений $AX = B$ с симметричной матрицей A.

Определение 1. Квадратная матрица A называется симметричной, если $A_{ij} = A_{ji}$, $i, j = 1, \ldots, n$ (то есть $A = A^T$, где A^T – транспонированная к A матрица).

Теорема 1. Если A – невырожденная симметричная матрица, то $A = T^T DT$, где T – треугольная матрица, а D – диагональная с элементами $d_{ii} = \pm 1$:

$$T = \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & \ldots & t_{1n} \\ 0 & t_{22} & \ldots & t_{2n} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ 0 & 0 & \ldots & t_{nn} \end{pmatrix}, \qquad D = \begin{pmatrix} d_{11} & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & d_{22} & \ldots & 0 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ 0 & 0 & \ldots & d_{nn} \end{pmatrix}.$$

При этом элементы t_{ij}, $i, j = 1, \ldots, n$, d_{ii}, $i = 1, \ldots, n$, могут быть найдены по формулам

$$d_{ii} = sign\left(a_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} t_{ki}^2 d_{kk} \right), \quad t_{ii} = \left| a_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} t_{ki}^2 d_{kk} \right|^{\frac{1}{2}}, \tag{4}$$

$$t_{ij} = \left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} t_{ki} t_{kj} d_{kk} \right) / t_{ii} d_{ii}, \; j > i \tag{5}$$

(здесь a_{ij}, как обычно, элементы матрицы A).

Формулы (4), (5) применяются последовательно при $i = 1, \ldots, n$. При этом сначала по формуле (4) находятся d_{ii} и диагональный элемент i-й строки t_{ii}, а затем по формуле (5) – оставшиеся элементы этой строки t_{ij}, $j > i$. Следует отметить, что при $i = 1$ суммы в правых частях формул (4), (5) не имеют слагаемых и, значит, равны нулю, так что $d_{11} = sign(a_{11})$; элементы 1-й строки матрицы T:

$$t_{11} = \sqrt{|a_{11}|}; \quad t_{1j} = \frac{a_{1j}}{t_{11} d_{11}}, \; j = 2, \ldots, n.$$

При нахождении d_{ii} и элементов i-й строки матрицы T(i = 2, …, n) используются уже найденные элементы строк матриц T и D с меньшими номерами. Так что формулы (4), (5) по своей природе являются рекуррентными.

Рассмотренное в теореме 1 разложение симметричной матрицы $A = T^T DT$ является основой метода квадратного корня. Благодаря этому разложению, система $AX = B$ может быть переписана в виде $T^T(DTX) = (T^T DT)X = B$. Обозначим $Y = DTX$. Тогда решение исходной системы сводится к последовательному решению двух систем:

$$T^T Y = B, \tag{6}$$

$$DTX = Y \Leftrightarrow TX = \tilde{Y}, \tag{7}$$

где $\tilde{Y}$ – столбец с элементами $\tilde{y}_i = y_i d_{ii}$, i = 1, …, n.

Матрицы этих систем являются треугольными, и решения легко находятся. Действительно, решение системы (6)

$$\begin{pmatrix} t_{11} & 0 & \dots & 0 \\ t_{12} & t_{22} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ t_{1n} & t_{2n} & \dots & t_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix}$$

получается при последовательном применении формулы

$$y_i = \left(b_i - \sum_{k=1}^{i-1} t_{ki} y_k \right) / t_{ii}, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

а решение системы (7)

$$\begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & \dots & t_{1n} \\ 0 & t_{22} & \dots & t_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & t_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tilde{y}_1 \\ \tilde{y}_2 \\ \dots \\ \tilde{y}_n \end{pmatrix}$$

находится по формуле

$$x_i = \left(\tilde{y}_i - \sum_{k=i+1}^{n} t_{ik} x_k \right) / t_{ii}, \quad i = n, n-1, \dots, 1.$$

Ниже приведена программная реализация метода квадратного корня:

```
PROGRAM SQU;
CONST N=4;
TYPE MATR=ARRAY[1..N,1..N]      OF  REAL;
     VECT=ARRAY[1..N]       OF REAL;
VAR A, T: MATR; D: VECT;             (* D[I] – диагональный
элемент *)
     B, X, Y: VECT; I, J, K: INTEGER;(* матрицы  D *)
PROCEDURE INP;
VAR I, J: INTEGER:              (* ввод коэфф. системы *)
    BEGIN
     WRITELN (‘ВВЕДИТЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ’);
     FOR I:=1  TO  N  DO
     FOR J:=1  TO  N  DO
          BEGIN WRITE (‘A (‘,I,’,’,J,’)=’); READLN (A[I,J])
END;
     WRITELN (‘ВВЕДИТЕ СВОБ. ЧЛЕНЫ’);
     FOR I:=1  TO  N  DO
          BEGIN WRITE (‘B (‘,I,’)=’); READLN (B[I]) END;
END;
FUNCTION SIGN (X: REAL) : INTEGER;
BEGIN SIGN:=1; IF  X<0 THEN  SIGN:=-1  END;
BEGIN
     INP;
(* 1. Определение элементов матриц T и D *)
FOR I:=1  TO  N  DO
     BEGIN  T[I,I]:=A[I,I];
          FOR   K:=1     TO     I-1     DO   T[I,I]:=T[I,I]-
T[K,I]*T[K,I]*D[K];
          D[I]:=SIGN (T[I,I]); T[I,I]:=SQRT (ABS (T[I,I]));
          FOR J:=I+1  TO  N  DO
             BEGIN T[I,J]:=A[I,J];
             FOR K:=1  TO  I-1  DO  T[I,J]:=T[I,J]-
T[K,I]*T[K,J]*D[K];
             T[I,J]:=T[I,J]/(D[I])*T[I,I];
             END;
     END;
(* 2.  Решение системы T^T Y = B  *)
     FOR I:=1  TO  N  DO
          BEGIN  Y[I]:=B[I];
```

```
            FOR K:=1  TO  I-1  DO Y[I]:=Y[I]-T[K,I]*Y[K];
            Y[I]:=Y[I]/T[I,I];
        END;
(* 3. Решение системы DTX=Y *)
    FOR I:=N  DOWNTO 1  DO
       BEGIN X[I]:=Y[I]*D[I];
        FOR K:=I+1  TO  N  DO  X[I]:=X[I]-T[I,K]*X[K];
        X[I]:=X[I]/T[I,I];
        WRITELN ('X(',I,')= ', X[I]:3:3);        (*   пе-
чать решений *)
    END;
END.
```

Пример. Рассмотрим систему

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 + x_4 = 5, \\ x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 7, \\ 2x_2 + 3x_3 + x_4 = 1, \\ x_1 + x_3 - 4x_4 = 0. \end{cases}$$

Матрица системы A = $\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -4 \end{pmatrix}$ симметрична.

Вычисляем коэффициенты матриц D и T $\left(A = T^T DT\right)$:

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad T = \begin{pmatrix} 1.732 & 0.577 & 0.000 & 0.577 \\ & 1.915 & 1.044 & -0.174 \\ & & 1.382 & 0.855 \\ & & & 2.257 \end{pmatrix}.$$

Решаем систему $T^T Y = B$:

y_1 = 2.887,

y_2 = 2.785,

y_3 = –1.382,

y_4 = 0.000.

Решаем систему $TX = \tilde{Y}$:

$x_4 = 0.000,$

$x_3 = -1.000,$

$x_2 = 2.000,$

$x_1 = 1.000.$

Решение системы: $x_1 = 1;\quad x_2 = 2;\quad x_3 = -1;\quad x_4 = 0.$

Задания

Решить систему уравнений методом квадратного корня:

1. $\begin{pmatrix} 1.24 & -1.26 & -1.63 & 0.91 \\ -1.26 & -1.03 & 2.29 & -3.89 \\ -1.63 & 2.29 & 0.08 & 3.30 \\ 0.91 & -3.89 & 3.30 & -2.74 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 5.10 \\ -3.19 \\ 1.04 \\ -1.15 \end{pmatrix}.$

2. $\begin{pmatrix} 2.48 & 1.87 & -0.51 & -0.05 \\ 1.87 & -0.60 & 0.51 & -1.21 \\ -0.51 & 0.51 & -2.76 & -0.33 \\ -0.05 & -1.21 & -0.33 & 3.98 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} -5.34 \\ -9.14 \\ -2.32 \\ 5.17 \end{pmatrix}.$

3. $\begin{pmatrix} 0.85 & 0.34 & -1.74 & 2.74 \\ 0.34 & 0.95 & 0.70 & -1.24 \\ -1.74 & 0.70 & -3.13 & 2.68 \\ 2.74 & -1.24 & 2.68 & -1.29 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 6.03 \\ 2.25 \\ -5.18 \\ -3.12 \end{pmatrix}.$

4. $\begin{pmatrix} -2.57 & 3.11 & 3.57 & 3.43 \\ 3.11 & -0.24 & -0.88 & 1.46 \\ 3.57 & -0.88 & 1.47 & -3.10 \\ 3.43 & 1.46 & -3.10 & 3.86 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} -1.48 \\ -3.02 \\ 6.59 \\ 7.36 \end{pmatrix}.$

5. $\begin{pmatrix} 3.14 & -3.86 & 3.63 & -3.05 \\ -3.86 & 1.02 & -0.98 & -3.32 \\ 3.63 & -0.98 & -0.76 & -3.87 \\ -3.05 & -3.32 & -3.87 & 0.28 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 5.38 \\ 0.17 \\ -8.79 \\ 2.54 \end{pmatrix}.$

6. $$\begin{pmatrix} -3.26 & 3.10 & -0.61 & -0.20 \\ 3.10 & 2.08 & -2.93 & -0.22 \\ -0.61 & -2.93 & 2.99 & 0.90 \\ -0.20 & -0.22 & 0.90 & -1.55 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} -4.11 \\ -3.32 \\ -1.55 \\ 1.87 \end{pmatrix}.$$

7. $$\begin{pmatrix} 2.64 & 1.14 & -0.01 & 2.20 \\ 1.14 & -0.25 & -2.12 & -0.88 \\ -0.01 & -2.12 & -2.79 & -0.19 \\ 2.20 & -0.88 & -0.19 & -1.61 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} -8.17 \\ 5.28 \\ -3.27 \\ 3.13 \end{pmatrix}.$$

8. $$\begin{pmatrix} -0.03 & -3.64 & 3.86 & -0.13 \\ -3.64 & 3.89 & -1.87 & -1.45 \\ 3.86 & -1.87 & 1.46 & -1.51 \\ -0.13 & -1.45 & -1.51 & 1.63 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 7.91 \\ 7.64 \\ -3.37 \\ -2.07 \end{pmatrix}.$$

9. $$\begin{pmatrix} 1.39 & -1.29 & 3.04 & 2.99 \\ -1.29 & -0.19 & -1.56 & 0.75 \\ 3.04 & -1.56 & -2.38 & 2.75 \\ 2.99 & 0.75 & 2.75 & 3.18 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 8.27 \\ 7.51 \\ -6.61 \\ 6.55 \end{pmatrix}.$$

10. $$\begin{pmatrix} 1.10 & -1.74 & 3.25 & 2.78 \\ -1.74 & -1.59 & 2.12 & 3.63 \\ 3.25 & 2.12 & 2.76 & 2.35 \\ 2.78 & 3.63 & 2.35 & 0.31 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 7.06 \\ -5.97 \\ -2.16 \\ 8.43 \end{pmatrix}.$$

11. $$\begin{pmatrix} -1.48 & 2.87 & 0.85 & 0.60 \\ 2.87 & 0.17 & 3.52 & -1.21 \\ 0.85 & 3.52 & 3.71 & -2.55 \\ 0.60 & -1.21 & -2.55 & -2.26 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 5.49 \\ -2.18 \\ 4.53 \\ 8.83 \end{pmatrix}.$$

12. $$\begin{pmatrix} 1.04 & 3.63 & -3.79 & -3.82 \\ 3.63 & -1.27 & 3.01 & -3.79 \\ -3.79 & 3.01 & 1.48 & -1.35 \\ -3.82 & -3.79 & -1.35 & -2.55 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} -3.43 \\ -3.56 \\ 9.16 \\ 7.76 \end{pmatrix}.$$

13. $$\begin{pmatrix} 1.76 & -2.67 & 3.43 & 3.08 \\ -2.67 & -3.93 & -1.28 & 3.77 \\ 3.43 & -1.28 & 1.46 & -2.18 \\ 3.08 & 3.77 & -2.18 & -2.85 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 9.26 \\ -1.32 \\ 2.62 \\ 1.42 \end{pmatrix}.$$

14. $$\begin{pmatrix} 3.91 & -0.67 & -3.48 & 2.65 \\ -0.67 & 2.32 & -0.81 & -1.66 \\ -3.48 & -0.81 & 1.52 & -2.19 \\ 2.65 & -1.66 & -2.19 & -3.70 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} -1.04 \\ 2.66 \\ -4.62 \\ 5.11 \end{pmatrix}.$$

15. $$\begin{pmatrix} -3.99 & -3.08 & -1.93 & 1.81 \\ -3.08 & -2.12 & -3.02 & -1.57 \\ -1.93 & -3.02 & -1.80 & -0.85 \\ 1.81 & -1.57 & -0.85 & 2.05 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 3.74 \\ 4.60 \\ 8.95 \\ 4.12 \end{pmatrix}.$$

Глава 3
ИТЕРАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ

Итерационные методы решения систем линейных уравнений заключаются в построении приближений

$$x^0 = \begin{pmatrix} x_1^0 \\ x_2^0 \\ \dots \\ x_n^0 \end{pmatrix}, \quad x^1 = \begin{pmatrix} x_1^1 \\ x_2^1 \\ \dots \\ x_n^1 \end{pmatrix}, \dots$$

(здесь n – порядок системы) до тех пор, пока не будет достигнута требуемая точность. Каждое приближение x^i, $i = 1, 2, \dots$, получается из предыдущего x^{i-1} в результате одного цикла вычислений. В отличие от рассмотренных выше точных методов решения систем линейных уравнений, итерационные методы имеют ненулевую погрешность и позволяют найти решение искомой системы лишь приближенно. Однако итерационные методы в ряде случаев оказываются предпочтительнее, так как при исполнении на ЭВМ они допускают более экономное расходование памяти и, при фиксированной точности, вообще говоря, меньшие вычислительные затраты (порядка n^2).

Мы рассмотрим два популярных метода – метод простых итераций и метод Зейделя. Но прежде необходимо определить понятия и сформулировать результаты, на которые мы будем в дальнейшем опираться.

Рассмотрим на пространстве R^n n-мерных векторов метрику

$d(x, y) = \max\left(|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|, \dots, |x_n - y_n|\right)$;

$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ y_n \end{pmatrix} \in R^n$ (проверьте, что $d(x, y)$ – действительно метрика).

Хорошо известно, что метрическое пространство $\left(R^n, d\right)$ является полным метрическим пространством.

Определение 1. Отображение $F: R^n \to R^n$ называется сжатием с коэффициентом сжатия Θ, если $\Theta < 1$ и $\forall\, x, y \in R^n$ $d\left(F(x), F(y)\right) \le \Theta \cdot d(x, y)$.

Вектор $x^* \in R^n$ называется неподвижной точкой отображения F, если $F(x^*) = x^*$.

Теорема 1. Если F – сжатие R^n с коэффициентом Θ, то F имеет единственную неподвижную точку x^* и последовательность $x^0 \in R^n$, $x^1 = F\left(x^0\right)$, $x^2 = F\left(x^1\right)$, … сходится к x^* по метрике d, причем верна оценка: $\forall\, k \in N \quad d\left(x^*, x^k\right) \le d\left(x^k, x^{k-1}\right)\Theta / (1 - \Theta)$.

Пусть $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$ – квадратная матрица. Положим

$$\Theta(A) = \max_{i = 1, \dots, n} \sum_{j=1}^{n} \left|a_{ij}\right|.$$

Теорема 2. Если $\Theta(A) < 1$, то линейное отображение $F(x) = Ax + b$ ($b \in R^n$ – произвольный вектор) является сжатием с коэффициентом $\Theta(A)$.

Определение 2. Матрица $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$ называется матрицей с диагональным преобладанием, если в каждой строке модуль диагонального элемента больше суммы модулей остальных элементов строки:

$$\left|a_{ii}\right| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \ne i}}^{n} \left|a_{ij}\right|, \quad i = 1, \dots, n.$$

3.1. Метод итераций

Рассмотрим систему линейных уравнений $Ax = b$, где A – матрица с диагональным преобладанием. Преобразуем эту систему к удобному для применения метода виду. Для этого при i = 1, …, n поделим i-е уравнение системы на a_{ii} и затем перенесем члены, не содержащие x_1, в правую часть. Получим систему:

$$x_1 = \frac{b_1}{a_{11}} - \frac{a_{12}}{a_{11}} x_2 - \frac{a_{13}}{a_{11}} x_3 - \ldots - \frac{a_{1n}}{a_{11}} x_n,$$

$$x_2 = \frac{b_2}{a_{22}} - \frac{a_{21}}{a_{22}} x_1 - \frac{a_{23}}{a_{22}} x_3 - \ldots - \frac{a_{2n}}{a_{22}} x_n,$$

$$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

$$x_n = \frac{b_n}{a_{nn}} - \frac{a_{n1}}{a_{nn}} x_1 - \frac{a_{n2}}{a_{nn}} x_2 - \ldots - \frac{a_{nn-1}}{a_{nn}} x_{n-1},$$

или (в матричном виде)

$$x = A'x + b', \text{ где } a'_{ij} = \begin{cases} -\dfrac{a_{ij}}{a_{ii}}, & i \neq j, \\ 0, & i = j; \end{cases} \quad b'_i = \frac{b_i}{a_{ii}}.$$

Так как A – матрица с диагональным преобладанием, то $\Theta(A') < 1$ (проверьте) и по теореме 2 отображение $F(x) = A'x + b'$ является сжатием с коэффициентом $\Theta = \Theta(A')$. По теореме 1 последовательность итераций, задаваемая произвольным начальным вектором $x^0 \in R^n$ и рекуррентным соотношением $x^{n-1} = A'x^n + b$, сходится к решению системы $x = A'x + b'$, совпадающему, конечно, с решением исходной системы. При этом из оценки скорости сходимости в теореме 1 следует, что для нахождения решения с заданной точностью $\varepsilon > 0$ нужно выбрать итерацию x^n, для которой выполнено условие $d\left(x^n, x^{n-1}\right)\Theta / (1 - \Theta) \leq \varepsilon$.

Запишем рекуррентную формулу метода итераций в удобном для приложений виде (выразив ее через параметры исходной системы):

$$x_i^{k+1} = x_i^k - \frac{\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j^k - b_i}{a_{ii}}, \quad i = 1, \ldots, n; \; k = 0, 1, \ldots .$$

Ниже приведена программная реализация алгоритма метода итераций:

```
PROGRAM ITER;
CONST  N=3;
TYPE MATR=ARRAY [1..N,1..N] OF  REAL;
   VECT=ARRAY [1..N] OF REAL;
VAR A: MATR; B, X1, X2: VECT; I, J: INTEGER; E, T:
REAL;
PROCEDURE INP;
VAR I, J: INTEGER; (* ввод коэфф. системы и точности
E *)
   BEGIN
   WRITELN (‘ВВЕДИТЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ’);
   FOR I:=1  TO  N  DO
   FOR J:=1  TO  N  DO
      BEGIN   WRITE   (‘A(‘,I,’,’,J,’)=’);   READLN
(A[I,J])  END;
   WRITELN (‘ВВЕДИТЕ СВОБ. ЧЛЕНЫ’);
   FOR  I:=1  TO  N  DO
      BEGIN WRITE (‘B(‘,I,’)=’); READLN (B[I])  END;
   WRITELN (‘ВВЕДИТЕ ТОЧНОСТЬ’); READLN (E);
   END;
  FUNCTION TETA (A: MATR): REAL; (* определение по-
стоянной Θ *)
VAR S, T: REAL; I, J: INTEGER;
   BEGIN T:=0;
   FOR I:=1  TO  N  DO
      BEGIN S:=0;
          FOR J:=1  TO  N  DO  S:=S+ABS (A[I,J]);
          S:=S/A[I,I];
          IF  T<S  THEN  T:=S;
      END;
   TETA:=T-1; END;
   FUNCTION NORMA (X, Y: VECT): REAL;
   (* расстояние между векторами x и  y *)
```

```
        VAR  S, D: REAL; I: INTEGER;
        BEGIN  D:=0;
           FOR I:=1  TO  N  DO
               BEGIN  S:=ABS (X[I]-Y[I]);
             IF  S>D  THEN  D:=S;
               END; NORMA:=D;
        END;
       PROCEDURE STEP (X: VECT; VAR  Y: VECT);
       (* один шаг: x – предыдущее приближение, y – следу-
ющее *)
       VAR  I,  J: INTEGER;
    BEGIN
        FOR I:=1  TO  N  DO
    BEGIN  Y[I]:=-B[I];
          FOR  J:=1  TO  N  DO  Y[I]:=Y[I]+A[I,J]*X[J];
          Y[I]:=X[I]-Y[I]/A[I,I];
    END;
       END;
    PROCEDURE PROWERKA;
    (* подстановка решения в исходную систему *)
    VAR I, J: INTEGER; S: REAL;
    BEGIN
       FOR  I:=1  TO  N  DO  BEGIN  S:=0;
       FOR  J:=1   TO   N   DO   S:=S+A[I,J]*X2[J]; WRITELN
(S,B[I]);
END;
    END;
    BEGIN (* основной алгоритм *)
        INP; T:=TETA (A); WRITELN (‘TETA=’, T);
    FOR  I:=1   TO   N   DO   X2[I]:=0; (* берем нулевой
начальный вектор *)
    REPEAT  X1:=X2; STEP (X1,X2);
    UNTIL  NORMA (X1,X2) < = E*(1-T)/T;
    FOR  I:=1  TO  N  DO  WRITELN (‘X (‘,I,’) =’, X2[I]);
                            (* печать решения *)
   PROWERKA;
   END.
```

Пример 1. Решение системы

$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 + 2x_4 = 1, \\ -x_1 + 5x_2 + x_3 + 2x_4 = 2, \\ x_1 + 3x_3 - x_4 = -3, \\ 2x_1 + x_3 - 4x_4 = 1 \end{cases}$$

методом простых итераций с точностью $\varepsilon = 0.001$.

Определяем $\Theta = 0.800$. Выбираем начальную итерацию:

$x^0 = 0$:

$x_1 = 0$

$x_2 = 0$

$x_3 = 0$

$x_4 = 0$

Последующие итерации:

x^1:
$x_1 = 0.25000$
$x_2 = 0.40000$
$x_3 = -1.00000$
$x_4 = -0.25000$

x^2:
$x_1 = 0.47500$
$x_2 = 0.75000$
$x_3 = -1.16667$
$x_4 = -0.37500$

x^3:
$x_1 = 0.62500$
$x_2 = 0.87833$
$x_3 = -1.28333$
$x_4 = -0.30417$

x^4:
$x_1 = 0.62167$
$x_2 = 0.90333$
$x_3 = -1.30972$
$x_4 = -0.25833$

x^5:
$x_1 = 0.60500$
$x_2 = 0.88961$
$x_3 = -1.29333$
$x_4 = -0.26660$

x^6:
$x_1 = 0.60570$
$x_2 = 0.88631$
$x_3 = -1.29053$
$x_4 = -0.27083$

x^7:
$x_1 = 0.60699$
$x_2 = 0.88758$
$x_3 = -1.29218$
$x_4 = -0.26978$

x^8:
$x_1 = 0.60679$
$x_2 = 0.88775$
$x_3 = -1.29226$
$x_4 = -0.26955$

x^9:
$x_1 = 0.60671$
$x_2 = 0.88763$
$x_3 = -1.29211$
$x_4 = -0.26967$

x^{10}:
$x_1 = 0.60671$
$x_2 = 0.88763$
$x_3 = -1.29211$
$x_4 = -0.26967$

Ответ:
$x_1 = 0.60671$
$x_2 = 0.88763$
$x_3 = -1.29211$
$x_4 = -0.26967$

Проверка. Подставляем найденное решение в уравнение системы:

$0.99987 \approx 1;$

$1.99998 \approx 2;$

$-2.99995 \approx -3;$

$1.00000 \approx 1.$

Задания

Пользуясь методом итераций, решить систему с расширенной матрицей:

1. $\begin{pmatrix} -12.36 & -3.01 & 0.64 & -3.35 & -55.66 \\ -1.18 & -8.75 & -2.47 & 1.54 & 25.26 \\ 2.95 & -4.73 & -16.30 & -4.64 & 56.90 \\ -1.87 & 0.39 & 3.50 & 11.45 & 7.95 \end{pmatrix}$.

2. $\begin{pmatrix} 11.20 & -2.82 & -4.78 & 1.94 & -52.35 \\ 1.73 & 5.90 & -2.45 & 0.26 & -43.72 \\ 1.90 & -0.01 & 5.13 & 0.14 & 5.03 \\ -0.48 & 3.93 & 3.76 & -10.44 & 2.50 \end{pmatrix}$.

3. $\begin{pmatrix} 14.72 & 1.45 & 3.88 & -4.17 & -35.70 \\ -3.16 & -12.79 & 3.49 & 4.28 & 11.04 \\ -4.62 & 2.93 & -15.95 & 3.26 & 10.37 \\ 1.03 & 3.85 & -1.18 & -11.95 & -8.85 \end{pmatrix}$.

4. $\begin{pmatrix} 10.93 & -1.99 & -0.17 & -3.55 & -20.48 \\ 2.64 & -10.63 & -3.92 & 2.32 & 67.01 \\ 4.74 & 2.74 & 13.74 & 0.97 & -47.01 \\ -0.77 & -0.64 & -2.51 & 7.88 & 33.49 \end{pmatrix}$.

5. $\begin{pmatrix} 12.33 & 0.72 & -2.77 & 2.94 & -59.79 \\ -1.44 & 8.94 & 0.04 & -3.60 & -29.83 \\ -0.74 & 1.33 & 11.55 & 3.51 & 14.77 \\ 3.96 & -4.74 & 2.57 & 14.62 & 28.34 \end{pmatrix}$.

6. $\begin{pmatrix} -9.40 & -2.58 & 1.19 & 0.74 & 21.30 \\ 1.97 & -12.50 & -4.32 & -2.87 & -46.34 \\ 2.23 & 4.63 & -13.11 & -0.98 & 26.10 \\ 3.69 & 2.65 & 0.13 & 11.80 & -43.13 \end{pmatrix}$.

7. $\begin{pmatrix} -14.13 & -3.82 & 2.43 & 3.20 & -24.78 \\ 1.91 & -8.01 & 4.28 & 0.78 & 18.83 \\ 2.53 & 4.15 & -12.62 & -1.03 & -1.90 \\ 0.18 & -1.72 & 1.86 & -8.51 & 14.86 \end{pmatrix}$.

8. $\begin{pmatrix} -7.98 & -0.91 & 3.36 & 2.33 & -48.30 \\ 3.01 & -8.99 & -4.23 & -0.12 & 22.20 \\ -2.33 & 2.38 & -11.12 & -1.23 & 11.47 \\ -3.84 & -4.83 & -4.25 & -18.20 & 69.96 \end{pmatrix}$.

9. $\begin{pmatrix} -10.71 & 1.50 & -3.38 & -3.56 & 37.22 \\ -4.49 & 18.88 & -4.33 & 4.94 & -54.23 \\ -1.55 & -4.93 & -9.31 & -0.51 & 26.54 \\ -4.69 & 4.28 & 3.08 & 17.38 & -82.18 \end{pmatrix}$.

10. $\begin{pmatrix} -15.12 & 2.06 & 3.48 & -3.58 & -14.74 \\ -4.02 & -13.89 & -1.87 & 2.74 & -47.62 \\ -1.04 & 4.31 & 13.48 & 3.11 & -65.22 \\ 2.26 & 0.58 & 3.78 & -8.33 & 29.92 \end{pmatrix}$.

11. $\begin{pmatrix} -10.01 & 0.36 & 3.86 & 0.18 & 25.87 \\ 1.94 & -9.25 & -1.73 & -1.28 & -26.17 \\ -2.72 & -4.55 & -11.02 & 2.59 & 63.50 \\ 2.62 & -3.06 & 1.05 & 11.85 & 29.57 \end{pmatrix}$.

12. $\begin{pmatrix} -11.64 & 2.33 & 3.29 & 0.53 & -43.83 \\ 1.86 & 6.93 & 2.19 & -1.43 & -9.69 \\ -2.92 & -0.54 & -6.56 & 1.86 & -37.55 \\ -2.42 & 0.25 & 1.36 & -7.10 & -28.77 \end{pmatrix}$.

13. $\begin{pmatrix} 12.59 & 4.12 & 3.61 & 1.94 & -3.50 \\ 2.14 & -5.22 & -0.78 & -0.36 & 28.20 \\ -2.35 & -1.03 & 12.26 & -4.21 & -53.63 \\ 2.35 & -2.37 & -0.16 & 9.00 & 50.92 \end{pmatrix}$.

14. $\begin{pmatrix} 14.46 & 3.58 & 2.25 & -3.18 & -71.43 \\ -1.44 & 10.38 & -2.62 & -2.78 & -44.67 \\ 2.26 & -0.81 & -9.51 & 2.55 & -12.29 \\ -2.28 & 0.18 & 0.24 & 7.48 & 0.86 \end{pmatrix}$.

15. $\begin{pmatrix} 9.84 & -3.54 & 2.97 & -0.75 & 22.16 \\ 1.73 & -12.36 & -2.05 & -4.78 & 0.13 \\ -0.20 & -0.68 & -3.34 & -1.06 & -11.83 \\ -2.22 & 2.33 & -3.43 & -12.43 & 30.42 \end{pmatrix}$.

3.2. Метод Зейделя

Метод Зейделя аналогичен методу итераций и отличается лишь способом приведения исходной системы к виду $x = F(x)$, где $F(x)$ – сжимающее линейное отображение R^n в себя. Итак, пусть $Ax = b$ – система линейных уравнений n-го порядка, где

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$ – матрица с диагональным преобладанием.

Пусть $A1 = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$, $A2 = \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & 0 & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$.

Очевидно, $A = A1 + A2$, и исходная система может быть переписана в виде $A1x + A2x = b$ или

$$A1x = -A2x + b. \qquad (2)$$

Так как A – матрица с диагональным преобладанием, то все диагональные элементы $a_{ii} \neq 0$, $i = 1, \dots, n$, и матрица $A1$ обратима $\left(\det A1 = \prod_{i=1}^{n} a_{ii} \neq 0\right)$. Поэтому (2) эквивалентна системе

$$x = -A1^{-1} A2x + A1^{-1} b. \qquad (3)$$

Линейное отображение, стоящее в правой части (3), оказывается сжатием R^n с коэффициентом Θ, который может быть найден по той же

формуле, что и в методе итераций: $\Theta = \max\limits_{i=1,\ldots,n} \sum\limits_{j=1}^{n} \left|a_{ij}\right| / \left|a_{ii}\right| - 1$. По теореме 1 последовательность итераций, определяемая произвольным начальным вектором x^0 и рекуррентным соотношением

$$x^{k+1} = -A1^{-1} A2 x^k + A1^{-1} b, \qquad (4)$$

сходится по метрике d к решению x^* исходной системы, причем верна оценка: $\forall \quad k \in N \quad d\left(x^*, x^k\right) \le d\left(x^k, x^{k-1}\right)\Theta / (1-\Theta)$.

Формулу (4) удобно переписать в виде

$$A1 x^{k+1} = -A2 x^k + b. \qquad (5)$$

Процесс вычислений по формуле (5) сводится к вычислению вектора в правой части формулы по известному вектору x^k и дальнейшему решению системы с треугольной матрицей $A1$ для нахождения x^{k+1}. Используя описанный ранее алгоритм решения систем с треугольной матрицей, перепишем (5) в удобном для приложений виде:

$$x_i^{k+1} = x_i^k - \frac{\sum\limits_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{k+1} + \sum\limits_{j=i}^{n} a_{ij} x_j^k - b_i}{a_{ii}}, \; k = 0, 1, \ldots; \; i = 1, \ldots, n. \qquad (6)$$

Данная формула является рекуррентной как по параметру $k = 0, 1, \ldots$, так и по параметру i, и применять ее для определения компонент вектора x^{k+1} нужно последовательно при $i = 1, 2, \ldots, n$.

Процесс вычислений по формуле (6) продолжается до тех пор, пока не выполнится условие $d\left(x^k, x^{k-1}\right)\Theta / (1-\Theta) \le \varepsilon$, где ε – заданная точность. Тогда из имеющейся оценки погрешности следует, что x^k – вектор приближенных решений исходной системы с точностью ε.

Следует отметить, что метод Зейделя обладает большой скоростью сходимости по сравнению с методом итераций. Ниже приведен алгоритм метода Зейделя.

```
PROGRAM ZEYD;
CONST  N=3;
TYPE MATR = ARRAY [1..N, 1..N]  OF  REAL;
     VECT = ARRAY [1..N]        OF  REAL;
VAR A: MATR; B, X1, X2: VECT; I, J: INTEGER; E, T: REAL;
PROCEDURE INP;
VAR  I, J: INTEGER; (* ввод коэфф. системы и точности *)
   BEGIN
     WRITELN (‘ВВЕДИТЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ’);
     FOR I:=1  TO  N  DO
     FOR J:=1  TO  N  DO
          BEGIN WRITE (‘A(‘,I,’,’,J,’) =’); READLN (A[I,J])
END;
     WRITELN (‘ВВЕДИТЕ СВОБ. ЧЛЕНЫ’);
     FOR I:=1  TO  N  DO
          BEGIN  WRITE  (‘B(‘,I,’)  =’);  READLN  (B[I])   END;

     WRITELN (‘ВВЕДИТЕ ТОЧНОСТЬ’); READLN (E);
   END;
FUNCTION TETA (A: MATR): REAL;  (*  определение  постоянной
Θ*)
VAR  S, T: REAL;  I, J: INTEGER;
     BEGIN  T:=0;
        FOR  I:=1  TO  N  DO
          BEGIN  S:=0;
               FOR  J:=1  TO  N  DO  S:=S+ABS (A[I,J]);
               S:=S/A[I,I];
               IF  T<S  THEN  T:=S;
          END;
     TETA:=T-1; END;
FUNCTION NORMA (X, Y: VECT): REAL;
(* расстояние между векторами x и y *)
VAR S, D: REAL; I : INTEGER;
   BEGIN D:=0;
     FOR I:=1  TO  N  DO
          BEGIN  S:=ABS (X[I]-Y[I]);
               IF  S>D  THEN  D:=S;
          END; NORMA:=D;
```

```
     END;
PROCEDURE STEP (X: VECT; VAR  Y: VECT);
(* один шаг: x – предыдущее приближение, y – следующее *)
VAR  I, J: INTEGER;
     BEGIN
          FOR  I:=1  TO  N  DO
             BEGIN  Y[I]:=-B[I];
               FOR J:=I  TO  N  DO  Y[I]:=Y[I]+A[I,J]*X[J];
               FOR    J:=1         TO         I-1         DO
Y[I]:=Y[I]+A[I,J]*Y[J];
               Y[I]:=X[I]-Y[I]/A[I,I];
          END;
     END;
PROCEDURE PROWERKA;
(* подстановка решения в исходную систему *)
VAR I, J: INTEGER; S: REAL;
BEGIN
     FOR I:=1  TO  N  DO  BEGIN  S:=0;
     FOR J:=1  TO  N  DO  S:=S+A[I,J]*X2[J]; WRITELN (S,
B[I]);
END;
END;
BEGIN (* основной алгоритм *)
     INP; T:=TETA (A); WRITELN (‘TETA=’, T);
          FOR  I:=1  TO  N  DO  X2[I]:=0;
          REPEAT  X1:=X2; STEP (X1, X2);
          UNTIL NORMA (X1, X2) < = E*(1-T)/T;
          FOR I:=1  TO  N  DO  WRITELN (‘X (‘,I,’) =’,
X2[I]);
                         (* печать решения *)
          PROWERKA;
END.
```

Пример 2. Решение системы

$$\begin{cases} 4x_1 - x_2 + 2x_4 = 1, \\ -x_1 + 5x_2 + x_3 + 2x_4 = 2, \\ x_1 + 3x_3 - x_4 = -3, \\ 2x_1 + x_3 - 4x_4 = 1 \end{cases}$$

методом Зейделя с точностью $\varepsilon = 0.001$.

Определяем $\Theta = 0.800$. Выбираем начальную итерацию:

$x^0 = 0$:

$x_1 = 0$

$x_2 = 0$

$x_3 = 0$

$x_4 = 0$

Последующие итерации:

x^1:	x^2:	x^3:	x^4:
$x_1 = 0.25000$	$x_1 = 0.56042$	$x_1 = 0.62151$	$x_1 = 0.60996$
$x_2 = 0.45000$	$x_2 = 0.88708$	$x_2 = 0.90784$	$x_2 = 0.88979$
$x_3 = -1.08333$	$x_3 = -1.31875$	$x_3 = -1.30700$	$x_3 = -1.29198$
$x_4 = -0.39583$	$x_4 = -0.29948$	$x_4 = -0.26599$	$x_4 = -0.26802$

x^5:	x^6:	x^7:
$x_1 = 0.60646$	$x_1 = 0.60655$	$x_1 = 0.60674$
$x_2 = 0.88689$	$x_2 = 0.88747$	$x_2 = 0.88766$
$x_3 = -1.29149$	$x_3 = -1.29206$	$x_3 = -1.29216$
$x_4 = -0.26964$	$x_4 = -0.26974$	$x_4 = -0.26967$

$\|x_7 - x_6\| < \varepsilon(1-\Theta)/\Theta$ и x_7 – решение системы с точностью ε.

Проверка. Подставляем найденное решение в уравнения системы:

$0.99995 \approx 1;$

$2.00005 \approx 2;$

$-3.00007 \approx -3;$

$1.00000 \approx 1.$

Обратите внимание, что по сравнению с методом простых итераций метод Зейделя привел к более короткой последовательности приближений (см. пример 1).

Задания

Решить систему с заданной расширенной матрицей методом Зейделя. Точность $\varepsilon = 0.001$.

1. $\begin{pmatrix} -13.14 & -3.86 & -3.28 & 2.10 & 1.53 \\ -4.39 & 6.17 & 0.40 & -0.05 & 29.38 \\ -4.17 & 3.54 & -15.46 & -2.90 & -48.45 \\ -3.98 & 0.80 & 4.22 & -11.74 & -8.92 \end{pmatrix}.$

2. $\begin{pmatrix} -7.27 & -2.34 & 0.03 & 0.95 & 33.22 \\ -0.82 & 5.64 & 0.01 & -0.96 & 5.59 \\ -0.81 & 0.98 & 8.35 & -3.41 & 31.93 \\ 0.11 & 4.93 & 0.76 & 7.59 & -1.73 \end{pmatrix}.$

3. $\begin{pmatrix} -11.31 & -4.85 & 2.38 & -1.71 & 37.94 \\ -2.90 & -10.13 & -0.46 & 2.39 & 46.65 \\ 2.89 & 1.27 & -8.40 & 2.42 & -6.58 \\ 3.84 & 1.42 & 1.13 & -10.05 & -41.32 \end{pmatrix}.$

4. $\begin{pmatrix} 9.24 & -0.03 & -3.69 & 0.20 & 22.12 \\ -1.02 & -8.97 & 3.29 & -1.46 & 16.48 \\ -0.97 & 2.34 & -12.13 & 4.89 & -23.95 \\ -0.56 & 0.69 & -0.75 & -7.66 & 29.94 \end{pmatrix}.$

5. $\begin{pmatrix} 10.41 & -3.24 & -4.65 & -0.92 & -3.95 \\ -1.60 & -6.51 & -0.40 & 1.66 & -17.64 \\ 2.95 & -1.59 & -10.27 & 2.97 & 50.24 \\ 1.70 & 4.08 & -2.32 & 13.00 & 86.53 \end{pmatrix}.$

6. $\begin{pmatrix} -9.50 & -1.20 & -1.38 & -2.43 & 17.64 \\ -0.79 & -8.31 & 0.05 & 2.23 & 41.24 \\ -1.33 & -2.99 & -12.83 & 4.27 & 8.87 \\ 1.76 & 3.93 & -0.06 & 11.47 & -8.11 \end{pmatrix}.$

7. $\begin{pmatrix} 7.18 & 2.64 & -0.75 & -2.33 & 10.43 \\ -3.06 & 7.83 & -0.46 & -1.34 & -4.75 \\ 1.14 & 4.31 & 11.42 & -0.35 & -11.03 \\ -0.63 & 3.50 & 2.83 & 9.11 & 0.50 \end{pmatrix}.$

8. $\begin{pmatrix} -11.44 & 3.50 & -1.74 & 3.95 & -17.32 \\ 2.69 & 11.04 & 1.57 & -4.35 & -66.14 \\ 0.91 & -0.27 & 5.63 & 3.29 & 28.93 \\ 2.21 & 1.69 & 1.78 & 11.14 & 42.59 \end{pmatrix}.$

9. $\begin{pmatrix} -12.76 & -2.46 & 3.02 & 4.95 & 33.03 \\ 3.20 & -8.63 & 0.64 & 1.21 & -34.50 \\ 4.88 & -3.99 & -12.29 & -2.03 & -71.65 \\ -0.36 & 1.37 & -2.15 & 7.15 & 15.69 \end{pmatrix}.$

10. $\begin{pmatrix} -12.06 & -1.18 & -3.50 & 4.84 & -54.99 \\ -0.83 & -10.51 & -3.19 & 1.99 & -33.57 \\ 3.19 & 2.17 & 7.45 & -0.21 & 2.65 \\ 3.57 & 1.01 & -1.61 & -11.74 & 29.16 \end{pmatrix}.$

11. $\begin{pmatrix} -14.73 & 3.11 & -2.04 & -3.58 & -30.34 \\ -3.07 & 9.34 & -3.50 & 0.21 & -8.17 \\ -0.70 & 0.54 & 5.52 & 1.13 & 10.57 \\ -0.06 & 2.39 & 4.04 & 7.97 & 24.96 \end{pmatrix}.$

12. $\begin{pmatrix} 12.39 & 4.09 & 2.29 & -4.23 & -9.19 \\ 1.45 & -11.82 & -2.95 & 2.12 & 61.55 \\ 0.64 & -0.95 & -7.03 & 2.33 & 20.27 \\ -2.06 & 3.58 & -3.60 & -14.73 & -13.97 \end{pmatrix}.$

13. $\begin{pmatrix} 19.03 & 4.08 & -4.66 & -4.71 & 102.85 \\ 0.95 & 12.91 & 3.76 & -3.47 & -23.39 \\ -2.80 & -0.40 & -8.36 & 0.02 & 16.92 \\ -4.59 & -4.07 & 0.35 & -13.37 & -3.27 \end{pmatrix}.$

14. $\begin{pmatrix} 8.58 & -1.32 & -0.75 & -4.70 & 23.87 \\ 4.65 & -12.95 & -4.10 & 1.58 & 30.73 \\ 0.68 & -0.27 & 10.30 & -3.57 & 20.68 \\ -4.21 & 4.10 & -0.59 & 13.12 & -48.68 \end{pmatrix}.$

15. $\begin{pmatrix} 9.90 & 2.13 & 4.12 & 2.45 & -10.11 \\ 2.69 & 12.98 & -3.98 & -4.32 & 9.28 \\ -1.65 & 0.22 & 5.01 & 0.14 & 28.46 \\ 1.16 & 3.68 & 0.38 & -7.61 & 1.90 \end{pmatrix}$.

Глава 4
ИНТЕРПОЛЯЦИЯ ФУНКЦИЙ

При решении целого ряда практических задач возникает проблема восстановления некоторой функции по известному конечному множеству ее значений (например, полученных в результате эксперимента), которая формально может быть описана следующим образом.

Пусть $f(x)$ – заданная на отрезке $[a, b]$ функция, $x_0, x_1, \ldots, x_n$ – различные значения аргумента, $y_0 = f(x_0)$, $y_1 = f(x_1)$, …, $y_n = f(x_n)$ – соответствующие значения функции. Требуется по известным значениям $\{x_i\}$, $\{y_i\}$ определить значение функции $f(x)$ при произвольном значении аргумента x.

Одним из приближенных методов решения этой задачи является метод интерполяции, заключающийся в нахождении так называемой интерполяционной функции $q(x)$ из некоторого фиксированного класса функций, такой, что для $i = 0, 1, \ldots, n$ $q(x_i) = y_i$. При этом для корректности метода интерполяции класс интерполяционных функций выбирается так, чтобы задача интерполяции была однозначно разрешима. Наиболее распространена полиномиальная интерполяция, когда интерполяционные функции – многочлены, степень которых не превосходит n. Перейдем к определениям.

Определение 1. Интерполяционным многочленом функции $f(x)$, построенным по узлам (обратите внимание на терминологию) $x_0, x_1, \ldots, x_n$, называется многочлен $L_n^f(x)$ степени, не превосходящей n, такой, что для $i = 0, 1, \ldots, n$ $L_n^f(x_i) = y_i = f(x_i)$.

Теорема 1. Интерполяционный многочлен существует, единственен, и его значения могут быть найдены по формуле Лагранжа

$$L_n^f(x) = \sum_{k=0}^{n} y_k w_k(x), \quad \text{где} \quad w_k(x) = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^{n} (x - x_i) \Big/ \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^{n} (x_k - x_i), \; k = 0, 1, \ldots, n$$

(проверьте, что $w_n(x)$ – многочлен n-й степени, принимающий во всех узлах, кроме k-го, нулевое значение, а в k-м узле – значение, равное единице).

Если узлы интерполяции расположены достаточно «густо», то интуитивно ясно, что значения интерполяционного многочлена $L_n^f(x)$ будут близки к значениям исходной функции $f(x)$ и построение интерполяционного многочлена можно рассматривать как приближенное решение задачи восстановления функции $f(x)$.

Верна следующая теорема Лагранжа о представлении остаточного члена интерполяции.

Теорема 2. Пусть $f(x)$ $n+1$ раз дифференцируема. Тогда $\forall x \in [a, b]$ $\exists\, \Theta = \Theta(x) \in (a, b)$

$$f(x) - L_n^f(x) = f^{(n+1)}(\Theta) \cdot w(x)/(n+1)!,$$

где $w(x) = \prod_{i=0}^{n} (x - x_i)$.

В частности, если $x_i = a + ih$, где $h = (b-a)/n$, $i = 0, 1, \ldots, n$, и $(n+1)$-производная ограничена на $[a, b]$: $\forall\, x \in [a, b]$ $\left| f^{(n+1)}(x) \right| \le M$, то $|w(x)| \le (n+1)!\, h^{n+1}$ и $\left| f(x) - L_n^f(x) \right| \le M h^{n+1}$. Таким образом, $\left| f(x) - L_n^f(x) \right| \Rightarrow 0$ при $h \to 0$.

Следует отметить, что интерполяция применяется не только для восстановления неизвестной функции, но и для замены известной функции на более удобную для приложений функцию (интерполяционный многочлен), например, при приближенном вычислении интегралов.

4.1. Интерполяционная формула Лагранжа

Ниже приведен алгоритм определения значения интерполяционного многочлена по формуле Лагранжа:

```
PROGRAM LAG;
CONST N = 10;
VAR X, Y: ARRAY [0..N] OF REAL;      (* таблицы xi,  yi  *)
        S, U, W: REAL;                    (*  u  –  значение
аргумента *)
                                                          (*
s – результат *)
         I, K: INTEGER;
BEGIN
  FOR I:=0 TO  N  DO
     BEGIN WRITELN ('ВВЕДИТЕ X' , I, ' , Y' , I); READLN
(X[I], Y[I])
END;
  WRITE (' X = '); READLN (U);
  S:=0; FOR K:=0 TO  N  DO BEGIN W:=1;
              FOR I:=0 TO N DO
                   IF  I  <  >  K  THEN  W:=W*(U-X[I])/(X[K]-
X[I]);
              S:=S+Y[K]*W;
            END;
   WRITELN (' ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕРП. МН-НА В ТОЧКЕ ' ,U, ' РАВНО
' , S);
END.
```

Результаты работы программы при следующих данных:

x_i	0.100	0.300	0.400	0.600	0.700	0.900
y_i	0.8700	2.6500	3.7200	1.9100	0.4300	–0.7700

таковы:

x	$L(x)$
0.320	2.96958
0.440	3.72968
0.590	2.07027
0.660	0.97111
0.700	0.43000

Пример интерполяции функции $f(x) = e^x(x-1)$:

x_i	0.100	0.500	0.800	1.200	1.500	1.800
y_i	–0.9947	–0.8244	–0.4451	0.6640	2.2400	4.8397

x	$f(x)$	$L(x)$	$\lvert f(x)-L(x)\rvert$
0.340	–0.92727	–0.92674	0.00053
0.670	–0.64490	–0.64503	0.00014
0.800	–0.44511	–0.44511	0.00000
1.640	3.29931	3.29968	0.00037
1.770	4.52056	4.52080	0.00025

В последнем столбце – погрешность интерполяции. Обратите внимание на то, что в узлах (в нашем примере при $x = 0.8$) погрешность равна 0.

Рассмотрим также алгоритм определения коэффициентов интерполяционного многочлена по формуле Лагранжа:

```
PROGRAM LAG;
        CONST N=8;
        TYPE TAB=ARRAY [0..N] OF REAL;
        VAR X, Y, A, S: TAB; I, K, D: INTEGER; W: REAL;
        PROCEDURE MUL (A: REAL; K: INTEGER; VAR  B: TAB);
        (*  умножение многочлена степ.  k  ∑b[i]x^i на двучлен (x−a) *)
          VAR  I: INTEGER;
        BEGIN
                FOR I:=K+1 DOWNTO 1  DO B[I]:=B[I-1]-A*B[I];
                B[0]:=-A*B[0]
        END;
BEGIN
  FOR I:=0  TO  N   DO BEGIN READLN (X[I], Y[I]); S[I]:=0 END;
  (*  s [i] накапливает i-й коэффициент интерп. многочлена *)
  FOR K:=0 TO   N  DO BEGIN
        FOR I:=1 TO N DO A[I]:=0; A[0]:=1;        (* p (x) = ∑ a[i] x^i  = 1 *)
        W:=1; D:=0;                               (* d = степень p (x) = ∑a [i] x^i  *)
        FOR I:=0 TO  N  DO
        IF I < >K  THEN
                BEGIN
                  W:=W*(X[K]-X[I]);               (* w накапливает произведение *)
                  MUL (X[I], D, A);               (* (x [k]-x [i]), i = 0…n,   i <>k; *)
                    D:=D+1                        (* в массиве а накапливаются *)
                                                  (*  коэффициенты многочлена *)
                END;                              (* p (x) = П (x-x [i]), i = 0…n,   i <>k  *)
                                                  (*  степень p (x) увеличивается на 1 *)
```

```
    FOR I:=0 TO  N  DO
        S[I]:=S[I]+Y[K]*A[I]/W
        (* В S[I] накапливается i-й коэфф. ∑ y[k] w_k(x) *)
    END;
    FOR I:=0 TO  N  DO WRITE (S[I], '  ' );
        (* печать коэфф. интерп. многочлена *)
END.
```

Пример. Пусть значения функции заданы в следующей таблице:

x_i	y_i
0.40	–2.30
0.60	–2.60
0.90	–2.10
1.40	–1.60
1.80	–0.70
2.30	0.50
2.70	1.60
3.40	2.70
4.80	2.10

Тогда коэффициенты интерполяционного многочлена a_i, $i = 0, \ldots, 8$, равны: 14.575; –108.395; 270.889; –352.204; 264.579; –118.279; 30.936; –4.350; 0.252.

То есть $L_n^f(x) = 0.252x^8 - 4.35x^7 + 30.936x^6 - 118.279x^5 + 264.579x^4 -$

$-352.204x^3 + 270.889x^2 - 108.395x + 14.575.$

Задания

Найти значения интерполяционного многочлена для функции, заданной таблично, в точке x:

1.

x	0.01	0.37	0.56	0.69	0.83	1.20	1.23	1.41	1.68
y	0.40	2.19	–1.46	0.67	–0.86	–1.78	0.74	1.99	–0.26

$x = 1.217$.

2.

x	0.08	0.22	0.42	0.66	0.92	1.18	1.30	1.40	1.77
y	0.28	0.17	–1.57	1.92	1.56	1.31	1.24	0.35	–0.48

$x = 0.248$.

3.

x	0.19	0.34	0.44	0.76	0.97	1.02	1.38	1.45	1.60
y	1.74	0.35	–1.16	–0.27	0.61	–0.29	–2.08	–0.18	1.20

$x = 1.025$.

4.

x	0.16	0.30	0.56	0.67	0.81	1.11	1.24	1.45	1.66
y	–1.42	1.29	–0.52	0.37	–1.71	0.18	–0.37	–1.36	1.52

$x = 1.696$.

5.

x	0.08	0.35	0.58	0.76	0.98	1.13	1.30	1.41	1.67
y	–0.66	–1.76	2.22	1.44	–2.13	1.71	0.20	–1.85	2.03

$x = 0.656$.

6.

x	0.13	0.22	0.59	0.66	0.86	1.04	1.28	1.58	1.67
y	–0.61	2.17	–1.61	0.88	–1.56	0.97	1.02	0.89	1.99

$x = 0.552$.

7.

x	0.14	0.32	0.53	0.70	0.93	1.05	1.36	1.51	1.75
y	1.65	–1.76	2.25	–1.25	0.30	–1.48	1.15	–0.18	–0.94

$x = 0.278$.

8.

x	0.04	0.31	0.46	0.65	0.93	1.07	1.39	1.41	1.67
y	–1.44	–1.04	–0.46	–0.04	0.53	1.57	–1.87	0.91	–0.55

$x = 0.982$.

9.

x	0.02	0.35	0.46	0.78	0.88	1.08	1.31	1.56	1.69
y	0.03	–0.86	0.66	–1.94	–1.66	0.59	–2.00	–1.32	0.68

$x = 0.059$.

10.

x	0.15	0.26	0.53	0.64	0.87	1.12	1.32	1.53	1.72
y	0.96	0.27	–1.67	–0.48	0.43	–0.15	–0.14	0.65	–0.33

$x = 1.155$.

11.

x	0.18	0.36	0.52	0.64	0.88	1.12	1.31	1.56	1.76
y	–1.59	1.48	0.93	1.30	0.42	1.30	–1.27	0.23	1.84

$x = 0.167$.

12.

x	0.13	0.20	0.57	0.65	0.95	1.09	1.24	1.57	1.68
y	1.52	1.33	–0.83	–1.17	–0.59	–1.80	1.62	2.01	–1.49

$x = 1.239$.

13.

x	0.09	0.25	0.47	0.65	0.80	1.10	1.33	1.53	1.62
y	–1.92	–0.43	–1.52	–1.28	–0.25	–1.46	–1.24	–1.70	–0.68

$x = 0.769$.

14.

x	0.04	0.23	0.53	0.68	0.83	1.10	1.30	1.52	1.80
y	–0.31	–0.91	1.95	–1.12	0.50	–1.01	–2.12	–1.17	–1.00

$x = 1.402$.

15.

x	0.01	0.33	0.48	0.66	0.90	1.12	1.32	1.48	1.72
y	–1.53	1.21	–0.48	0.32	–0.66	–0.81	–0.20	–0.69	1.58

$x = 0.034$.

4.2. Конечные разности и интерполяционные формулы Ньютона

На протяжении этого раздела узлы интерполяции будут предполагаться равноотстоящими: $x_i = a + ih$, где $h = (b-a)/n$, $i = 0, 1, \ldots, n$. Пусть $y_i = f(x_i)$, $i = 0, 1, \ldots, n$.

Нам потребуется понятие конечных разностей функции $f(x)$:

Определение 2. Конечные разности $f(x)$ нулевого порядка $\Delta^0 f(x_i) = y_i$, $i = 0, 1, \ldots, n$. Конечные разности $f(x)$ k-го порядка, где $k = 1, 2, \ldots, n$, определяются из рекуррентного соотношения:

$$\Delta^k f(x_i) = \Delta^{k-1} f(x_{i+1}) - \Delta^{k-1} f(x_i), \quad i = 0, 1, \ldots, n-k.$$

Таким образом, конечные разности 1-го порядка – $\Delta^1 f(x_i) = y_{i+1} - y_i$, $i = 0, 1, \ldots, n-1$; конечные разности 2-го порядка – $\Delta^2 f(x_i) = \Delta^1 f(x_{i+1}) - \Delta^1 f(x_1) = y_{i+2} + y_i - 2y_{i+1}$, $i = 0, 1, \ldots, n-2$. В общем случае $n+1-k$ конечных разностей k-го порядка могут быть найдены по формуле

$$\Delta^k f(x_i) = \sum_{r=0}^{k} C_k^r (-1)^{k-r} y_{i+r}, \quad i = 0, 1, \ldots, n-k.$$

Здесь $C_k^r = \dfrac{k!}{(k-r)!\,r!}$ – биномиальные коэффициенты.

Приведем алгоритм определения конечных разностей:

```
PROGRAM DIF;
(* вычисление конечных разностей *)
CONST  N=5;
VAR  Y: ARRAY [0..N]  OF REAL; (* таблица y i *)
         I, K: INTEGER;
BEGIN
   FOR  K:=0  TO  N  DO
     BEGIN WRITE (‘ВВЕДИТЕ Y[‘, K, ‘]’); READLN (Y[K]) END;
   FOR K:=0  TO  N  DO
     BEGIN WRITELN (‘ КОН. РАЗНОСТИ ПОРЯДКА ’, K);
      FOR I:=0  TO  N-K  DO  WRITE (Y[I], ‘  ‘);
      (* печать кон. разностей k-го порядка *)
      FOR I:=0  TO  N-K-1  DO  Y[I]:=Y[I+1]-Y[I];
      (* вычисл. кон. разностей k+1-го порядка *)
     END;
END.
```

Пример. Вычисление конечных разностей для функции $f(x) = e^x/(x+1)$ по узлам:

$x_0 = 0$

$x_1 = 0.2$

$x_2 = 0.4$

$x_3 = 0.6$

$x_4 = 0.8$

$x_5 = 1$

Результаты вычислений приведены в следующей таблице:

i	x_i	y_i	Конечные разности порядка					
			0	1	2	3	4	5
0	0	1.000	1.000	0.018	0.030	–0.004	0.003	–0.001
1	0.2	1.018	1.018	0.048	0.025	–0.001	0.002	
2	0.4	1.066	1.066	0.073	0.024	0.001		
3	0.6	1.139	1.139	0.098	0.025			
4	0.8	1.236	1.236	0.123				
5	1	1.359	1.359					

Теорема 3. Интерполяционный многочлен $L_n^f(x)$ может быть найден по формулам

$$L_n^f(x)=\sum_{k=0}^{n}\left(\frac{\Delta^k f(x_0)}{k!\,h^k}\prod_{i=0}^{k-1}(x-x_i)\right)$$ (1-я интерполяционная формула Ньютона);

$$L_n^f(x)=\sum_{k=0}^{n}\left(\frac{\Delta^k f(x_{n-k})}{k!\,h^k}\prod_{i=0}^{k-1}(x-x_{n-i})\right)$$ (2-я интерполяционная формула Ньютона).

1-я интерполяционная формула Ньютона обладает следующим свойством: сумма первых $(m+1)$ слагаемых $\sum_{k=0}^{m}\left(\frac{\Delta^k f(x_0)}{k!\,h^k}\prod_{i=0}^{k-1}(x-x_i)\right)$ есть интерполяционный многочлен $L_m^f(x)$, построенный по первым $m+1$ узлам $x_0, x_1, \ldots, x_m$. Таким образом, 1-я интерполяционная формула Ньютона позволяет определить значения всех интерполяционных многочленов, построенных по m первым узлам, $m = 0, 1, \ldots, n$. Поэтому первую интерполяционную формулу Ньютона часто называют формулой Ньютона для интерполирования вперед.

Аналогично сумма первых $(m+1)$ слагаемых в правой части 2-й интерполяционной формулы Ньютона $\sum_{k=0}^{m}\left(\frac{\Delta^k f(x_{n-k})}{k!\,h^k}\prod_{i=0}^{k-1}(x-x_{n-i})\right)$ есть интерполяционный многочлен $L_m^f(x)$, построенный по последним $m+1$ узлам $x_{n-m}, x_{n-m+1}, \ldots, x_n$. Поэтому 2-ю интерполяционную формулу Ньютона часто называют формулой Ньютона для интерполирования назад.

Благодаря рассмотренным свойствам, интерполяционные формулы Ньютона содержат больше полезной информации по сравнению с формулой Лагранжа.

Замена переменных $t=(x-x_0)/h$, $s=(x-x_n)/h$ позволяет упростить интерполяционные формулы Ньютона:

$$L_n^f(x)=\sum_{k=0}^{n}\left(\frac{\Delta^k f(x_0)}{k!}\prod_{i=0}^{k-1}(t-i)\right)$$ (1-я интерполяционная формула Ньютона);

$$L_n^f(x) = \sum_{k=0}^{n}\left(\frac{\Delta^k f(x_{n-k})}{k!}\prod_{i=0}^{k-1}(s+i)\right)$$ (2-я интерполяционная формула Ньютона).

Ниже приведены алгоритмы вычисления значения интерполяционного многочлена по 1-й и 2-й интерполяционным формулам Ньютона:

```
PROGRAM  INT1;
(* 1-я интерп. формула Ньютона *)
CONST  N=5;
VAR A, B: REAL; (* отрезок [a, b] *)
     Y: ARRAY[0..N] OF REAL; (* таблица yi *)
     T: REAL; (* аргумент *)
     L: REAL; (* результат *)
     W: REAL; I, K: INTEGER;
BEGIN
   WRITE (‘ВВЕДИТЕ КОНЦЫ ОТРЕЗКА’); READLN (A, B);
   FOR K:=0  TO  N  DO
     BEGIN WRITE (‘ВВЕДИТЕ Y[‘, K, ‘]’); READLN (Y[K]) END;
WRITE (‘X =’); READLN (T);
T:=(T-A)*N/(B-A); W:=1; L:=0;
FOR  K:=0  TO  N  DO
   BEGIN
     L:=L+Y[0]*W;
(* текущее значение w=t(t-1)*…*(t-k+1)/k! *)
     FOR I:=0 TO  N-K-1  DO  Y[I]:=Y[I+1]-Y[I];
(* y [i] меняются на кон. разности *)
     W:=W*(T-K)/(K+1);
        END;
   WRITELN (‘ЗНАЧЕНИЕ ИНТ. МНОГ. ’ , L);
END.

PROGRAM  INT2;
(* 2-я интерп. формула Ньютона *)
CONST  N=5;
VAR A, B: REAL; (* отрезок [a, b] *)
     Y: ARRAY [0..N] OF REAL; (* таблица yi *)
     S: REAL; (* аргумент *)
     L: REAL; (* результат *)
     W: REAL; I, K: INTEGER;
BEGIN
   WRITE (‘ВВЕДИТЕ КОНЦЫ ОТРЕЗКА’); READLN (A, B);
   FOR K:=0  TO  N  DO
```

```
        BEGIN WRITE (‘ВВЕДИТЕ Y[‘, K, ‘]’); READLN (Y[K]) END;
WRITE (‘X =’); READLN (S);
S:=(S-B)*N/(B-A); W:=1; L:=0;
FOR  K:=0  TO  N  DO
  BEGIN
        L:=L+Y[N-K]*W;
(* текущее значение w=s (s+1)×…×(s+k-1)/k! *)
        FOR I:=0 TO  N-K-1  DO  Y[I]:=Y[I+1]-Y[I];
(* y [i] меняются на кон. разности *)
        W:=W*(S+K)/(K+1);
     END;
  WRITELN (‘ЗНАЧЕНИЕ ИНТ. МНОГ. ’ , L);
END.
```

Пример. Вычисление интерполяционного многочлена для функции $f(x) = e^x / (x+1)$ по узлам ($n = 5$, шаг $h = 0.2$) по 1-й интерполяционной формуле:

$$x_0 = 0$$
$$x_1 = 0.2$$
$$x_2 = 0.4$$
$$x_3 = 0.6$$
$$x_4 = 0.8$$
$$x_5 = 1$$

Ниже приведена таблица конечных разностей (используемые в интерполяционной формуле конечные разности выделены).

i	x_i	y_i	Конечные разности порядка					
			0	1	2	3	4	5
0	0	1.000	**1.000**	**0.018**	**0.030**	**–0.004**	**0.003**	**–0.001**
1	0.2	1.018	1.018	0.048	0.025	–0.001	0.002	
2	0.4	1.066	1.066	0.073	0.024	0.001		
3	0.6	1.139	1.139	0.098	0.025			
4	0.8	1.236	1.236	0.123				
5	1	1.359	1.359					

Приведем результаты вычислений (для сравнения указаны также значения функции).

$x = 0.230$

$t = 1.150$

Значение интерполяционного многочлена 1.02325. Значение функции 1.02325.

$x = 0.480$

$t = 2.400$

Значение интерполяционного многочлена 1.09195. Значение функции 1.09194.

$x = 0.620$

$t = 3.100$

Значение интерполяционного многочлена 1.14748. Значение функции 1.14749.

$x = 0.800$

$t = 4.000$

Значение интерполяционного многочлена 1.23641. Значение функции 1.23641

$x = 0.910$

$t = 4.550$

Значение интерполяционного многочлена 1.30071. Значение функции 1.30069.

Задания

Пользуясь интерполяционными формулами Ньютона, найдите значения интерполяционного многочлена в точке x: узлы интерполяции $x_i = 0.3i$, $i = 0, \ldots, 8$.

1.

y	1.14	1.74	–1.45	–1.48	0.52	–0.90	–0.17	–1.94	–1.24

$x = 0.815$.

2.

y	–1.65	–2.23	–0.94	0.82	–0.64	–0.20	–1.82	–1.29	–1.33

$x = 1.490$.

3.

y	0.71	0.33	0.71	–1.98	1.16	0.28	1.38	–1.65	2.16

$x = 0.568$.

4.

y	2.14	0.61	–1.70	–1.41	1.88	1.19	1.32	–0.86	1.83

$x = 1.856$.

5.

y	1.25	1.90	–1.09	1.74	1.10	–2.04	1.97	–1.70	–1.84

$x = 0.656$.

6.

y	–0.81	0.26	1.71	–1.05	–1.14	2.00	0.07	2.20	–1.77

$x = 1.137$.

7.

y	0.20	2.17	0.22	–2.13	–1.02	–0.21	–0.95	–1.06	1.80

$x = 1.711$.

8.

y	2.07	–0.14	1.75	–1.57	–1.38	2.05	–1.19	–1.58	0.95

$x = 0.410$.

9.

y	1.36	–2.15	–0.01	0.73	–2.06	1.81	–0.12	1.36	–0.59

$x = 0.258$.

10.

y	1.81	1.77	–1.06	–0.99	–1.33	0.26	0.18	–0.15	–2.15

$x = 0.645$.

11.

y	0.50	–1.78	–0.98	–0.53	0.24	1.81	–1.66	–1.45	–0.26

$x = 0.709$.

12.

y	1.07	0.18	0.21	–0.93	–1.62	1.94	–2.25	1.58	0.21

$x = 0.702$.

13.

y	1.45	–1.84	–0.06	1.30	0.98	0.35	–1.84	–0.30	–0.92

$x = 1.371$.

14.

y	–0.09	0.12	0.73	–0.28	0.71	0.62	–2.21	–1.38	–2.24

$x = 1.330$.

15.

y	–1.83	–1.99	–1.84	–1.01	–1.14	1.59	–0.49	–1.21	1.71

$x = 0.438$.

4.3. Метод наименьших квадратов

В предыдущих разделах мы рассматривали задачу приближения таблично заданной функции многочленами, беря в качестве условия, определяющего неизвестные коэффициенты интерполяционного многочлена, условие совпадения значений функции и многочлена в узлах. Однако в ряде случаев более уместным бывает другое условие: требуется построить многочлен $q(x) = Q_m^f(x)$ степени, не превосходящей m, который обеспечивает

$$\min_{q(x)} \sum_{i=0}^{n} (y_i - q(x_i))^2.$$

При $m=n$ $Q_m^f(x)=L_n^f(x)$ – это интерполяционный многочлен функции $f(x)$, построенный по узлам x_i, $i = 0, \ldots, n$. При этом

$$\sum_{i=0}^{n}(y_i-q(x_i))^2=0$$

(этот случай уже рассмотрен в предыдущих разделах).

Если $m<n$, то $Q_m^f(x)$, вообще говоря, не совпадает с $L_n^f(x)$.

Итак, пусть $m<n$. Положим для $a_0, a_1, ..., a_m \in R$ $S(a_0, a_1, \ldots, a_m)=\sum_{i=0}^{n}(y_i-q(x_i))^2$, где $q(x)$ – многочлен $\sum_{i=0}^{m}a_i x^i$.

Пусть $a=(a_0, a_1, \ldots, a_m)\in R^m$ – коэффициенты $Q_m^f(x)$. Тогда в точке a функция S достигает минимального значения. Из необходимого условия экстремума функции многих переменных следует, что

$$\frac{\partial S}{\partial a_r}(a)=2\sum_{i=0}^{n}\left(y_i-\sum_{k=0}^{m}a_k x_i^k\right)x_i^r=0, \quad r = 0, 1, \ldots, m. \qquad (1)$$

Получаем систему m линейных уравнений с m неизвестными $a_0, a_1, \ldots, a_m$, разрешив которую, можно найти коэффициенты искомого многочлена $Q_m^f(x)$. Система (1) оказывается невырожденной и может быть решена, например, методом Гаусса. В частности, при $m=1$ $Q_1^f(x)=a_1x+a_0$, где a_0, a_1 находятся из системы

$$C_x a_0 + C_{xx} a_1 = C_{xy},$$
$$(n+1)a_0 + C_x a_1 = C_y,$$

где $C_x=\sum_{i=0}^{n}x_i$, $C_{xx}=\sum_{i=0}^{n}x_i^2$, $C_y=\sum_{i=0}^{n}y_i$, $C_{xy}=\sum_{i=0}^{n}x_i y_i$.

Решение последней системы легко найти по формулам Крамера

$$a_0=\frac{C_{xx}C_y-C_xC_{xy}}{(n+1)C_{xx}-C_x^2}, \quad a_1=\frac{(n+1)C_{xy}-C_xC_y}{(n+1)C_{xx}-C_x^2}.$$

Приведем алгоритм метода для случая $m=1$:

```
PROGRAM MNK;
CONST  N=8;
     TYPE  TAB=ARRAY [0..N]  OF  REAL;
VAR   X, Y: TAB; I: INTEGER; CX, CXX, CY, CXY, A, B, D:
REAL;
   BEGIN
     FOR  I:=0  TO  N  DO
        BEGIN  WRITELN  (‘ВВЕДИТЕ  XI,  YI’);  READLN  (X[I],
Y[I]) END;
     CX:=0; FOR I:=0  TO  N  DO  CX:=CX+X[I];
     CXX:=0; FOR  I:=0  TO  N  DO  CXX:=CXX+SQR (X[I]);
     CY:=0; FOR  I:=0  TO  N  DO  CY:=CY+Y[I];
     CXY:=0; FOR  I:=0  TO  N  DO  CXY:=CXY+X[I]*Y[I];
     D:=(N+1)*CXX-CX*CX: A:=((N+1)*CXY-CX*CY)/D;
     B:=(CXX*CY-CX*CXY)/D;
     WRITELN; WRITELN (A,B)
END.
```

Пример. Для исходных данных

x_i	1.65	1.69	1.92	2.33	2.55	3.84	5.11	4.91	5.44
y_i	8.12	7.68	9.16	9.15	10.64	11.86	16.64	15.24	17.94

метод наименьших квадратов дает линейную функцию $y = 2.42x + 3.891$.

Задания

Найти аппроксимирующую линейную функцию, пользуясь методом наименьших квадратов, для следующих исходных данных:

1.

x_i	y_i
0.23	–4.50
2.27	–0.14
2.50	1.34
2.92	1.33
3.13	2.82
4.42	8.03
3.69	4.01
5.50	7.42
6.03	10.12

2.

x_i	y_i
0.87	–2.89
1.89	–6.16
2.38	–8.28
3.55	–10.56
4.23	–14.49
4.93	–16.21
3.76	–12.10
4.50	–15.54
6.55	–20.93

3.

x_i	y_i
0.52	–0.73
2.10	3.14
3.06	2.59
2.24	1.81
4.10	6.43
4.76	6.32
3.96	5.18
5.11	8.54
5.23	5.77

4.

x_i	y_i
1.42	1.50
1.56	0.46
2.00	0.14
3.19	3.01
3.23	6.09
3.85	4.98
4.44	5.82
6.00	9.33
5.20	6.78

5.

x_i	y_i
0.21	0.06
2.46	–5.21
2.59	–6.99
3.00	–9.19
3.73	–11.21
4.44	–15.82
4.46	–13.06
4.75	–16.10
5.89	–21.45

6.

x_i	y_i
0.42	–2.98
1.27	–2.97
1.47	–1.68
2.64	–2.92
4.03	–3.70
4.53	–1.81
4.67	–3.44
4.63	–3.55
6.23	–1.52

7.

x_i	y_i
0.75	–4.84
2.41	–4.95
1.58	–3.71
3.51	–6.20
3.07	–5.93
4.78	–8.82
4.80	–6.86
4.93	–9.24
6.60	–9.59

8.

x_i	y_i
1.36	–4.44
1.83	–7.01
2.98	–13.41
3.68	–16.01
2.42	–10.30
3.35	–14.40
4.24	–17.91
4.53	–18.70
5.29	–22.88

9.

x_i	y_i
1.32	1.30
1.02	2.81
2.36	4.30
2.14	2.58
2.82	3.31
4.46	7.43
4.80	7.16
5.18	8.16
6.62	10.80

10.

x_i	y_i
1.80	–4.84
1.60	–3.07
2.70	–2.76
3.12	–5.46
2.52	–2.88
4.19	–6.77
5.09	–7.86
5.78	–8.85
6.49	–8.87

11.

x_i	y_i
0.55	–4.83
1.92	–13.97
2.99	–15.71
3.43	–20.61
2.50	–14.36
3.14	–19.06
3.91	–22.76
5.01	–25.30
6.30	–29.68

12.

x_i	y_i
0.63	–0.37
1.56	2.26
1.62	1.84
2.07	3.95
3.82	8.78
3.43	7.52
5.08	9.15
4.60	10.04
5.46	8.38

13.

x_i	y_i
1.72	1.10
2.44	2.33
1.36	1.33
2.57	2.49
3.79	2.12
4.38	3.65
5.34	1.62
5.32	2.10
6.61	2.06

14.

x_i	y_i
1.06	4.86
1.56	4.92
1.37	5.53
2.92	9.75
4.27	13.91
3.13	8.78
4.83	13.99
4.38	12.62
6.39	17.22

15.

x_i	y_i
1.01	2.88
2.32	6.43
1.61	6.81
2.92	9.26
3.95	8.95
4.02	11.79
4.10	10.38
4.81	11.88
6.39	13.97

16.

x_i	y_i
1.32	–9.32
1.45	–10.04
1.22	–7.65
2.30	–11.05
4.01	–14.96
3.29	–16.00
4.75	–17.68
4.63	–15.97
6.80	–25.71

Глава 5
ВЫЧИСЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ИНТЕГРАЛОВ

Пусть $f(x)$ – заданная на отрезке [a, b] непрерывная функция. Поскольку первообразную функции $f(x)$ не всегда можно указать явно, возникает задача приближенного вычисления определенного интеграла

$$\int_a^b f(x)dx. \qquad (1)$$

Мы рассмотрим некоторые методы для приближенного вычисления интегралов вида (1).

5.1. Формула прямоугольников

Выберем натуральное n и разобьем промежуток интегрирования [a, b] на n равных отрезков $\Delta_i = [x_{i-1}, x_i]$, i = 1, …, n, длины $h = \frac{b-a}{n}$; здесь $x_i = a + ih$, i = 0, 1, …, n. Пусть $c_i = x_i - h/2$ – середина i-го промежутка. Тогда на Δ_i $f(x) \approx f(c_i)$ и

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=1}^{n} \int_{\Delta_i} f(x)dx \approx \sum_{i=1}^{n} \int_{\Delta_i} f(c_i)dx = h\sum_{i=1}^{n} f(c_i).$$

Иначе говоря (см. рис. 8), мы заменяем площадь криволинейной трапеции, соответствующей функции $f(x)$, на сумму площадей прямоугольников R_i, i = 1, …, n (отсюда название метода). Полученную выше формулу можно переписать в виде

$$\int_a^b f(x)dx \approx h\sum_{i=0}^{n-1} f(x_i + h/2)$$ – формула средних прямоугольников.

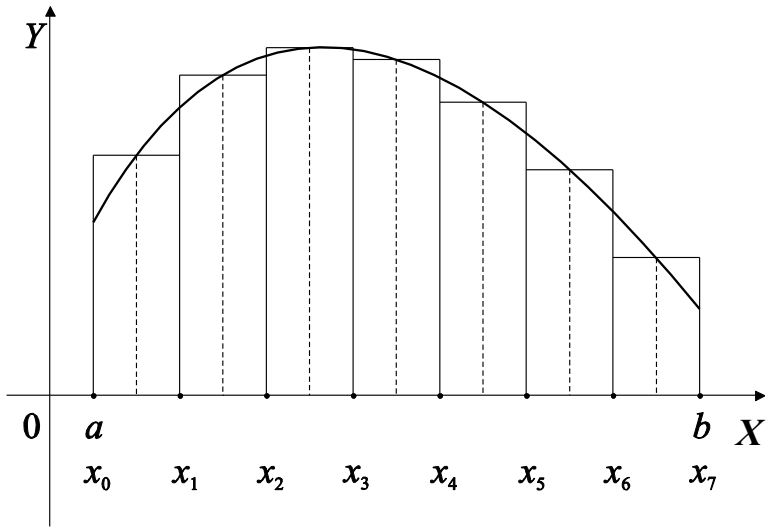

Рис. 8

Выбирая вместо середин отрезков Δ_i их левые или правые концы, получим соответственно формулы левых и правых прямоугольников:

$$\int_a^b f(x)dx \approx h\sum_{i=1}^{n} f(x_{i-1})$$ – формула левых прямоугольников;

$$\int_a^b f(x)dx \approx h\sum_{i=1}^{n} f(x_i)$$ – формула правых прямоугольников.

Однако формула средних прямоугольников на порядок точнее формул левых и правых прямоугольников, и использовать ее предпочтительнее.

Теорема 1 (оценка погрешности). Пусть $f(x)$ дифференцируема на [*a*, *b*] и производная $f'(x)$ ограничена: для некоторой константы M $\forall x \in [a, b]$ $|f'(x)| \le M$. Тогда погрешность формул левых и правых прямоугольников:

$$\left|\int_a^b f(x)dx - h\sum_{i=1}^{n} f(x_{i-1})\right| \le M(b-a)h/2,$$

$$\left|\int_a^b f(x)dx - h\sum_{i=1}^{n} f(x_i)\right| \le M(b-a)h/2.$$

Пусть $f(x)$ дважды дифференцируема и вторая производная $f''(x)$ ограничена: для некоторой константы M $\forall\, x \in [a, b]\ |f''(x)| \le M$. Тогда погрешность формулы средних прямоугольников:

$$\left| \int_a^b f(x)dx - h\sum_{i=0}^{n-1} f(x_i + h/2) \right| \le M(b-a)h^2/24.$$

Из теоремы 1 следует, что для вычисления значения интеграла по формуле средних прямоугольников с точностью ε следует выбрать n так, чтобы $M(b-a)h^2/12 = M(b-a)^3/\left(24n^2\right) \le \varepsilon$. Разрешив последнее неравенство относительно n, получим

$$n \ge \sqrt{M(b-a)^3/(24\varepsilon)}.$$

5.2. Формула трапеций

Выберем натуральное n и разобьем промежуток интегрирования $[a, b]$ на n равных отрезков $\Delta_i = [x_{i-1}, x_i]$, $i = 1, \ldots, n$, длины $h = \dfrac{b-a}{n}$; здесь $x_i = a + ih$, $i = 0, 1, \ldots, n$. На Δ_i $f(x) \approx l_i(x)$, где $l_i(x)$ – линейная функция, принимающая те же значения на концах Δ_i, что и функция $f(x)$. Тогда

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=1}^{n} \int_{\Delta_i} f(x)dx \approx \sum_{i=1}^{n} \int_{\Delta_i} l_i(x)dx = h\sum_{i=1}^{n}\left(f(x_{i-1}) + f(x_i)\right)/2. \quad (2)$$

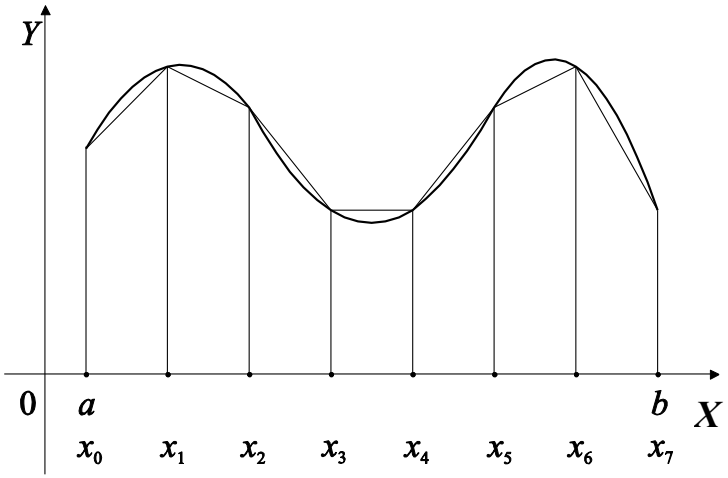

Рис. 9

Последнее равенство очевидно по геометрическим соображениям. Действительно (см. рис. 9), мы заменяем площадь криволинейной трапеции, соответствующей функции $f(x)$, на сумму площадей трапеций (уже прямолинейных) T_i, $i = 1, 2, \ldots, n$. Площадь T_i равна полусумме оснований $(f(x_{i-1}) + f(x_i))/2$, помноженной на высоту h. Суммируя по $i = 1, \ldots, n$, получаем формулу трапеций (2)

$$\int_a^b f(x)dx \approx h\sum_{i=1}^{n}(f(x_{i-1}) + f(x_i))/2,$$

или (иначе)

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{2}\left(f(a) + f(b) + 2\sum_{i=1}^{n-1} f(x_i)\right).$$

Теорема 2 (оценка погрешности). Пусть $f(x)$ дважды дифференцируема и вторая производная $f''(x)$ ограничена: для некоторой константы M $\forall\, x \in [a, b]$ $|f''(x)| \le M$. Тогда погрешность формулы трапеций:

$$\left|\int_a^b f(x)dx - \frac{h}{2}\left(f(a) + f(b) + \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i)\right)\right| \le M(b-a)h^2/12.$$

Из теоремы 2 следует, что для вычисления значения интеграла по формуле трапеций с точностью ε следует выбрать n так, чтобы $M(b-a)h^2/12 = M(b-a)^3/(12n^2) \le \varepsilon$. Разрешив последнее неравенство относительно n, получим

$$n \ge \sqrt{M(b-a)^3/(12\varepsilon)}.$$

Задания

Найти значение определенного интеграла $\int_a^b f(x)\,dx$ по формулам прямоугольников и трапеций с точностью 0.001 при $f(x) = 1/\sqrt{cx^2 + d}$ и следующих значениях параметров.

№	a	b	c	d
1	0.8	1.6	2	1
2	1.2	2.7	1	3.2
3	1	2	2	1.3
4	0.2	1.2	1	1
5	0.8	1.4	2	3
6	0.4	1.2	2	0.5
7	1.4	2.1	3	–1
8	1.2	2.4	0.5	1
9	0.4	1.2	3	1
10	0.6	1.5	1	2
11	2	3.5	1	–1
12	0.5	1.3	1	2
13	1.2	2.6	1	0.6
14	1.4	2.2	3	1
15	0.8	1.8	1	4
16	1.6	2.2	1	2.5

5.3. Формула Симпсона

Выберем четное $n = 2m$ и разобьем промежуток интегрирования [a, b] на m равных отрезков $\Delta_i = [x_{2i-2}, x_{2i}]$, i = 1, …, m, длины $2h$, $h = \frac{b-a}{n}$; здесь $x_i = a + ih$, i = 0, 1, …, n. На Δ_i $f(x) \approx q_i(x)$, где $q_i(x)$ – квадратичная функция, такая, что $q_i(x_{2i-2}) = f(x_{2i-2})$, $q_i(x_{2i-1}) = f(x_{2i-1})$, $q_i(x_{2i}) = f(x_{2i})$, то есть $q_i(x)$ – интерполяционный многочлен функции $f(x)$, построенный по узлам x_{2i-2}, x_{2i-1}, x_{2i}. Тогда

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=1}^{m} \int_{\Delta_i} f(x)dx \approx \sum_{i=1}^{m} \int_{\Delta_i} q_i(x)dx . \qquad (3)$$

Используя интерполяционные формулы, можно найти коэффициенты многочленов $q_i(x)$ и вычислить интегралы $\int_{\Delta_i} q_i(x)dx$, i = 1, …, m. Суммируя получающиеся выражения по i = 1, …, m, приходим к формуле Симпсона

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{3}\sum_{i=1}^{m}\left(f(x_{2i-2})+4f(x_{2i-1})+f(x_{2i})\right),$$

или (иначе)

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{3}\left(f(x_0)+f(x_n)+2\sum_{i=1}^{m-1}f(x_{2i})+4\sum_{i=1}^{m}f(x_{2i-1})\right).$$

Формула Симпсона так же, как формулы прямоугольников и трапеций, допускает простую геометрическую интерпретацию (см. рис. 10), которая объясняет ее второе название – формула парабол.

Формула Симпсона получается в результате замены площади криволинейной трапеции, соответствующей функции $f(x)$, на сумму площадей криволинейных трапеций Q_i, i = 1, …, m, где Q_i ограничена осью (OX), прямыми $x = x_{2i-2}$ и $x = x_{2i}$ и параболой, проходящей через 3 точки: $(x_{2i-2},\ f(x_{2i-2}))$, $(x_{2i-1},\ f(x_{2i-1}))$, $(x_{2i},\ f(x_{2i}))$ (известно, что через три различные точки на плоскости проходит одна и только одна парабола, возможно, вырождающаяся в прямую).

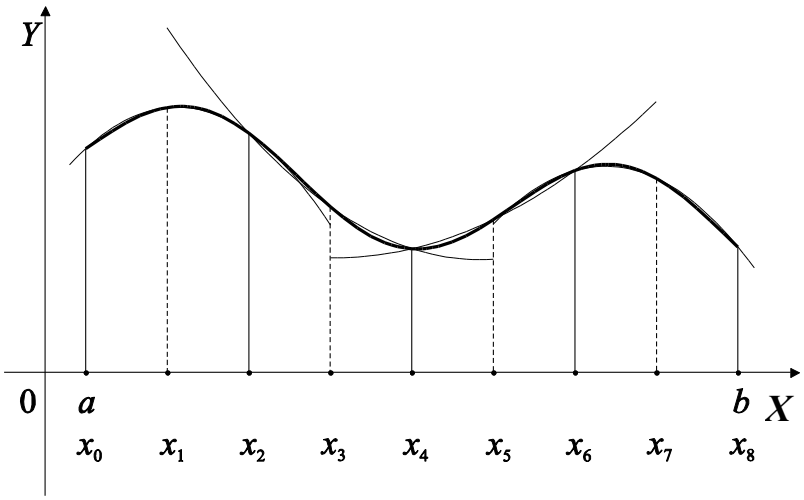

Рис. 10

Точность формулы парабол оказывается весьма высокой.

Теорема 3 (оценка погрешности). Пусть $f(x)$ четырежды дифференцируема и четвертая производная $f^{(4)}(x)$ ограничена: для неко-

торой константы M $\forall\, x \in [a,\, b]$ $\left| f^{(4)}(x) \right| \le M$. Тогда погрешность формулы Симпсона:

$$\left| \int_a^b f(x)dx - h/3 \sum_{i=1}^{m} \left(f(x_{2i-2}) + 4 f(x_{2i-1}) + f(x_{2i}) \right) \right| \le M(b-a)h^4/180 .$$

Из теоремы 3 следует, что для вычисления значения интеграла по формуле Симпсона с точностью ε следует выбрать n так, чтобы $M(b-a)h^4/180 = M(b-a)^5/(180n^4) \le \varepsilon$. Разрешив последнее неравенство относительно n, получим

$$n \ge \sqrt[4]{M(b-a)^5/(180\varepsilon)}$$ (не забудьте: n четно!).

Ниже приведена реализация алгоритма нахождения интеграла по формуле Симпсона:

```
PROGRAM SYMP; (* формула Симпсона *)
VAR A,B:REAL; (* концы промежутка интегрирования *)
     X, H, S: REAL;
     I, N: INTEGER;
FUNCTION  F (X: REAL): REAL;
(* подынтегральная функция *)
BEGIN  F:=X*SQRT(X+1)  END;
BEGIN
    WRITE (‘ВВЕДИТЕ КОНЦЫ ПРОМЕЖУТКА’); READLN (A, B);
     WRITE (‘ВВЕДИТЕ N’); READLN (N);
     H:=(B-A)/N; S:=(F(A)-F(B))/2;
     FOR I:=1  TO  N  DIV  2  DO
         BEGIN  X:=A+2*I*H; S:=S+F(X)+2*F(X-H)  END;
     S:=S*2*H/3; WRITELN (‘ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕГРАЛА ’, S);
END.
```

Пример. Вычисление $\int_0^1 x\sqrt{x+1}\, dx$ с точностью $\varepsilon = 10^{-7}$.

Здесь $f(x) = x\sqrt{x+1}$.

Находим производную 4-го порядка:

$$f^{(4)}(x) = 9/16(x+1)^{-5/2} + 15/16(x+1)^{-7/2}.$$

Очевидно, $\left|f^{(4)}(x)\right|$ принимает максимальное значение при $x=0$, равное $M=1.500$.

Находим n:

$n \geq \left(M(1-0)^5/180\varepsilon\right)^{1/4} = 16.990442448;$

$n = 18$ (n – четное);

$h = (1-0)/18 = 0.0555...$.

Находим значение функции в узлах (см. нижеприведенную таблицу).

Номер узла	Узлы	$f(x_i)$		
i	x_i	$i=0,n$	i четное	i нечетное
0	0.00000000	0.00000000		
1	0.05555556			0.05707791
2	0.11111111		0.11712139	
3	0.16666667			0.18002057
4	0.22222222		0.24567591	
5	0.27777778			0.31399676
6	0.33333333		0.38490018	
7	0.38888889			0.45830995
8	0.44444444		0.53415574	
9	0.50000000			0.61237244
10	0.55555556		0.69289952	
11	0.61111111			0.77568059
12	0.66666667		0.86066297	
13	0.72222222			0.94779724
14	0.77777778		1.03703704	
15	0.83333333			1.12833867
16	0.88888889		1.22166093	
17	0.94444444			1.31696486
18	1.00000000	1.41421356		
Сумма		1.41421356	5.09411367	5.79055899
			× 2	× 4

Значение интеграла:

(1.41421356 + 2 × 5.09411367 + 4 × 5.79055899) h / 3 = 0.64379031.

Для сравнения: точное значение интеграла равно 0.64379028329947…

Задания

Найти значение определенного интеграла $\int_1^2 f(x)dx$ по формуле Симпсона с точностью 0.00001: 1) $f(x)=e^{ax}\sin bx$; 2) $f(x)=1/\sqrt{x^2+a}$.

1)

№	a	b
1	0.83	1.53
2	0.74	1.76
3	0.79	1.43
4	0.69	1.29
5	0.72	1.44
6	0.68	1.27
7	0.64	1.19
8	0.73	1.46

2)

№	a
1	1.85
2	1.44
3	2.68
4	2.29
5	1.74
6	1.36
7	0.85
8	0.72

5.4. Метод Монте-Карло

Метод Монте-Карло отличается от предложенных выше методов тем, что он имеет вероятностную природу и основан на следующем следствии доказываемой в курсе теории вероятностей теоремы о среднем:

Предложение. Пусть x_i, $i = 1, 2, \ldots$ – последовательность независимых, равномерно распределенных на $[a, b]$ случайных величин. Тогда последовательность средних

$$S_n=\left(f(x_1)+f(x_2)+\ldots+f(x_n)\right)/n$$

сходится, по вероятности, к $\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$, то есть для любого положительного ε вероятность события $\left|S_n-\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx\right|>\varepsilon$ стремится к нулю при $n\to\infty$.

Метод Монте-Карло не позволяет находить значение интеграла с заданной точностью, так как при любом $\varepsilon>0$ для всех натуральных n вероятность события $\left|S_n-\int_a^b f(x)dx/(b-a)\right|>\varepsilon$ отлична от нуля (хотя и

мала при больших n). Поэтому метод Монте-Карло применяется в основном для грубых расчетов.

Возможность применения метода Монте-Карло на ЭВМ обеспечивается встроенными во многие языки программирования датчиками случайных чисел, реализующими последовательность независимых, равномерно распределенных на некотором отрезке случайных величин.

Ниже приведена реализация метода Монте-Карло на языке программирования «Паскаль»:

```
PROGRAM MK; (* метод Монте-Карло *)
VAR A, B: REAL; (* концы промежутка интегрирования *)
     X, H, S: REAL;
     I, N: INTEGER;
FUNCTION F (X: REAL): REAL;
(* подынтегральная функция *)
BEGIN F:=X*SQRT(X+1) END;
BEGIN
   WRITE (‘ВВЕДИТЕ КОНЦЫ ПРОМЕЖУТКА’); READLN (A, B);
    WRITE (‘ВВЕДИТЕ N’); READLN (N);
     H:=(B-A)/N; S:=0;
     FOR I:=1 TO  N  DO
        BEGIN
          X:=A+(B-A)*RANDOM;         (* x – равномерно рас-
пределена *)
               S:=S+F(X)*H           (*  на [a, b] *)
        END;
      WRITELN (‘ ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕГРАЛА ’, S);
END.
```

Вычисление $\int_0^1 x\sqrt{x+1}dx$ при $n=1000$ дает результат $s=0.642498...$

Для сравнения: точное значение интеграла 0.64379028329947…

Задания

Вычислить интеграл $\int_a^b f(x)dx$ методом Монте-Карло при $n=100$,

сравнить результат с точным значением интеграла при следующих входных данных:

a	b	$f(x)$
1.2	2	$\ln(x+2)/x^2$
1.6	2.4	$(x+1)\sin x$
0.2	1	$(x+2)/(x^2+1)$
0.6	1.4	$(x+1)\cos x$
0.4	1.2	$\sqrt{3-x^2}$
0.8	1.2	$\sin 2x\cos x$
0.8	1.6	$x\lg(x^2+1)$
0.4	1.2	$(2x+0.5)\sin x$
0.4	0.8	$(x+1)/(1+2x^2)$
0.10	0.98	$\sqrt{x}/(x+1)$
0.2	1.8	$e^x\cos 2x$
1.4	3	$x^2\ln x$
1.4	2.2	$\ln(x^2+2)$
0.6	1.4	$x\cos^2 x$
0.4	1.2	$x\cos x^2$

Глава 6
ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

Рассмотрим задачу Коши для обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка:

$$y' = f(x, y), \tag{1}$$

$$y(x_0) = y_0. \tag{2}$$

Пусть $h > 0$, $n \in N$; $x_i = x_0 + ih$, $i = 0, 1, \ldots, n$. Приближенное решение задачи (1), (2) заключается в нахождении значений y_i, таких, что $y(x_i) \approx y_i$, где $y(x)$ – точное решение задачи (1), (2).

Мы рассмотрим конечно-разностные методы решения задачи (1), (2), основанные на аппроксимации производной $y'(x)$ разностными отношениями.

6.1. Метод Эйлера

Положим $y'(x_i) \approx (y(x_{i+1}) - y(x_i))/h$. Тогда из (1) для $i = 0, 1, \ldots, n-1$ $(y(x_{i+1}) - y(x_i))/h \approx f(x_i, y(x_i))$, откуда получается рекуррентное соотношение для нахождения y_i:

$$y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i),$$

известное как формула Эйлера.

Начальное значение y_0 определяется из (2).

Метод Эйлера является методом первого порядка точности, то есть для некоторой константы C погрешность $|y_i - y(x_i)| \le Ch$, $i = 0, 1, \ldots, n$.

Теорема 1. Пусть $x \in [a, b]$, $h = (b-a)/n$; $\forall\, x \in [a, b]$ $(x, y(x)) \in G$, $\forall\, i \in \overline{0, n}$ $(x_i, y_i) \in G$, где $G \subset R^2$ – некоторая область. Предположим также, что $f(x, y)$ дифференцируема в G и $\forall\, x, y \in G$:

$$\left|\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)\right| \le N, \quad \left|\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \cdot f(x, y)\right| \le M.$$

Тогда $\Delta_i = |y_i - y(x_i)| \le \frac{M}{2N}\left((1+Nh)^i - 1\right)h \le \frac{M}{2N}\left(e^{N(b-a)} - 1\right)h$.

Задания

С точностью 0.05 построить таблицу значений решения задачи Коши

$$y' = \left(x^2 + a\right)e^{-by},$$

$$y(0) = y_0$$

на отрезке [0, 1] (n определить из теоремы 1). Значения параметров приведены в следующей таблице:

№	a	b	y_0
1	0.53	1.34	0
2	0.23	1.45	0
3	1.43	2.21	0
4	0.32	0.84	0.87
5	0.44	0.76	0.77
6	0.91	1.42	0.31
7	3.41	0.77	1.22
8	2.41	2.11	0.11
9	1.33	2.48	0
10	3.11	1.88	1.31
11	2.24	2.37	0.76
12	0.89	0.22	2.11
13	0.14	1.44	1.89
14	0.45	0.13	2.91
15	0	1.54	0.74

6.2. Метод Рунге – Кутта

Более тонкая аппроксимация производной $y'(x)$ позволяет увеличить порядок точности методов решения задачи (1), (2). Наиболее распространенным является метод Рунге – Кутта четвертого порядка точности (погрешность $|y_i - y(x_i)| \le const\ h^4$, $i = 0, 1, \ldots, n$).

В методе Рунге – Кутта y_i находятся из рекуррентного соотношения

$$y_{i+1} = y_i + (k1 + 2k2 + 2k3 + k4)/6, \qquad (3)$$

где $k1 = f(x_i, y_i)h$;

$k2 = f(x_i + h/2, y_i + k1/2)h$;

$k3 = f(x_i + h/2, y_i + k2/2)h$;

$k4 = f(x_i + h, y_i + k3)h$.

Начальное значение y_0 определяется из (2).

Приведем реализацию алгоритма метода Рунге – Кутта:

```
PROGRAM RUNGE;
VAR I,
        N: INTEGER;                  (* кол-во узлов *)
                H,                   (* шаг *)
        X, Y, S, K1, K2, K3, K4: REAL;
FUNCTION F (X,Y:REAL): REAL;  (* правая часть *)
BEGIN F:=X*EXP(-Y) END;
BEGIN
  WRITE  (‘ВВЕДИТЕ X0, Y0’); READLN  (X,Y);
  (* ввод начальных данных *)
   WRITE (‘ВВЕДИТЕ N’); READLN (N);
   WRITE (‘ВВЕДИТЕ H’); READLN (H);
   FOR I:=0 TO N DO
        BEGIN
          WRITELN (X,Y);    (* печать значений: x = x0 + ih , y = y(x) *)
           K1:=F(X,Y)*H; X:=X+H/2;
           K2:=F(X,Y+K1/2)*H;
           K3:=F(X,Y+K2/2)*H; X:=X+H/2;
           K4:=F(X,Y+K3)*H;
           Y:=Y+(K1+2*K2+2*K3+K4)/6
        END;
END.
```

Пример. Решение дифференциального уравнения $y' = xe^{-y}$ с начальным условием $y(0) = 1$ методом Рунге – Кутта с параметрами $n = 10$, $h = 0.2$.

Во 2-м столбце нижепредставленной таблицы приведены приближенные значения решения $y(x)$ в узлах x_i, полученные методом Рунге –

Кутта, в 3-м столбце для сравнения приведены точные значения (решение легко найти явно: $y(x)=\ln\left(e+x^2/2\right)$).

x_i	$y_i \approx$	$y_i =$
0	1.00000000	1.00000000…
0.2	1.00733067	1.00733065…
0.4	1.02900566	1.02900560…
0.6	1.06411822	1.06411809…
0.8	1.11129237	1.11129217…
1	1.16884788	1.16884762…
1.2	1.23497218	1.23497188…
1.4	1.30786867	1.30786834…
1.6	1.38586506	1.38586473…
1.8	1.46747871	1.46747838…
2	1.55144503	1.55144471…

Метод Рунге – Кутта применим и в случае задачи Коши для системы N дифференциальных уравнений первого порядка:

$$y' = f(x, y); \tag{4}$$

$$y(x_0) = y_0 . \tag{5}$$

Здесь $y = y(x)$, $y' = y'(x)$, y_0 – N-мерные вектора, $f(x, y)$ – отображение пространства $\left\{ (x, y) \in R \times R^N \right\}$ в R^N. При этом в формуле (3) величины y_i, y_{i+1}, $k1$, $k2$, $k3$, $k4$ уже не скаляры, а N-мерные вектора.

Задача Коши для дифференциального уравнения произвольного порядка (N)

$$y^{(N)} = f\left(x, y, y', \ldots, y^{(N-1)}\right),$$

$$y(x_0) = y_0 ,$$

$$y'(x_0) = y'_0 ,$$

……..

$$y^{(N-1)}(x_0) = y_0^{(N-1)}$$

заменой переменных $y_1 = y$, $y_2 = y'$, …, $y_N = y^{(N-1)}$ сводится к задаче Коши для системы дифференциальных уравнений вида (4), (5)

$$\begin{aligned} &y_1' = y_2, \\ &y_2' = y_3, \\ &\ldots\ldots\ldots\ldots \\ &y_{N-1}' = y_N, \\ &y_N' = f(x, y_1, y_2, \ldots, y_{N-1}) \end{aligned}$$

с начальным условием $y_0 = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_0' \\ \ldots \\ y_0^{(N-1)} \end{pmatrix}$.

Пример. Решение задачи Коши для дифференциального уравнения второго порядка $y'' = \cos x - y$; $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$ заменой переменных $y_1 = y$, $y_2 = y'$ сводится к задаче Коши для системы 2-х дифференциальных уравнений первого порядка:

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} y_2 \\ \cos x - y_1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Приведем ниже модификацию алгоритма метода Рунге – Кутта применительно к нашему примеру:

```
PROGRAM RUNGE;
TYPE VECT=ARRAY[1..2] OF REAL;
VAR I,
        N: INTEGER;          (* кол-во узлов *)
                H,           (* шаг *)
        X: REAL;
        Y, Y1, F, K1, K2, K3, K4: VECT;
PROCEDURE FUN (X:REAL;Y:VECT;VAR F:VECT);     (* правая часть *)
BEGIN F[1]:=Y[2]; F[2]:=COS(X)-Y[1] END;
BEGIN
  WRITE (‘ВВЕДИТЕ X0’); READLN (X);
   WRITE (‘ВВЕДИТЕ Y0[1],Y0[2]’); READLN (Y[1],Y[2]);
```

```
(* ввод начальных данных *)
 WRITE ('ВВЕДИТЕ N'); READLN (N);
 WRITE ('ВВЕДИТЕ H'); READLN (H);
 FOR I:=0 TO N DO
    BEGIN
       WRITELN (X:3:3,' ',Y[1]:3:6);
         (* печать значений: x = x0 + ih , y = y(x) *)
        FUN (X, Y, F);
        K1[1]:=F[1]*H;
        K1[2]:=F[2]*H; X:=X+H/2;
        Y1[1]:=Y[1]+K1[1]/2; Y1[2]:=Y[2]+K1[2]/2;
        FUN (X, Y1, F);
        K2[1]:=F[1]*H;
        K2[2]:=F[2]*H;
         Y1[1]:=Y[1]+K2[1]/2; Y1[2]:=Y[2]+K2[2]/2;
        FUN (X, Y1, F);
        K3[1]:=F[1]*H;
        K3[2]:=F[2]*H; X:=X+H/2;
        Y1[1]:=Y[1]+K3[1]; Y1[2]:=Y[2]+K3[2];
        FUN (X, Y1, F);
        K4[1]:=F[1]*H;
        K4[2]:=F[2]*H;
        Y[1]:=Y[1]+(K1[1]+2*K2[1]+2*K3[1]+K4[1])/6;
        Y[2]:=Y[2]+(K1[2]+2*K2[2]+2*K3[2]+K4[2])/6;
    END;
END.
```

При $n=10$ и $h=0.2$ результаты вычислений приведены в нижепредставленной таблице, для сравнения в 3-м столбце указаны значения y_i с точностью до 6 знаков.

x_i	$y_i \approx$	$y_i =$

0.0	0.000000	0.000000…
0.2	0.218533	0.218536…
0.4	0.467295	0.467302…
0.6	0.734023	0.734035…
0.8	1.004281	1.004299…
1.0	1.262184	1.262206…
1.2	1.491236	1.491263…
1.4	1.675235	1.675265…
1.6	1.799203	1.799232…
1.8	1.850284	1.850310…
2.0	1.818574	1.818595…

Задания

А. Решить задачу Коши $y' = f(x, y)$; $y(x_0) = y_0$ методом Рунге – Кутта при $n = 10$, $h = 0.2$. Сделать проверку, проинтегрировав дифференциальное уравнение (все уравнения – с разделяющимися переменными).

№	x_0	y_0	$f(x, y)$
1	1	2	$(y-1)/x^2$
2	2	1	$y/(x^2-1)$
3	0	0	$(1+y^2)/(1+x^2)$
4	1	0	$(1+y^2)/\sqrt{x}$
5	0	0	$\sqrt{1-y^2}/(1+x^2)$
6	0	1	$e^x\sqrt{y}$
7	0	0	$(1+x^2)(1+y)$
8	0	0	$\cos x/(y+2)$
9	0	1	$y/(1+x^2)$
10	0	0	$(1+e^x)(1+y)$
11	0	0	$(1-y^2)/(1+x^2)$
12	0	1	$(2-\cos x)/y$
13	0	1	$\sqrt{1+x^2}/y$

14	1	0	$\sqrt{1+y^2}/x$
15	1	1	$y^2\ln(1+x)$

В. Решить задачу Коши для линейного дифференциального уравнения второго порядка при $n=10$, $h=0.2$. Сделать проверку.

1) $y'' - ay' - by = \sin x$; $y(0)=y_0$, $y'(0)=y'_0$;

2) $y'' - ay' - by = e^{-x}$; $y(0)=y_0$, $y'(0)=y'_0$;

3) $y'' - ay' - by = \cos x$; $y(0)=y_0$, $y'(0)=y'_0$.

Ниже приведены варианты значений параметров.

№	a	b	y_0	y'_0
1	1.23	–2.41	0	0
2	2.41	2.18	0	1
3	–1.14	–0.71	1	0
4	–4.11	1.53	0	1
5	–3.38	–3.26	1	1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Численные методы» представляют собой один из немногих разделов высшей математики, непосредственно соприкасающихся с практикой. Для того чтобы учащиеся лучше понимали практическую ценность вычислительной математики, в конце пособия приведен список задач прикладного характера, которые настоятельно рекомендуются для самостоятельного решения. Автор надеется, что студенты, ознакомившиеся с содержанием настоящего учебно-методического пособия и выполнившие предложенные в этом пособии задания, получат необходимые навыки по применению численных методов и будут успешно их использовать в своей будущей профессиональной деятельности.

Дополнительный материал по численным методам читатель может найти в учебниках, список которых приведен ниже (см. с. 99). Это касается, в частности, методов решения дифференциальных уравнений с частными производными и интегральных уравнений. Автор сознательно не включил в пособие материал по этим методам, поскольку они требуют серьезной функционально-аналитической базы, непросты в реализации и заслуживают отдельного пособия.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Бахвалов, Н. С.* Численные методы: учеб. пособие / Н. С. Бахвалов. – М.: Наука, 1987. – 632 с.

2. *Бахвалов, Н. С.* Численные методы / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков. – М.: Наука, 2003. – 632 с.

3. *Бахвалов, Н. С.* Численные методы в задачах и упражнениях / Н. С. Бахвалов, А. В. Лапин, Е. В. Чижонков. – М.: Высш. шк., 2000. – 190 с.

4. *Березин, И. С.* Методы вычислений / И. С. Березин, Н. П. Жидков. – 3-е изд. – М.: Наука, 1966. – 632 с.

5. *Годунов, С. К.* Разностные схемы / С. К. Годунов, В. С. Рябенький. – М.: Наука, 1977. – 440 с.

6. *Демидович, Б. П.* Численные методы анализа / Б. П. Демидович, И. А. Марон, Э. З. Шувалова. – М.: Физматлит, 1963. – 400 с.

7. *Крылов, В. И.* Вычислительные методы: в 2 т. / В. И. Крылов, В. В. Бобков, П. И. Монастырский. – М.: Наука, 1977. – 704 с.

8. *Марчук, Г. И.* Методы вычислительной математики / Г. И. Марчук. – М.: Наука, 1980. – 536 с.

9. *Самарский, А. А.* Теория разностных схем / А. А. Самарский. – М.: Наука, 1983. – 656 с.

Приложение

Комбинированные задачи[1]

1. Математический маятник, отклоненный на угол F от положения равновесия, совершает колебания. Найти зависимость $F(t)$.

2. Математический маятник совершает колебания в вертикальной плоскости. Длина маятника изменяется по закону $l = l_0 - kt$ (l_0 и k – постоянные). Найти зависимость угла смещения $F(t)$ от времени.

3. Тело массы M совершает колебания под действием квазиупругой силы и силы сопротивления, пропорциональной квадрату скорости. Определить функции смещения тела от положения равновесия. Проверить на периодичность.

4. Получить реакцию дифференцирующей цепочки на следующие входные воздействия:

1) ступенька;
2) синусоидальный сигнал;
3) пилообразный сигнал.

5. Получить реакцию интегрирующей цепочки на следующие входные воздействия:

1) ступенька;
2) синусоидальный сигнал;
3) пилообразный сигнал.

6. Рассчитать резистивный мостик Уинстона (ток в диагонали) при произвольных величинах элементов моста (см. рис. 1). Предусмотреть плавное изменение значения одного из элементов моста.

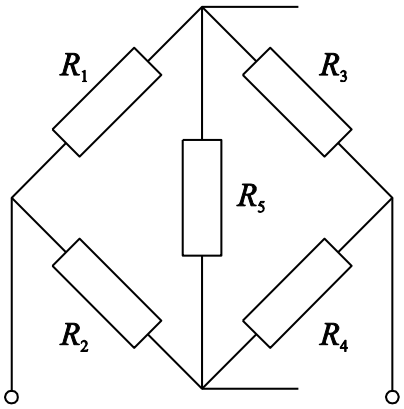

Рис. 1

[1] Количество звездочек (*) указывает на уровень сложности задачи.

7. Вычислить длину траектории материальной точки, брошенной под углом к горизонту. Сопротивление воздуха пропорционально скорости.

8. Определить дальность полета тела, брошенного под углом к горизонту. Сопротивление воздуха пропорционально скорости.

9. Построить модель движения тела массы M, падающего вниз с высоты H. Сопротивление воздуха пропорционально скорости.

10. Вычислить работу, совершаемую газом при заданном процессе (см. рис. 2).

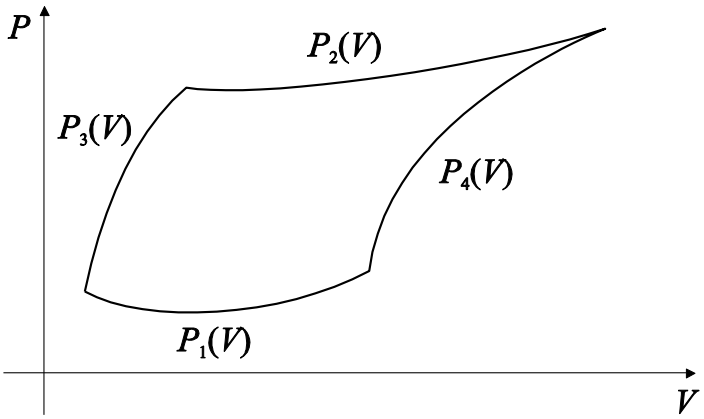

Рис. 2

1) $P_1(V)=e^{V-1}$; $P_2(V)=e^{V-1}+1$; $P_3(V)=e^{2.5V-2.5}$; $P_4(V)=\frac{1}{2}e^{2.5V-2.5}$;

2) $P_1(V)=Ve^{V-1}$; $P_2(V)=(V+1)e^{V-1}$; $P_3(V)=e^{2V-2}$; $P_4(V)=\frac{1}{2}e^{2V-2}$;

3) $P_1(V)=\sqrt{V^2+1}$; $P_2(V)=\sqrt{V^2+2}$; $P_3(V)=2\sqrt{V^2+1}-2$; $P_4(V)=2\sqrt{V^2+1}-4$;

4) $P_1(V)=\frac{V^2}{V+1}$; $P_2(V)=\frac{V^2}{V+1}+1$; $P_3(V)=V^2-1$; $P_4(V)=V^2-4$.

11. Найти потенциал бесконечно удаленной точки в потенциальном векторном поле $f(r)=-r|r|e^{-|r|^2}$, $r=(r_1,r_2,r_3)\in R^3$, $|r|^2=r_1^2+r_2^2+r_3^2$.

12**. Построить таблицу значений Γ-функции $\Gamma(x)=\int\limits_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}dt$ на интервале $[a, b]$ с шагом h и точностью ε.

13*. Построить таблицу значений функции ошибок $F(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_0^x e^{-\frac{s^2}{2}}ds$ на интервале [0, 4] с шагом 0.2 (точность 0.0001).

14*. Найти массу квадратной пластины со стороной 1 м и поверхностной плотностью $p(x,y)=e^{-x^2y^2}$ $кг/м^2$ (точность 0.0001).

15. Методом наименьших квадратов определить коэффициенты квадратичной функции для следующих исходных данных:

1.

x_i	0.09	0.46	0.91	1.26	1.70	2.01	2.50	2.85	3.32
y_i	2.11	2.40	4.62	6.92	13.57	19.37	26.28	33.41	45.54

2.

x_i	0.11	0.47	0.85	1.26	1.67	2.02	2.58	2.84	3.20
y_i	–3.65	0.00	0.71	3.28	3.57	4.45	10.41	11.47	15.77

3.

x_i	0.03	0.59	0.92	1.30	1.77	2.12	2.54	2.95	3.25
y_i	1.74	4.17	3.90	1.08	–1.18	–3.40	–4.31	–6.30	–11.83

4.

x_i	0.05	0.50	0.91	1.32	1.75	2.16	2.50	2.88	3.37
y_i	0.54	1.65	–0.58	–0.62	–1.62	–3.34	–6.18	–3.65	–5.91

5.

x_i	0.20	0.52	0.87	1.36	1.68	2.07	2.56	2.91	3.27
y_i	0.91	3.81	5.91	9.83	16.67	20.86	30.30	38.74	46.25

6.

x_i	0.06	0.54	0.85	1.28	1.69	2.10	2.50	2.83	3.23
y_i	–3.32	–5.10	–2.85	–1.58	0.24	3.76	9.23	11.68	15.19

7.

x_i	0.16	0.41	0.89	1.35	1.74	2.14	2.41	2.98	3.23
y_i	–1.81	–0.76	–0.88	3.44	4.88	8.47	12.63	16.89	20.78

8.

x_i	0.10	0.50	0.97	1.22	1.77	2.09	2.40	2.91	3.37
y_i	0.43	4.44	6.42	4.74	8.19	8.45	11.77	15.83	19.19

9.

x_i	0.14	0.46	0.96	1.24	1.69	2.05	2.41	2.84	3.39
y_i	4.20	3.54	3.37	5.97	6.08	8.73	6.82	8.45	8.97

10.

x_i	0.14	0.56	0.81	1.28	1.71	2.03	2.50	2.97	3.24
y_i	1.10	0.59	2.30	1.63	–1.39	–6.81	–10.86	–14.95	–19.22

11.

x_i	0.17	0.49	0.89	1.23	1.73	2.17	2.50	2.84	3.26
y_i	–1.66	–2.39	–5.78	–7.58	–9.66	–12.79	–14.97	–15.83	–19.71

12.

x_i	0.01	0.51	0.97	1.22	1.66	2.05	2.51	2.92	3.33
y_i	–0.52	–2.72	–7.55	–11.35	–13.81	–20.41	–30.09	–38.43	–48.70

13.

x_i	0.16	0.59	0.95	1.35	1.66	2.10	2.48	2.94	3.21
y_i	5.22	6.82	7.29	11.75	11.11	18.75	23.22	28.41	35.04

14.

x_i	0.17	0.60	0.87	1.26	1.61	2.13	2.58	2.89	3.36
y_i	–1.40	0.05	3.67	4.64	7.62	15.77	22.64	29.45	36.36

15.

x_i	0.03	0.45	0.83	1.29	1.75	2.10	2.56	2.95	3.23
y_i	3.52	2.82	3.34	2.48	1.08	–3.85	–6.32	–10.18	–12.64

16**. Построить датчик случайных чисел, распределенных на отрезке [0, 1] с плотностью $p(x)$:

1) $p(x) = Ce^{-\frac{x^2}{2}}$ (обрезанное нормальное распределение);

2) $p(x) = Cx^2 e^x$;

3) $p(x) = Cx \ln x$;

4) $p(x) = C\sqrt{1+x^2}$.

Учебное издание

Панов
Евгений Юрьевич

ОСНОВНЫЕ АЛГОРИТМЫ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ

Учебно-методическое пособие

Редактор *Л. В. Истратова*
Компьютерная верстка *И. В. Люля*

Изд. лиц. ЛР № 020815 от 21.09.98.
Подписано в печать 20.03.2009. Бумага офсетная. Формат 60×84 1/16.
Гарнитура Times New Roman. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 5,8. Уч.-изд. л. 6,4. Тираж 150 экз. Заказ №
Издательско-полиграфический центр
Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого.
173003, Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, 41.

Отпечатано в ИПЦ НовГУ им. Ярослава Мудрого.
173003, Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, 41.